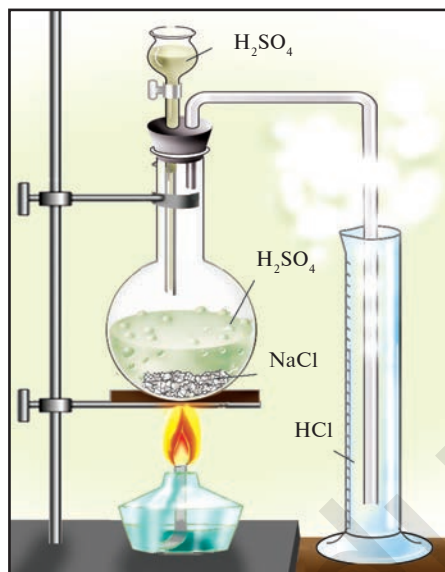
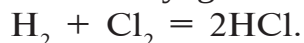
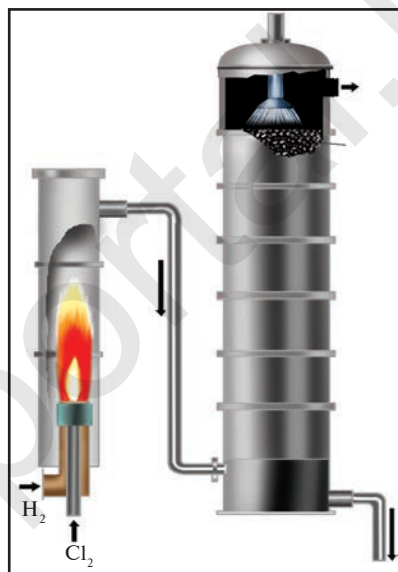


2. **Sanoatda olinishi.** Vodorod xloridni sanoatda olish uchun vodorod bilan xlor gazlari o'zaro reaksiyaga kiritiladi (18-rasm):



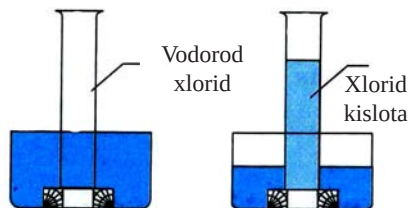
17- rasm. *HCl* ning laboratoriyada olinishi.



18- rasm. *HCl* ning sanoatda olinishi.

Fizik xossalari. Vodorod xlorid rangsiz, o'tkir hidli, bo'g'uvchi gaz bo'lib, havodan biroz og'ir $\left(D = \frac{36,5}{29} = 1,259\right)$. Suvda juda yaxshi eriydi, ya'ni 1 hajm suvda 500 hajm *HCl* eriydi (19- rasm).

Kimyoviy xossalari. Vodorod xloridning (suvdagi eritmasi xlorid kislotadir) kimyoviy xossalari xlorid kislotaning kimyoviy xossalari-ga o'xshaydi. Shuning uchun uning kimyoviy xossalarini keyingi mavzuda



19- rasm. *HCl* ning suvda erishi.

batafsil ko'rib chiqamiz. Ammo xlorid kislotadan farqli holda quruq vodorod xlorid metallar va metall oksidlari bilan reaksiyaga kirishmaydi.

Ishlatilishi. Vodorod xlorid asosan xlorid kislota ishlab chiqarish uchun sarflanadi. Xlorid kislotaning ishlatilishiga qarang.

► **MISOL.** Kimyo laboratoriyasida vodorod xlorid olish uchun 2,22 g osh tuzi sarflandi. Mahsulotning unumini 100 % deb olib, ushbu jarayonda o'lchangan qancha hajm HCl olish mumkin?

► **Yechish.** 1) reaksiya tenglamasini yozib olamiz va tegishli amallarni bajaramiz.

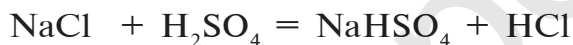
$$M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g/mol},$$

1 mol gaz n.sh.da 22,4 l hajmni egallashini bilamiz:

$$V_m / \text{HCl} = 22,4 \text{ l}.$$

$$2,22$$

$$x$$



$$58,5$$

$$22,4$$

$$\frac{2,22}{58,5} = \frac{x}{22,4}; \quad x = \frac{2,22 \cdot 22,4}{58,5} = 0,85 \text{ l}$$

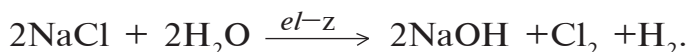
Javob: 0,85 l.



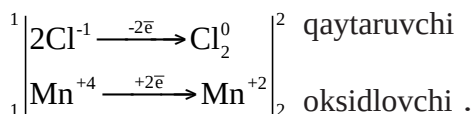
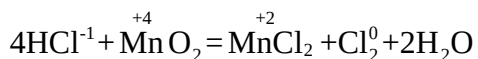
NAMUNAVIY MISOL, MASALA VA MASHQLAR

► **MISOL.** Sanoatda vodorod xlorid olish uchun xomashyo sifatida xlor gazi zarur. N.sh.da o'lchangan 56 m³ xlor gazini olish uchun zarur osh tuzini massasini hisoblang. Sodir bo'lgan kimyoviy jarayonni izohlang, kimyoviy reaksiya tenglamasini yozing va tenglamani elektron balans usuli bilan tenglang.

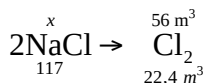
► **Yechish.** Xlorni sanoatda olish uchun asosiy xomashyo osh tuzidir. Osh tuzidan xlor olishning bir necha xil usuli bo'lib, ulardan biri osh tuzi eritmasini elektroliz qilishdir.



Elektroliz jarayonining mohiyati bilan 9- sinf kursida tanishasiz. Ikkinchi usuli esa osh tuzidan olingan vodorod xloridni marganes (IV)-oksidi bilan oksidlashdir.



Demak, $2\text{NaCl} \rightarrow 2\text{HCl} \rightarrow \text{Cl}_2$. Yuqoridagi birinchi usulda ham 2 mol osh tuzidan 1 mol xlor olinadi.



$$\frac{x}{117} = \frac{56}{22,4}; \quad x = \frac{117 \cdot 56}{22,4} = 292,5 \text{ kg}.$$

Javob: 292,5 kg NaCl kerak.

BKM elementlari. Vodorod xlorid, HClni laboratoriyada va sanoatda olinishi, zichligi, nisbiy zichligi, suvda erishi.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Vodorod xloridni uch xil usul bilan olish uchun zarur kimyoviy reaksiyalarning tenglamalarini yozing.
2. 100 ml suvda 5,6 l HCl ni erishi natijasida hosil bo'lgan xlorid kislotani foiz konsentratsiyasini aniqlang.

25-§.

AVOGADRO QONUNI. MOLYAR HAJM

Ma'lum miqdordagi gazning hajmi doimiy kattalik emas, u harorat (t) hamda bosim (P) o'zgarishi bilan o'zgarib turadi.

1811- yilda Italiyaning Turin universiteti professori A.Avogadro gazlar bilan bog'liq hodisalarni o'rganish jarayonida quyidagi xulosaga keldi:



Bir xil sharoitda (bir xil temperatura va bir xil bosim) o'zaro teng hajmdagi turli xildagi gazlarda molekulalar soni teng bo'ladi.

Keyinchalik o'tkazilgan tajribalar Avogadro xulosasini tasdiqladi va bu Avogadro qonuni deb atala boshlandi.

Avogadro oddiy moddalarning gaz holdagi molekulalari ikkita atomdan tashkil topganligini aniqladi (H_2 , O_2 , N_2 , F_2 , Cl_2).

Avogadro qonuni gazlar uchun xos bo'lib, qattiq va suyuq moddalar bu qonunga bo'ysunmaydi. Chunki kichik bosimlarda gazlarda molekulalar orasidagi masofa ularning o'z o'lchamidan minglab marotaba katta. Gazning hajmi molekulalar soni va molekulalararo masofaga bog'liqdir. Molekulalarning o'lchamlari esa ahamiyatga ega emas. Bir xil bosim va bir xil haroratda turli gazlardagi molekulalar orasidagi masofa deyarli bir xil. Shunday qilib, bir xil sharoitda turli gazlarning *bir xil miqdordagi molekulalari bir xil hajmni egallaydi*.

Suyuq va qattiq moddalarning hajmi molekulalararo masofa kichikligi uchun nafaqat molekulalar soni, balki ularning o'lchamiga ham bog'liqdir.

O'ta quyi harorat yoki yuqori bosimda gazlar suyuq moddalarga o'xshab, molekulalararo masofa ularning molekulalari o'lchamlariga yaqinlashib qolganligi uchun Avogadro qonuni kuchga ega bo'lmaydi.

Oldingi darslardan ma'lumki, har qanday moddaning bir moli $6,02 \cdot 10^{23}$ ta zarra (molekula, atom) tutadi (Avogadro doimiysi). Demak, Avogadro qonuniga ko'ra $6,02 \cdot 10^{23}$ ta zarracha egallaydigan hajmni hisoblab ko'raylik. Buning uchun gazning molyar massasi – M ni uning zichligi (normal sharoitda 1 m^3 gazning kilogrammlardagi massasi) – ρ ga bo'linadi (19- jadval):

Ba'zi gazlarning molyar massasi va zichligi, molyar hajmi 19- jadval

Gaz	Formulasi	M, kg/mol	ρ , kg/m ³	V _m , m ³
Vodorod	H ₂	0,002016	0,09	0,0224
Kislorod	O ₂	0,032	1,43	0,0224
Uglerod (II)-oksid	CO	0,028	1,25	0,0224

Demak, har qanday gazning $6,02 \cdot 10^{23}$ ta zarrasi (1 *moli*) normal sharoitda 0,0224 m³ yoki 22,4 l hajmni egallaydi va u **molyar hajm** deyiladi.

— *Modda hajmining modda miqdoriga nisbati shu moddaning molyar hajmi V_m deb ataladi va u $V_m = V/n$ formula bilan ifodalanadi.*

Ushbu formuladan foydalanib, $n = V/V_m$, $V = n \cdot V_m$ formulalarni keltirib chiqarishimiz mumkin. Agar gazning massasi berilgan bo'lsa, $V = m \cdot V_m / M$ formuladan foydalanib uning hajmi topiladi.

Gazning molyar hajmi m³/mol yoki l/mol da ifodalanadi.

Normal sharoitda suyuq va qattiq moddalarning $6,02 \cdot 10^{23}$ ta molekulalari zichliklariga mos holda turli hajmni egallaydi. Masalan, suyuq holatdagi suvning $6,02 \cdot 10^{23}$ ta molekulasini yoki 1 *moli* 0,018 l hajmni egallaydi (suvning 4 °C dagi zichligi 1 g/ml).

GAZNING ZICHLIGI VA NISBIY ZICHLIGI

Moddalarning zichligi haqidagi bilimlarni 6- sinf fizika kursida o'rgangansiz.

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{formula sizga tanish.}$$

ρ (ro) – zichlik; m – massa; V – hajm.

Ushbu formulani Avogadro qonunidan foydalanib, gaz moddalarga tatbiq etsak, quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\rho = \frac{M}{V_m} \quad \rho \text{ (ro)} - \text{zichlik; } M - \text{gazning molyar massasi; } V_m - \text{molyar hajm (22,4 l/mol).}$$

Masalan, kislorodning zichligini topish uchun uning massasini ($M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$) molyar hajmiga bo'lamiz.

$$\rho = \frac{32 \text{ g/mol}}{22,4 \text{ l/mol}} = 1,43 \text{ g/l}$$

Bir gazni ikkinchi gazga nisbatan nisbiy zichligi (D) ni hisoblab topish uchun $D_1 = \frac{M_1}{M_2}$ formuladan foydalanamiz.

Masalan, kislorodni vodorodga nisbatan zichligini hisoblash.

$$D_1 = \frac{32 \text{ g/mol}}{2 \text{ g/mol}} = 16. \text{ Demak, kislorod vodoroddan 16 marta}$$

og'ir, ya'ni kislorodni vodorodga nisbatan zichligi 16 ga teng.



NAMUNAVIY MISOL, MASALA VA MASHQLAR

1. Gazlarning hajmini aniqlash.

► **1- MISOL.** 22 g karbonat angidrid (n.sh.da) qanday hajmni egallaydi?

► **Yechish.** Birinchi usul: 1) $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$.

2) 22 g CO_2 ning hajmini hisoblash.

$$\begin{cases} 44 \text{ g CO}_2 - 22,4 \text{ l hajmni egallaydi,} \\ 22 \text{ g CO}_2 - x \text{ l hajmni egallaydi.} \end{cases}$$

$$x = \frac{22 \cdot 22,4}{44} = 11,2 \text{ l.}$$

Javob: 22 g CO_2 gazi 11,2 l hajmni egallaydi.

Ikkinchi usul: 22 g karbonat angidridagi modda miqdorini topib, har qanday gazning 1 moli n.sh.da 22,4 l hajmni egallashidan foydalanib ham topishimiz mumkin:

$$n = \frac{22}{44} = 0,5 \text{ mol.}$$

1 mol gaz 22,4 l hajmni egallasa, 0,5 mol karbonat angidrid-chi?

$$V = n \cdot V_m = 0,5 \cdot 22,4 = 11,2 \text{ l.}$$

Karbonat angidrid 11,2 l hajmni egallaydi.

2- MISOL. 20 °C dagi 90 g suv gaz (bug‘) holatga o‘tkazilganda qanday hajmni egallaydi?

Yechish. Suyuq va qattiq holatdagi moddalar gaz holatga o‘tganda gaz qonunlariga bo‘ysunadi. Shuning uchun:

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol.}$$

90 g suvning bug‘ holatdagi hajmini hisoblash.

$$\begin{cases} 18 \text{ g } \text{H}_2\text{O} \text{ (bug‘)} & \text{— } 22,4 \text{ l hajmni egallaydi,} \\ 90 \text{ g } \text{H}_2\text{O} \text{ (bug‘)} & \text{— } x \text{ l hajmni egallaydi.} \end{cases}$$

$$x = \frac{90 \cdot 22,4}{18} = 112 \text{ l}$$

Javob: 90 g suv bug‘ining hajmi 112 l.

3- MISOL. Tarkibi 71,45% metan (CH_4) va 28,55% uglerod (II)-oksid (CO)laridan iborat 7,84 m³ aralashmaning massasini aniqlang.

Yechish. 1) 7,84 m³ aralashmada qancha metan va uglerod (II)-oksid bor?

$$\text{A) } V(\text{CH}_4) = 7,84 \cdot 0,7145 = 5,6 \text{ m}^3,$$

$$\text{B) } V(\text{CO}) = 7,84 \cdot 0,2855 = 2,24 \text{ m}^3.$$

$$2) M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}, \quad M(\text{CO}) = 28 \text{ g/mol.}$$

3) 5,6 m³ CH_4 ning massasini topish.

$$\begin{cases} 22,4 \text{ m}^3 \text{CH}_4 & \text{— } 16 \text{ kg bo‘lsa,} \\ 5,6 \text{ m}^3 \text{CH}_4 & \text{— } x \text{ kg bo‘ladi.} \end{cases}$$

$$x = \frac{5,6 \cdot 16}{22,4} = 4 \text{ kg } \text{CH}_4$$

4) 2,24 m³ CO ning massasini toping.

$$\begin{cases} 22,4 \text{ m}^3 \text{ CO} \text{ — } 28 \text{ kg bo'lsa,} \\ 2,24 \text{ m}^3 \text{ CO} \text{ — } x \text{ kg bo'ladi.} \end{cases}$$

$$x = \frac{2,24 \cdot 28}{22,4} = 2,8 \text{ kg}$$

5) gazlar aralashmasining umumiy massasi:

$$4 \text{ kg} + 2,8 \text{ kg} = 6,8 \text{ kg.}$$

Javob: Gazlar aralashmasining umumiy massasi 6,8 kg.

► **4- MISOL.** 1 l suvdagi modda miqdorini va molekulalar sonini hisoblang (suv 4 °C da).

► **Yechish.** 1) 1 l suvning massasini toping. Suvning zichligi 1 g/cm³ ekanligini bilasiz. U holda $m(\text{H}_2\text{O}) = 1000 \text{ cm}^3 \cdot 1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ g}$.
2) 1000 g suvdagi modda miqdorini toping.

$$n = \frac{1000 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 55,56 \text{ mol}$$

3) 1 l (1000 g yoki 55,56 mol) suvdagi molekulalar sonini hisoblab topish.

$$\begin{cases} 1 \text{ mol suvda — } 6,02 \cdot 10^{23} \text{ ta molekula bor,} \\ 55,56 \text{ mol suvda — } x \text{ ta molekula bor.} \end{cases}$$

$$x = \frac{55,56 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}}{1} = 334,4 \cdot 10^{23} \text{ ta.}$$

Javob: 1 l suvda 55,56 mol, $334,4 \cdot 10^{23}$ yoki $3,344 \cdot 10^{25}$ ta molekula bor.

► **5- MISOL.** 16 g oltingugurt (IV)-oksid (n.sh.da) qanday hajmni egallaydi?

► **Yechish.** 1) 16 g SO₂ dagi modda miqdorini topish.

$$M(\text{SO}_2) = 64 \text{ g/mol}, \quad n = \frac{16}{64} = 0,25 \text{ mol}$$

2) 16 g (yoki 0,25 mol) SO₂ qancha hajmni egallaydi?

$$\begin{cases} 1 \text{ mol SO}_2 \text{ — } 22,4 \text{ l hajmni egallaydi,} \\ 0,25 \text{ mol SO}_2 \text{ — } x \text{ l hajmni egallaydi.} \end{cases}$$

$$x = \frac{0,25 \cdot 22,4}{1} = 5,6 \text{ l.}$$

Javob: 16 g SO₂ 5,6 l hajmni egallaydi.

2. Gazlarning zichligini hisoblab topish.

Namunaga olingan gazlarning zichligini topish uchun uning molyar massasini molyar hajmiga bo'lamiz:

$$\rho = \frac{M}{V_m}$$

► **1- MISOL.** Karbonat angidrid gazining zichligini hisoblab toping.

► **Yechish.** $\rho = \frac{M(\text{CO}_2)}{V_m} = \frac{44}{22,4} = 1,96 \text{ g/l.}$

Javob: Karbonat angidridning zichligi 1,96 g/l.

► **2- MISOL.** Zichligi 2,86 g/l bo'lgan gazning molyar massasini hisoblab toping.

► **Yechish.** $\rho = \frac{M}{V_m}$ formuladan $M = \rho \cdot V_m = 2,86 \text{ g/l} \cdot 22,4 \text{ l/mol} = 64 \text{ g/mol.}$

Javob: Zichligi 2,86 g/l bo'lgan gazning molyar massasi 64 g/mol.

3. Gazlarning nisbiy zichligini hisoblab topish.

► **1- MISOL.** Metanning vodorodga nisbatan zichligini hisoblang.

► **Yechish.** 1) metan va vodorodning molyar massasini hisoblash.

$$M(\text{CH}_4) = 12 + 4 \cdot 1 = 16 \text{ g/mol}, \quad M(\text{H}_2) = 2 \text{ g/mol.}$$

2) metanning vodorodga nisbatan zichligini topish.

$$D_{\text{H}_2} = \frac{M(\text{CH}_4)}{M(\text{H}_2)} = \frac{16 \text{ g/mol}}{2 \text{ g/mol}} = 8.$$

Javob: Metanning vodorodga nisbatan zichligi 8 yoki metan vodoroddan 8 marta og'ir.

► **2- MISOL.** Tarkibida hajm jihatdan 40 % is gazi va 60 % karbonat angidrid bo'lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.

Yechish. 1) gazlar aralashmasining o'rtacha molyar massasini toping.

$$M_{or} = 0,4 \cdot M(\text{CO}) + 0,6 \cdot M(\text{CO}_2) = 0,4 \cdot 28 + 0,6 \cdot 44 = 37,6 \text{ g/mol.}$$

2) vodorodga nisbatan zichligini hisoblash.

$$D_{\text{H}_2} = \frac{M_{or}}{M(\text{H}_2)} = \frac{37,6 \text{ g/mol}}{2 \text{ g/mol}} = 18,8.$$

Javob: Gazlar aralashmasining H_2 ga nisbatan zichligi 18,8.

3- MISOL. Farg'onadagi "Farg'onaazot" ishlab chiqarish birlashmasida azotli o'g'it olish jarayonining oraliq moddasi sifatida azot (IV)-oksidi hosil bo'ladi. Azot (IV)-oksidining havoga nisbatan zichligini hisoblab toping.

Yechish. 1) azot (IV)-oksidning molyar massasi:

$$M(\text{NO}_2) = 46 \text{ g/mol.}$$

Havoning o'rtacha molyar massasi 29 g/mol .

2) azot (IV)-oksidining havoga nisbatan zichligi:

$$D_{\text{havo}} = \frac{M(\text{NO}_2)}{M_{\text{havo}}} = \frac{46 \text{ g/mol}}{29 \text{ g/mol}} = 1,59.$$

Javob: Azot (IV)-oksidining havoga nisbatan zichligi 1,59.

4- MISOL. Oq fosfor bug'ining geliyga nisbatan zichligi 31 ga teng. Oq fosforning molyar massasini hisoblang.

Yechish.

$$D_{\text{He}} = \frac{M(\text{oq fosfor})}{M(\text{He})} \text{ formuladan } M(\text{oq fosfor}) = D_{\text{He}} \cdot M(\text{He}) = 31 \cdot 4 = 124 \text{ g/mol}$$

Javob: Oq fosforning molyar massasi 124 g/mol .



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

- 11 g uglerod (IV)-oksidning n.sh.dagi hajmni, modda miqdorini, molekulalar sonini va atomlarning umumiy sonini hisoblang.
- 0,2 mol azot, 1,5 mol kislorod va 0,3 mol vodorod gazlarining aralashmasida nechta molekula bor va ushbu aralashma n.sh.da qanday hajmni egallaydi?

3. Suv normal sharoitda bug‘lansa, uning hajmi necha marta ortadi?
4. Quyidagi jadvalni to‘ldiring.

Gaz	Formulasi	M, kg/mol	ρ , g/ml	V_m , ml	Vodorodga, D
Karbonat angidrid	CO ₂				
Azot	N ₂				
Vodorod sulfid	H ₂ S				

26-§.

EKVIVALENT QONUNI

⦿ — *Ekvivalent — teng qiymatli demakdir.*

Tarkibning doimiylik qonuniga ko‘ra birikmalar hosil bo‘lishida ularning tarkibiy qismlari bir-biri bilan qat’iy miqdoriy nisbatlarda birikadi. Shuning uchun kimyoda ekvivalent (E) va ekvivalent massa M_E degan tushunchalar muhim ahamiyatga ega.

Elementning ekvivalenti deb, 1 mol (1 g) vodorod atomlari bilan qoldiqsiz birikadigan yoki kimyoviy reaksiyalarda shuncha vodorod atomlarining o‘rnini oladigan miqdoriga aytiladi.

Ekvivalentlik tushunchasi fanga 1820- yilda ingliz olimi Vollaston tomonidan kiritilgan.

⦿ — *Elementning 1 ekvivalentining massasi uning **ekvivalent massasi** deb ataladi. Vodorod atomining ekvivalent massasi 1 g/mol-ga teng.*

Suv molekulasidagi kislorod atomining ekvivalent massasi esa $\frac{16 \text{ g/mol}}{2} = 8 \text{ g/mol}$ ga teng.

Ekvivalent va ekvivalent massasi, odatda, birikmalarning tarkibini o‘rnini boshqa elementdan qanchasi egallashini tekshirib aniqlanadi. Buning uchun, albatta, shu elementning vodorodli birikmasidan foydalanish shart emas. Ekvivalenti aniq bo‘lgan boshqa

element bilan birikmasidan foydalanish mumkin. Masalan, CaO - ohakda kalsiyning ekvivalent massasini topishda O – kislorodning bir ekvivalent massasi 8 g/mol ekanligini bilsak, 40 g/mol Ca ga 16 g/mol O to'g'ri kelsa, 8 g/mol O ga 20 g/mol Ca ekvivalent massasi to'g'ri keladi.

Ko'p elementlar turli nisbatlarda bir-biri bilan birikib, bir necha birikma hosil qiladi. Demak, elementlar qaysi birikmada qancha miqdorda bo'lishiga qarab hisoblangan ekvivalentligi va ekvivalent massasi turlicha qiymatlarga ega bo'lishi mumkin. Shunday hollarda ayni bir elementning turli birikmalardagi ekvivalenti (ekvivalent massasi) bir-biriga nisbatan uncha katta bo'lmagan butun sonlardan iborat bo'ladi. Uglerodning ikki birikmasi: is gazi – CO va karbonat angidrid – CO_2 da ekvivalent massalari mos ravishda 6 g/mol va 3 g/mol , nisbati esa 2:1 ni tashkil etadi.

☞ *Murakkab moddalarning ekvivalenti uning 1 ekvivalent vodorod bilan qoldiqsiz ta'sirlashadigan yoki boshqa har qanday modda-ni bir ekvivalenti bilan ta'sirlashadigan miqdoridir.*

Demak, moddalar bir-biri bilan o'z ekvivalentlariga mos ravishda o'zaro ta'sirlashadi. Bu **ekvivalentlik qonuni** deb ataladi.

☞ *Moddalar bir-biri bilan ularning ekvivalentlariga proporsional miqdorlarda ta'sirlashadi.*

☞ *O'zaro ta'sirlashayotgan moddalar massalari (hajmlari) ular-ni ekvivalent massalariga (hajmiga) proporsionaldir.*

☞ *Ekvivalent hajm — moddaning 1 ekvivalenti egallaydigan hajm bo'lib, gazsimon holat uchun qo'llanadi (1 ekvivalent hajm H_2 – $11,2 \text{ l/mol}$, O_2 – $5,6 \text{ l/mol}$).*

☞ *Element nisbiy atom massasi uning valentligiga nisbati shu ele-mentning ekvivalentidir — $E = \frac{A}{v}$.*

☞ *Oksidlarning ekvivalenti — $E_{(\text{oksid})} = \frac{M}{v \cdot n}$.*

● Bunda: M — oksidning molyar massasi; v — oksid hosil qiluvchi elementning valentligi; n — oksid hosil qiluvchi elementning shu oksiddagi atom soni.

● Asoslarning ekvivalenti — $E_{(asos)} = \frac{M}{n(OH)}$.

Bunda: M — asosning molyar massasi; $n(OH)$ — asosdagi gidroksid guruh soni.

Kislotalarning ekvivalenti — $E_{(kislota)} = \frac{M}{n(H)}$.

Bunda: M — kislotalarning molyar massasi; $n(H)$ — kislota tarkibidagi metallga o'rnini bera oladigan vodorod atomlari soni.

● Tuzlarning ekvivalenti — $E_{(tuz)} = \frac{M}{v \cdot n}$.

Bunda: M — tuzning molyar massasi;

v — tuz hosil qiluvchi metallning valentligi;

n — tuz hosil qiluvchi metallning shu tuzdagi atom soni.

● Moddaning ekvivalenti deganda uning ayni reaksiyada vodorodning 1 g ($E(H)=1$) yoki kislorodning 8 g ($E(O)=8$) massasi bilan qoldiqsiz reaksiyaga kirishadigan massasi tushuniladi.

A modda bilan B modda bir-biri bilan ekvivalentlari nisbatida reaksiyaga kirishadi. Ekvivalentlar qonunining matematik ifodasi ushbu ko'rinishda bo'ladi:

$$\frac{m(A)}{m(B)} = \frac{E(A)}{E(B)}$$



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Ekvivalent tushunchasi nimani bildiradi?
2. HCl , H_2S , NH_3 , CH_4 dagi elementlarning ekvivalentini va ekvivalent massalarini hisoblang.

3. Xlorning ekvivalent massasi $35,45 \text{ g/mol}$ ga teng. $1,5 \text{ g}$ natriy xlor bilan ta'sirlashib, $3,81 \text{ g}$ osh tuzi (NaCl) hosil qilsa, natriyning ekvivalent massasi va ekvivalentini toping.



NAMUNAVIY MISOL, MASALA VA MASHQLAR

- **1- MISOL.** Temirning ikki va uch valentli birikmalaridagi ekvivalentini aniqlang.

- **Yechish.** 1) temirning ikki valentli birikmalaridagi ekvivalenti:

$$E_{(\text{Fe})} = \frac{56}{2} = 28 \text{ g/mol}.$$

- 2) temirning uch valentli birikmalaridagi ekvivalenti:

$$E_{(\text{Fe})} = \frac{56}{3} = 18,67 \text{ g/mol}.$$

Javobi: Temirning ekvivalenti ikki valentli birikmalarda 28 g/mol , uch valentli birikmalarda $18,67 \text{ g/mol}$ ga teng.

- **2- MISOL.** $47,26 \text{ g}$ mis $52,74 \text{ g}$ xlor bilan birikadi va mis (II)-xlorid tuzini hosil qiladi. Xlorning ekvivalent massasi $35,45 \text{ g/mol}$ ga teng ekanligini bilgan holda misning ekvivalentini hisoblang.

- **Yechish.** 1) masala shartida berilganlarni aniqlab olamiz.

$$\begin{aligned} m_1 (\text{Cu}) &= 47,26 \text{ g}, & m_2 (\text{Cl}) &= 52,7 \text{ g}, \\ E_1 (\text{Cu}) &= x; & E_2 (\text{Cl}) &= 35,45 \text{ g/mol}. \end{aligned}$$

- 2) ekvivalentlar formulasi $\frac{m_1}{m_2} = \frac{E_1}{E_2}$ dan foydalanib, misning ekvivalentini aniqlash.

$$E_{(\text{Cu})} = \frac{47,26 \cdot 35,45}{52,7} = 31,8 \text{ g/mol}$$

Javob: Misning ekvivalenti $31,8 \text{ g/mol}$ ga teng.

- **3- MISOL.** Aluminiy oksidi tarkibida $52,94 \%$ aluminiy va $47,06 \%$ kislorod bor. Kislorodning ekvivalentini toping.

- **Yechish.** Aluminiy oksidi tarkibidagi Al va O ning massa nisbati masala shartidan ma'lum: $52,94 : 47,06$ nisbatda bo'ladi.

$$\frac{m(A)}{m(B)} = \frac{E(A)}{E(B)} \text{ formulaga ko'ra } \frac{52,94}{47,06} = \frac{x}{8} \text{ bu yerda } x = 9.$$

Demak, Al ning ekvivalenti 9 ga teng.



MUSTAQIL YECHISH UCHUN MASALA VA MASHQLAR

1. Temir ko'p birikmalarda uch valentli bo'ladi. Uning ekvivalentini aniqlang.
2. Quyidagi birikmalarning ekvivalentini aniqlang:
 Cr_2O_3 , CrO_3 , $\text{Pb}(\text{OH})_2$, HPO_3 , AlPO_4 , $\text{Mg}(\text{PO}_4)_2$, KClO .
3. 1 g metall suv bilan to'liq reaksiyaga kirishib, 0,05 g vodorodni siqib chiqaradi. Metallning ekvivalentini aniqlang. Agar metall ikki valentli bo'lsa, uning atom massasi nechaga teng bo'ladi?
4. Qo'rg'oshin oksidi tarkibida 86,6 % qo'rg'oshin bo'ladi. Bu birikmadagi qo'rg'oshinning ekvivalenti va valentligini aniqlang.
5. Oksid tarkibida 20 % kislorod bo'ladi. Shu oksidni hosil qiluvchi elementning ekvivalentini aniqlang. Agar elementning valentligi 2 ga teng bo'lsa, atom massasi nechaga teng bo'ladi?
6. 1,8 g metall oksidini qaytarish uchun n.sh. da o'lchangan 756 ml vodorod sarflandi. Oksidni va oksid hosil qiluvchi elementning ekvivalentini aniqlang.
7. 0,36 g metall n.sh. da o'lchangan 168 ml kislorodni biriktirib oladi. Metallning ekvivalentini aniqlang ($E(\text{Me}) = 12$).
8. 2 g fosfor yondirilganda 4,58 g fosfat angidrid hosil bo'ldi. Fosforning ekvivalentini aniqlang.
9. 1,225 g kislotani neytrallash uchun 1 g o'yuvchi natriy sarflandi. O'yuvchi natriyning ekvivalentini 40 g/molga teng deb olib, kislotaning ekvivalentini aniqlang.
10. Uch valentli metall xlorid tarkibida 34,42 % metall va 65,58 % xlor bor. Metallning ekvivalentini aniqlang.

27-§.

XLORID KISLOTA

Xlorid kislota vodorod xloridning suvdagi eritmasidir.

Olinishi. Xlorid kislota laboratoriya sharoitida vodorod xloridni olinishi (vodorod xlorid mavzusiga qarang) kabi usullar bilan olinadi. Reaksiya natijasida ajralib chiqayotgan gaz (HCl) suvga yoʻnaltiriladi. Natijada gaz suvda erib xlorid kislota hosil qiladi.

Sanoatda xlorid kislota olish uchun vodorod gazi xlorda yondirilib, hosil boʻlgan vodorod xlorid suvda eritiladi.

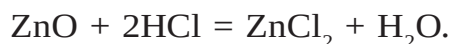
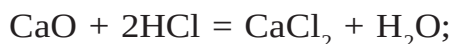
Fizik xossalari. Konsentrlangan xlorid kislota rangsiz, oʻtkir hidli (vodorod xlorid ajralib chiqayotganligi uchun) suyuqlikdir. Nam havoda tutaydi. Konsentrlangan xlorid kislota zichligi taxminan $1,19 \text{ g/cm}^3$ ga teng boʻlib, 37 % li boʻladi (bunday kislota “tutovchi” kislota ham deyiladi).

Kimyoviy xossalari. 1. Kislotalar uchun umumiy boʻlgan barcha kimyoviy reaksiyalarga kirishadi.

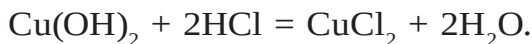
- a) indikator rangini oʻzgartiradi:
- binafsha rangli lakmus rangini qizil tusga kiritadi;
 - ishqoriy muhitdagi pushti rangli fenolftalein rangini rangsizlantiradi;
 - metil zargʻaldogʻining toʻq-sariq rangini qizil rangga kiritadi.
- b) metallarning faollik qatorida vodoroddan oldin turgan metallar bilan reaksiyaga kirishib, tuz va vodorod hosil qiladi:



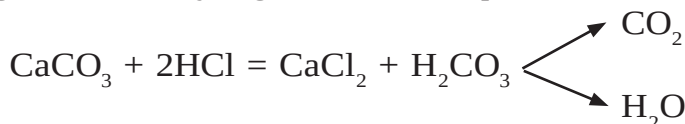
- d) asosli va amfoter oksidlar bilan oʻzaro taʼsirlashadi va tuz bilan suv hosil qiladi:



- e) asoslar bilan oʻzaro taʼsirlashib, tuz va suv hosil qiladi:

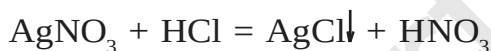


f) oʻzidan kuchsiz kislota tuzlari bilan reaksiyaga kirishib, yangi kislota va yangi tuzni hosil qiladi:



2. Xlorid kislotaga xos boʻlgan xususiy reaksiyalar.

a) kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishib, oq choʻkma (AgCl) hosil qiladi. Bu choʻkma suvda ham, kislotada ham erimaydi:

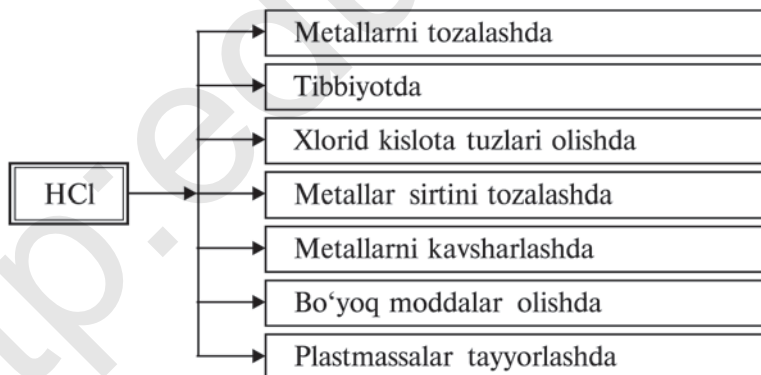


Xlorid ionining eritmada mavjudligini aniqlash uchun AgNO_3 reaktivdir.

b) oksidlovchilar bilan reaksiyaga kirishib, xlor ioni oksidlanadi va erkin xlor moddasini hosil qiladi.



Ishlatilishi.



Xlorid kislota tuzlari **xloridlar** deyiladi.

Xloridlar xalq xoʻjaligida muhim ahamiyatga ega boʻlgan moddalardir.

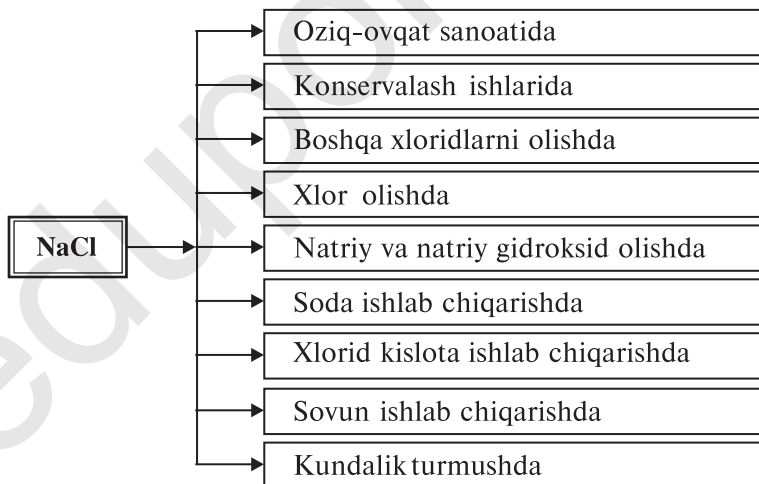
Natriy xlorid (osh tuzi) — NaCl . Osh tuzi tabiatda juda koʻp uchraydi. Uning asosiy massasi dengiz va okeanlar suvida erigan

holda bo'ladi. Qattiq kristall holda tosh tuzi shaklida ham uchraydi. Tosh tuzi O'zbekiston hududida joylashgan Xo'jaikon, Tubokat, Borsakelmas, Boybichakon, Oqqal'a konlaridan qazib olinadi. Osh tuzining qaynash harorati $1413\text{ }^{\circ}\text{C}$, suyuqlanish harorati $800,4\text{ }^{\circ}\text{C}$, zichligi $2,16\text{ g/cm}^3$ ga teng. Eruvchanligi $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ da $35,6\text{ g}$.

Osh tuzining turmushdagi ahamiyatini bilasiz. U hayot uchun juda muhim modda. Shuningdek, xalq xo'jaligida eng ko'p ishlatiladigan moddadir.

Inson 1 kunda taxminan 4–6 g, 1 yilda esa 2 kg osh tuzi iste'mol qiladi. Demak, O'zbekistondagi barcha aholi 1 yilda taxminan 64000 tonna atrofida osh tuzi iste'mol qilar ekan. Butun dunyodagi aholi esa 14 mln tonna osh tuzi iste'mol qiladi.

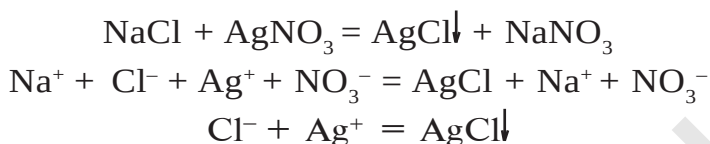
Ishlatilishi.



Kaliy xlorid — KCl. Kaliy xlorid tabiatda karnallit — $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, silvinit — $\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$, silvin — KCl , kainit — $\text{KCl} \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ko'rinishdagi minerallar tarzida uchraydi. Kaliy xloridning tabiiy minerallari Qashqadaryodagi Tubokat va Surxondaryodagi Xo'jaikon konlaridan qazib olinadi.

Kaliy xlorid qishloq xo'jalik ekinlari uchun kaliyli o'g'it sifatida muhim ahamiyatga ega. O'yuvchi kaliy, xlor va xlorning birikmalari ham kaliy xloriddan olinadi. Xloridlarning deyarli barchasi

suvda yaxshi eriydi. AgCl , PbCl_2 , CuCl , HgCl_2 lar esa erimaydi. Xlorid kislota va xloridlarni aniqlash uchun AgNO_3 eritmasidan foydalaniladi:



AgNO_3 tuzi xlorid ioni (Cl^-) uchun reaktivdir. AgCl oq pag'a cho'kma.

XLORNING KISLORODLI BIRIKMALARI

Galogenlar, shu jumladan, xlori bir qator kislorodli birikmalari ma'lum NaClO ; NaClO_2 ; NaClO_3 ; CaOCl_2 ; KClO_3 .

Xlor o'zining kislorodli birikmalarida +1, +3, +5 va +7 oksidlanish darajalarini namoyon qiladi.

Gipoxlorit kislota — HClO beqaror modda bo'lib, u suyultirilgan eritmalaridagina mavjud bo'ladi.

HClO kuchli oksidlovchidir. U asta-sekinlik bilan parchalanib, atom holdagi kislorodni ajratib chiqaradi: $\text{HClO} = \text{HCl} + \text{O}$

Gipoxlorit kislota juda kuchsiz kislota.

Gipoxlorit kislota tuzlari ishqorlarga xlor ta'sir ettirib olinadi:



So'ndirilgan ohakka xlor ta'sir ettirib, xlorli ohak (oqartiruvchi ohak) olinadi: $2\text{Ca(OH)}_2 + 2\text{Cl}_2 = \text{Ca(OCl)}_2 + \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

CaOCl_2 — xlorli ohak. Uning tuzilish formulasi $\text{Ca} \begin{matrix} \text{OCl} \\ \text{Cl} \end{matrix}$ ko'rinishda bo'lib, aralash tuzdir. Ya'ni xlorid va gipoxlorit kislotalarning kalsiyli tuzidir $[\text{CaCl}_2 \cdot \text{Ca(OCl)}_2]$.

HClO_2 — xlorit kislota nihoyatda beqaror, faqat suyultirilgan eritmalaridagina mavjud. Kuchli oksidlovchidir. Tuzlari beqaror, zarb ta'sirida portlaydi.

HClO_3 — xlorat kislota beqaror modda bo'lib, eritmadagina

mavjud. Eritmadagi kislota konsentratsiyasi 40 % dan ortib ketsa, portlab, parchalanadi. Xlorat kislota va uning tuzlari — xloratlar ham oksidlovchilardir. Qaynoq kaliy gidroksidga xlor ta'sir ettirilsa, kaliy xlorat (Bertole tuzi) hosil bo'ladi:



Bertole tuzi KClO_3 barqaror modda bo'lib, oksidlovchi sifatida gugurt ishlab chiqarishda, portlovchi moddalarni tayyorlashda ishlatiladi. Laboratoriyada kislorod olish uchun foydalaniladi.

HClO_4 — perxlorat kislota. Perxlorat kislota xlorning kislorodli birikmalari ichida eng kuchli kislotaadir:



Ushbu tartibda kislotalik kuchi va barqarorligi ortadi. Oksidlovchi xossasi esa kamayadi.

BKM elementlari. Vodorod xlorid, xlorid kislota, tutovchi xlorid kislota, xlor ioniga xos reaksiyalar, xlor ionini oksidlash, gipoxlorit, xlorli ohak, xlorit kislota, xlorat kislota, Bertole tuzi, perxlorat kislota.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Vodorod xloridning vodorodga va geliygga nisbatan zichligini aniqlang.
2. Osh tuzining suvdagi eritmasini elektroliz qilib, sanoat uchun muhim bo'lgan uchta modda: vodorod, xlor va o'yuvchi natriy olinadi. $11,2 \text{ m}^3$ xlor olish uchun qancha osh tuzi va suv kerakligini hisoblab toping.
3. Xlorid kislota quyidagi moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirishadi? Zn ; Cu ; CuO ; $\text{Cu}(\text{OH})_2$; P_2O_5 ; Na_2S .

Reaksiya tenglamalarini yozing.

4. Tuzluq (osh tuzi saqlaydigan idish)da yashiringan “qotil”. Bu ibora nimani bildiradi? Tuzluqdagi “qotil” nima bo'lishi mumkin? Asosli javob bering.

28-§.

FTOR, BROM, YOD

Galogenlarning qaysi birikmalaridan foydalangansiz?

Qanday maqsadlarda?

Ftor, brom va yod elementlari galogenlar oilasining vakillari bo'lib, tabiatda turli birikmalar holida keng tarqalgan.

Ftor — flyuorit (plavik shpat) CaF_2 , kriolit $\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$, ftorapatit $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2$ yoki $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ minerallari tarzida tabiatda uchraydi.

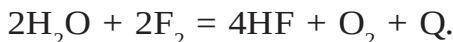
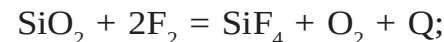
Brom — xlor tutuvchi barcha tabiiy birikmalarga yondosh tarzda minerallar holida va dengiz suvida, yer osti suvlarida uchraydi.

Yod — dengiz o'tlari (laminariya) va dengiz bulutlarida (ko'p hujayrali sodda dengiz hayvoni), organik birikmalar, yer osti suvlarida, Chili selitrasiga yondosh tarzda yodatlar (NaIO_3 , KIO_3) holida tabiatda uchraydi.

Galogenlarning barchasi o'tkir hidga ega, zaharli. F_2 , Br_2 , I_2 molekulalari ikki atomli, tartib raqami ortishi bilan atom radiuslari ortib borganligi sababli molekulalar qutblanuvchanligi ortib boradi. Natijada molekulalararo dispersion ta'sirlashuv kuchayib bromning suyuq, yodning qattiq holda bo'lishiga olib keladi. Bu esa o'z-o'zidan yuqori suyuqlanish va qaynash haroratiga ega bo'lishiga sabab bo'ladi (20- jadval).

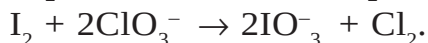
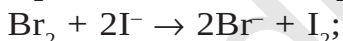
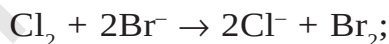
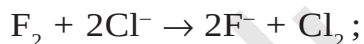
Ftor juda yuqori kimyoviy faollikka ega bo'lib, uni amalda erituvchilar vositasida eritish qiyin. Brom va yod suvda juda oz miqdorda, organik erituvchilarda esa yaxshi eriydi. Ftor xona haroratida ishqoriy metallar, qo'rg'oshin, temir bilan yonib reaksiyaga kirishadi. Qizdirilganda barcha metallar, oltin va platina bilan ham reaksiyaga kirishadi. Vodorod, yod, brom, oltingugurt, fosfor, mishyak, surma, uglerod, kremniy, bor bilan sovuqda ham portlab yoki yonib reaksiyaga kirishadi. Qizdirilganda kripton va ksenon bilan birikadi: $\text{Xe} + \text{F}_2 = \text{XeF}_2 + \text{Q}$.

Ftor kimyoviy faol bo'lganligi uchun kislorod, azot va olmos bilan to'g'ridan-to'g'ri reaksiyaga kirishmaydi. Ftor atmosferasida shisha va suv yonib ketadi:



Br_2 va I_2 ning kimyoviy faolligi nisbatan sust bo'lsa-da, odatdagi sharoitda ular ham ko'pchilik metallar va metallmaslar bilan reaksiyaga kirishadi. Brom, vodorod bilan qizdirilganda, yod esa kuchli qizdirilganda ta'sirlashadi, ammo yuqori haroratda HI parchalana boshlab, teskari reaksiya sodir bo'ladi. Bu reaksiya oxirigacha to'liq bormaydi: $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI} - \text{Q}$.

Galogenlarning kimyoviy faolligi ftordan astatga tomon sustlashib, oksidlovchi xossasi bosqichma-bosqich kamayib boradi. Bu yengil galogenlarning oddiy modda sifatida og'ir galogenid ionlarni oksidlashi, yengil galogen oksidlarini og'ir galogenid ionlar qaytarishini izohlash imkonini beradi:



Galogenidlar uchun sifat reaksiyalari

20-jadval.

Galogenidlar	AgNO_3 eritmasini ta'siri	Hosil bo'lgan cho'kma	Pb^{+2}
Cl^-	$\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} = \text{AgCl}\downarrow + \text{NaNO}_3$	$\text{AgCl}\downarrow$ oq pag'a	$\text{PbCl}_2\downarrow$ oq rangli
Br^-	$\text{AgNO}_3 + \text{NaBr} = \text{AgBr}\downarrow + \text{NaNO}_3$	$\text{AgBr}\downarrow$ sarg'ish	$\text{PbBr}_2\downarrow$ oq rangli
I^-	$\text{AgNO}_3 + \text{NaI} = \text{AgI}\downarrow + \text{NaNO}_3$	$\text{AgI}\downarrow$ sariq	$\text{PbI}_2\downarrow$ sariq

Ftor, brom, yod tabiatda xlor kabi, asosan, birikmalar holida uchraydi. Birikmalarda ular manfiy zaryadli ionlar holida bo'ladi. Shuning uchun galogenlarni olish ularning ionlarini oksidlash

orqali amalga oshiriladi. Bu oksidlovchilar ta'sir ettirish yoki elektr toki ta'sirida erkin galogenlar olish imkonini beradi.

Ftor yuqori haroratga chidamli surkov vositalari, kimyoviy reagentlarga chidamli plastmassalar (teflon), sovituvchi suyuqliklar (freon, xladon) olishda ishlatiladi. Inson organizmi uchun kunlik me'yor 1–2 *mg*.

Bromdan turli dorivor vositalar, ba'zi bo'yoqlar, kumush bromid ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Bromning yetishmasligi insonlarda turli asab kasalliklarini keltirib chiqaradi. Asab kasalliklarida, uyqusizlikda bemorlarga bromli dori-darmonlar tavsiya qilinadi. Inson organizmi uchun kunlik me'yor 1 *mg*.

Yod hayot uchun eng zarur mikroelement bo'lib, u inson organizmidagi doimiy miqdori 20–25 *mg*. Buning 15 *mg* qalqonsimon bezda bo'ladi. Yodning yetishmovchiligi turli xildagi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, buqoq kasalligi. Bu kasallik bilan og'rigan bemorlarda oliy nerv sistemasi buziladi.

5 % li yodning spirtidagi eritmasi antiseptik va qon to'xtatuvchi vosita sifatida, bir qator farmatsevtik vositalar olishda ishlatiladi.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Ftor, brom, yod tabiatda erkin holda uchraydimi? Nima uchun?
2. Bromni metallar bilan o'zaro ta'sirlashuvi reaksiyasi tenglamasini yozing.
3. Galogenlarning nisbiy atom massalari o'zgarishi bilan ularning fizik va kimyoviy xossalari qanday o'zgaradi?
4. Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirish uchun imkon beradigan reaksiya tenglamalarini yozing:
 - a) $\text{HCl} \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CuO} \rightarrow \text{Cu}$;
 - b) $\text{KBr} \rightarrow \text{Br}_2 \rightarrow \text{HBr} \rightarrow \text{AgBr}$;
 - d) $\text{NaBr} \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{I}_2 \rightarrow \text{HI} \rightarrow \text{AgI}$.

1- amaliy ish

“Galogenlar” mavzusi bo'yicha tajribaviy masalalar yechish

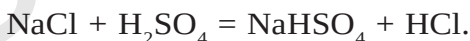
1. Xlorid kislota tarkibida vodorod hamda xlor ionlari mavjudligini tajriba yo'li bilan isbotlang. Zarur reaksiya tenglamalarini yozing.
2. Sizga berilgan quruq tuz natriy xlorid ekanligini tajribalar yordamida isbotlang.
3. Sizga berilgan probirkadagi eritmaning natriy yodid ekanligini isbotlang.
4. Tajriba yo'li bilan to'rt xil usulda rux xlorid tuzini oling.
5. Sizga berilgan quruq tuz namunasini bromid ekanligini isbotlang.
6. Sizga quruq tuz solingan 2 ta probirka berildi. Qaysi probirkada NaCl, qaysi probirkada natriy karbonat borligini tajriba yo'li bilan aniqlang.

GALOGENLAR VA GALOGENITLARNING BIOLOGIK AHAMIYATI, ISHLATILISHIGA OID MASALALAR YECHISH

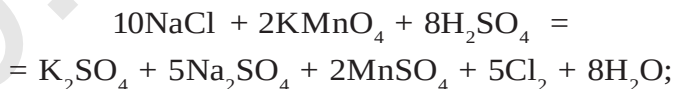
► **1- MISOL.** Osh tuzi va boshqa zarur moddalardan foydalanib, qanday qilib CaCl_2 hosil qilish mumkin? Tegishli reaksiya tenglamalarini yozing.

► **Yechish.** Osh tuzidan HCl yoki Cl_2 olish:

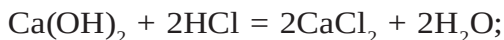
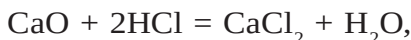
1) HCl olish:



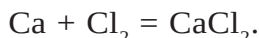
Cl_2 olish:



2) HCl ga CaO yoki Ca(OH)_2 ta'sir ettirib, CaCl_2 olish:



3) Xlorga kalsiy ta'sir ettirib ham CaCl_2 olish mumkin:

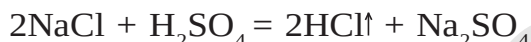


► **2- MISOL.** Tibbiyotda allergiyaga, shamollashga qarshi, immunitetni

oshiruvchi va qonni to'xtatuvchi dori vositasi sifatida ishlatiladigan kalsiy xlorid tuzini laboratoriya sharoitida osh tuzi hamda boshqa zarur reaktivlardan foydalanib, olish usullarini ko'rsating. Tegishli reaksiya tenglamalarini yozing.

Yechish. Kalsiy xlorid tuzini olish uchun quyidagi kimyoviy reaksiyalarni amalga oshirish zarur.

1) osh tuzidan xlorid kislota yoki xlor olish.

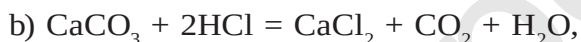
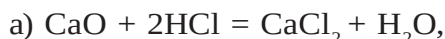


Bu reaksiya uchun osh tuzi kristallari va sulfat kislotaning konsentrlangan eritmasidan foydalaniladi.

2) hosil bo'lgan vodorod xlorid suvda eritiladi.

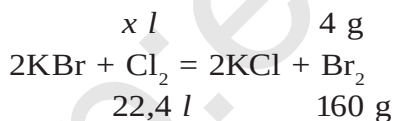
Natijada xlorid kislota olinadi.

3) xlorid kislota yordamida bir necha usul bilan CaCl_2 olish mumkin.



3- MISOL. Kaliy bromiddan 4 gramm brom olish uchun zarur miqdordagi xlori qancha kaliy permanganat va 28 % ($\rho = 1,14 \text{ g/ml}$) li qancha xlorid kislotadan olinadi?

Yechish. 1) 4 gramm brom olish uchun qancha hajm (n.sh.da) xlor kerak?



$$\frac{x \text{ l}}{22,4 \text{ l}} = \frac{4 \text{ g}}{160 \text{ g}}; \quad x = \frac{22,4 \cdot 4}{160} = 0,56 \text{ l};$$

2) 0,56 litr xlor olish uchun zarur kaliy permanganatning va xlorid kislotaning massasini topish.



$$\frac{x}{316} = \frac{y}{584} = \frac{0,56}{112} \text{ tenglamadan } \frac{x}{316} = \frac{0,56}{112}; \quad x = \frac{316 \cdot 0,56}{112} = 1,58 \text{ g},$$

$$\frac{y}{584} = \frac{0,56}{112}; \quad y = \frac{584 \cdot 0,56}{112} = 2,92 \text{ g xlorid kislota};$$

3) 2,92 g HCl qancha 28 % li eritmada bo'ladi?

$$\begin{cases} 100 \text{ g eritmada } 28 \text{ g HCl bo'lsa,} \\ x \text{ g eritmada } 2,92 \text{ g HCl bo'ladi.} \end{cases}$$

$$x = \frac{100 \cdot 2,92}{28} = 10,43 \text{ g};$$

4) 10,43 g HCl eritmasining hajmini topish.

$m = V \cdot \rho$ formuladan foydalanib:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{10,43 \text{ g}}{1,14 \text{ g/ml}} = 9,15 \text{ ml}.$$

Javob: 1,58 g KMnO_4 va 9,15 ml HCl eritmasi.

► **4- MISOL.** Inson organizmi uchun yod eng muhim mikroelement hisoblanadi. Yodni yetishmasligi, ayniqsa qalqonsimon bez faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va turli xil kasalliklarni keltirib chiqaradi. Hozirgi kunda insonlarning yodga bo'lgan talabini qondirish maqsadida iste'moldagi osh tuziga yod qo'shiladi. Osh tuzini yodlash uchun KIO_3 tuzidan foydalaniladi. Kaliy yodatdagi yodning oksidlanish darajasini aniqlang.

► **Yechish.** Kimyoviy birikmalar tarkibiga kiruvchi elementlarning oksidlanish darajalarining yig'indisi "nol"ga teng bo'lishini bilgan holda:

$$\overset{+1}{\text{K}}\overset{-2}{\text{O}}_3 + 1 + x + (-2 \cdot 3) = 0 \text{ bo'ladi.}$$

$$1 + x - 6 = 0 \text{ bundan } x = 6 - 1 = 5.$$

Demak, kaliy yodatda yodni oksidlanish darajasi +5 ga teng.

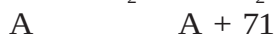
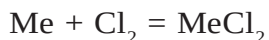
Javob: +5; KIO_3 .

► **5- MISOL.** Noma'lum metallning 12,8 g namunasi xlor bilan reak-

siyaga kirishib, 27 g metall xloridni hosil qildi. Reaksiya uchun olingan metall ikki valentli bo'lsa, uning qaysi metall ekanligini aniqlang.

Yechish. 1- usul. 1) reaksiya tenglamasini yozib olamiz va berilganlardan foydalanib, noma'lum metallni aniqlaymiz.

$$12,8 \text{ g} \qquad 27 \text{ g}$$



$$\frac{12,8}{A} = \frac{27}{A+71};$$

$$12,8(A + 71) = 27A,$$

$$12,8A + 908,8 = 27A,$$

$$12,8A - 27A = -908,8,$$

$$-14,2A = -908,8 \quad (-1),$$

$$14,2A = 908,8 \quad A = 64.$$

2- usul. 1) 27 g MeCl_2 ni tarkibidagi xlorning massasi:

$$27 - 12,8 = 14,2 \text{ g}.$$

2) Demak, 14,2 g xlor 12,8 g metall bilan birikkan.

Ekvivalentlar qoidasiga asosan:

$$\text{E/Cl/} = 35,5; \quad \text{m/Cl/} = 14,2 \text{ g}.$$

$$\text{E/Me/} = ?; \quad \text{m/Me/} = 12,8 \text{ g}.$$

$$3) \frac{\text{E(Cl)}}{\text{E(Me)}} = \frac{\text{m(Cl)}}{\text{m(Me)}} \text{ formuladan; } \text{E(Me)} = \frac{\text{E(Cl)} \cdot \text{m(Me)}}{\text{m(Cl)}} = \frac{35,5 \cdot 12,8}{14,2} = 32.$$

4) oddiy moddalarning ekvivalentini topish formulasi

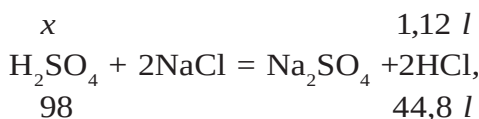
$$\text{E} = \frac{A}{v} \text{ dan foydalanib, } A \text{ ni topamiz.}$$

$$A = \text{E} \cdot v = 32 \cdot 2 = 64.$$

Javob: ikki valentli, atom massasi 64 bo'lgan element mis.

6- MISOL. Sulfat kislota bilan natriy xlorid reaksiyaga kirishib n.sh. da o'lchangan 1,12 litr vodorod xlorid va natriy sulfat tuzini hosil qildi. Reaksiya uchun qancha 75 % li sulfat kislota eritmasidan sarflanganligini hisoblang.

Yechish. 1) sodir bo'lgan kimyoviy reaksiyaning tenglamasini yozamiz.



$$\frac{x}{98} = \frac{1,12}{44,8}; \quad x = \frac{98 \cdot 1,12}{44,8} = 2,45 \text{ g};$$

2) reaksiya uchun 2,45 g sulfat kislota zarur ekan. Bu, ya'ni 2,45 g sulfat kislota qancha 75% li eritmada bo'ladi.

1- usul.

$$\begin{cases} 75 \text{ g H}_2\text{SO}_4 - 100 \text{ g eritmada bo'lsa,} \\ 2,45 \text{ g H}_2\text{SO}_4 - x \text{ g eritmada bo'ladi.} \end{cases}$$

$$x = \frac{2,45 \cdot 100}{75} = 3,27 \text{ g}$$

2- usul. $m(\text{eritma}) = 2,45 \cdot 0,75 = 3,27 \text{ g}$. **Javob:** 3,27 g 75% li eritma.



MUSTAQIL YECHISH UCHUN MASALA VA MASHQLAR

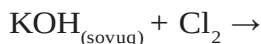
1. NaCl , MnO_2 , H_2SO_4 , KMnO_4 lardan foydalanib, necha xil usul bilan xlor olish mumkin? Reaksiya tenglamalarini yozing.
2. Noma'lum tuz berilgan. Uning bromid yoki yodid tuzi ekanligini qanday aniqlash mumkin?
3. MnO_2 , KOH , HCl , H_2O va tegishli jihozlar berilgan. Qanday qilib Bertole tuzi olish mumkin? Kimyoviy reaksiya tenglamalarini yozing.
4. Brom bug'ining vodorod va havoga nisbatan zichligini aniqlang.
5. Odatdagi sharoitda 100 g suvda 3,6 g brom eriydi va bu suvni bromli suv deb ataymiz. 30,4 g FeSO_4 ni sulfat kislotali muhitda oksidlash uchun qancha bromli suv kerak?
6. Sulfat kislotali muhitda kaliy yodidga 6 % li 0,6 l ($\rho = 1,04 \text{ g/cm}^3$) KMnO_4 eritmasi ta'sir ettirib, qancha yod olish mumkin?
7. 2 % li 2 kg kaliy yodid eritmasidan yodni batamom siqib chiqarish uchun qancha hajm n.sh.da o'lchangan xlor kerak?

8. 22,2 g kalsiy xlorid suvda eriganda ($\alpha = 1$ deb olinsin) nechta xlor ionlari hosil bo'ladi?
9. Quydagi sxema bo'yicha sodir bo'ladigan reaksiyalar tenglamalarini yozing: $\text{Fe} \rightarrow \text{FeCl}_3 \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl}$.
10. 19 g magniy xlorid tutgan eritmaga yetarli miqdorda kumush nitrat eritmasi qo'shilganda hosil bo'ladigan cho'kma massasini va modda miqdorini toping.

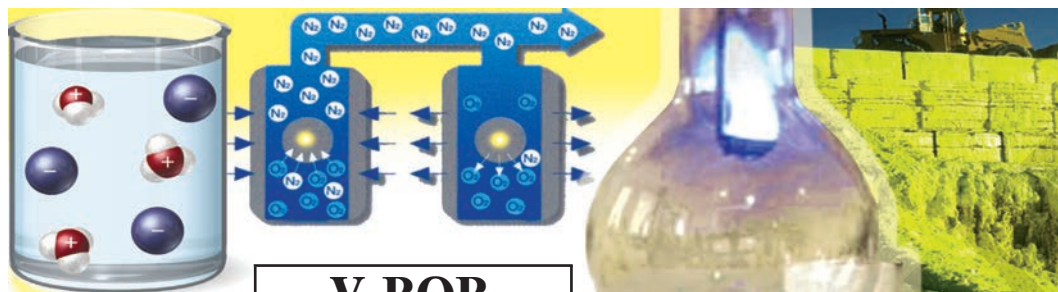


TEST SAVOLLARI

1. Qoramtir-qo'ng'ir rangli bromli suv orqali vodorod sulfid o'tkazil-sa, qanday hodisa sodir bo'ladi?
 A) hech qanday hodisa sodir bo'lmaydi;
 B) eritma rangsizlanib, loyqalanadi;
 C) eritma rangsizlanib, tiniqlashadi;
 D) eritmadan gaz ajralib chiqadi.
2. Vodorodning $3,01 \cdot 10^{23}$ ta molekulasini bilan yetarli miqdordagi xlor reaksiyaga kirishib, n.sh.da o'lchangan qancha hajm vodorod xlorid hosil qiladi?
 A) 44,1 l; B) 22,4 l; C) 11,2 l; D) 5,6 l.
3. $\text{KMnO}_4 + \text{HCl} =$ kimyoviy reaksiya tenglamasini tenglang. Koef-fitsiyentlar yig'indisini toping:
 A) 18; B) 20; C) 32; D) 35.
4. Temir 6,72 l (n.sh.da) xlorda yondirildi. Bunda necha gramm temir reaksiyaga kirishgan?
 A) 5,6; B) 11,2; C) 16,8; D) 22,4.
5. Quydagi reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalarni aniqlang:



- | | |
|--------------------------------------|--|
| A) KCl, H_2O ; | B) KClO, H_2O ; |
| C) KCl, KClO, H_2O ; | D) KCl, H_2O , KClO ₃ ; |



V BOB

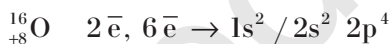
OLTINCHI GURUH BOSH GURUHCHASI ELEMENTLARIGA UMUMIY TAVSIF

29-§.

KISLOROD GURUHCHASI ELEMENTLARI

Kislorod, gaz, oltingugurt qattiq modda bo'lishi sababini qanday izohlaysiz?

Kimyoviy elementlar davriy sistemasining oltinchi guruh bosh guruhchasi (kislorod guruhchasi)da kislorod, oltingugurt, selen, tellur va poloniy elementlari joylashgan (Poloniy radioaktiv element bo'lganligidan uning xossalarini radiokimyoda batafsil o'rganiladi). Kislorod guruhchasi elementlarining atom tuzilishi quyidagicha:



Kislorod guruhchasi elementlarining tashqi energetik pog'onasida oltitadan elektron bor.



Shu sababli bu elementlar o'zlarining tashqi energetik qavatlarini tugal holatga, ya'ni sakkizta elektronli holatga keltirish uchun ikkita elektron qabul qilib oladi, natijada -2 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Kislorod ftorli birikmasi OF_2 da $+2$, vodorod

peroksid H_2O_2 da -1 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Qolgan barcha birikmalarda -2 oksidlanish darajasida bo'ladir.

Oltingugurt, selen va tellurning tashqi energetik pog'onasida bo'sh holdagi d-orbitallar mavjud. Tashqi qobiqdagi juftlashgan p- va s-elektronlar bittadan d-orbitallarga ko'chib o'tishi mumkin.

S, Se va Te atomlarining holati	Tashqi energetik qavatdagi elektronlarning orbitallarda joylashuvi	Oksidlanish darajasi
Normal holat		+2 -2
Qo'zg'algan holat		+4
		+6

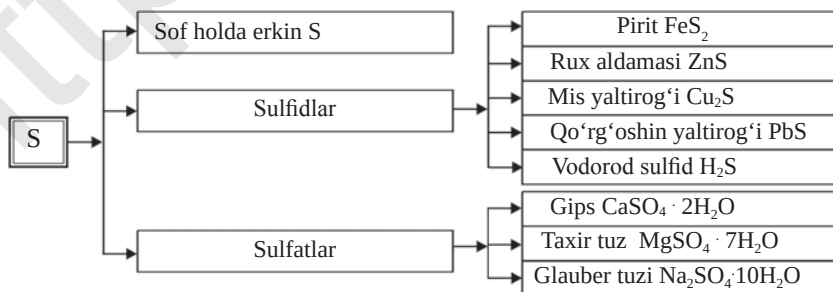
S, Se, Te elektron qabul qilib -2 va elektron berib $+4$, $+6$ oksidlanish darajasini namoyon qiladi:



Kislorod ikkinchi davr elementi, uning tashqi energetik qavatida d-orbitallar mavjud emas. Shuning uchun u $+4$, $+6$ oksidlanish darajalarini namoyon qila olmaydi.

OLTINGUGURT

Tabiatda uchrashi. Oltingugurt tabiatda erkin holatda ham, birikmalar ko'rinishida ham uchraydi.



Hozirgi kunda mamlakatimizda ishlab turgan tabiiy gaz va gaz kondensatlarini qayta ishlash korxonalarida oltingugurt va oltin-gugurt birikmalarini olish yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, O'zbekistonda qazib olinayotgan mis rudalari tarkibida oltingugurt, selen va tellur ham mavjud.

Selen va tellur yarimo'tkazgichlar, quyosh batareyalari, termo-regulyatorlar tayyorlashda, po'lat va shishaning maxsus navlarini ishlab chiqarishda asosiy xomashyo bo'lib xizmat qiladi.

Fizik xossalari. Oltingugurt bir necha xil allotropik shakl o'zgarishga ega: rombik oltingugurt S_8 ; monoklinik oltingugurt S_8 ; plastik oltingugurt S_n .

Tabiatda rombik oltingugurt uchraydi va u sariq rangli qattiq kristall modda bo'lib, suvda erimaydi. Zichligi 2 g/cm^3 bo'lishiga qaramasdan oltingugurt kukunlari suv yuzasida qalqib yuradi, chunki u suvda ho'llanmaydi.

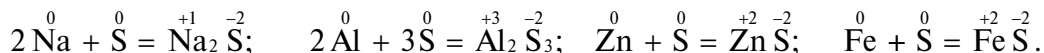
Qattiq jismlarni suyuqlik sirtida qalqib turishi *flotatsiya* deb ataladi. Oltingugurt rudalarini "bekorchi jins"lardan tozalash uchun sanoatda flotatsiya usulidan keng foydalaniladi. Oltin-gugurt uglerod (IV)-sulfid CS_2 va organik erituvchilarda eriydi. Oltingugurt elektr tokini va issiqlikni yomon o'tkazadi. $112,8^\circ\text{C}$ da suyuqlanadi, $444,5^\circ\text{C}$ da qaynaydi. Qaynash haroratigacha qizdirilgan oltingugurt sovuq suvga quyilsa, plastik oltingugurtga aylanadi. Plastik oltingugurt cho'ziluvchan moddadir.

Kimyoviy xossalari. Oltingugurt kimyoviy reaksiyalarda oksidlovchi, kislorod bilan reaksiyaga kirishganda esa qaytaruvchi bo'lib ishtirok etadi.

Oltingugurt oksidlovchi:

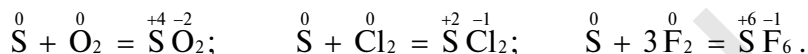
1. Vodorod bilan reaksiyaga kirishib, vodorod sulfidni hosil qiladi: $H_2^0 + S^0 = H_2^{+1} S^{-2}$.

2. Metallar bilan oltingugurt reaksiyaga kirishib, sulfidlarni hosil qiladi:

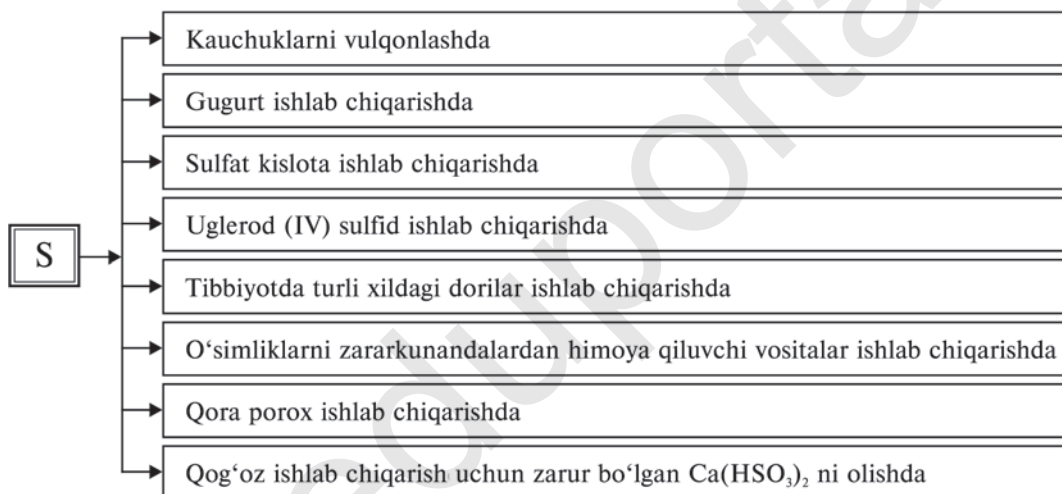


Oltingururt qaytaruvchi:

Oltingugurt O_2 , Cl_2 , va F_2 lar bilan reaksiyaga kirishib, elektron beradi:



Ishlatilishi. Oltingugurt — xalq xo'jaligida juda ko'p maqsadlarda ishlatiladi:



BKM elementlari. Oltingugurtning oksidlanish darajalari (-2 , 0 , $+4$, $+6$), selen, tellur, pirit, rux aldamsi, mis yaltirog'i, gips, taxir tuz, Glauber tuzi, rombik va monoklinik S, plastik S, oltingugurt oksidlovchi, oltingugurt qaytaruvchi, flotatsiya.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Kislorodning muhim tabiiy birikmalari formulalarini yozing.
2. Oltingugurtning tabiiy birikmalari formulalarini yozing. Bu birikmalarda oltingugurtning oksidlanish darajasi qanday?
3. Oddiy moddalardan foydalanib, formulalari Li_2S , ZnS , H_2S , SO_2 ,

CS_2 , SF_6 bo'lgan murakkab moddalarni hosil qiling. Reaksiya tenglamalarini yozing. Bu birikmalarning hosil bo'lishida oltingugurt qanday xossani (oksidlovchi yoki qaytaruvchi) namoyon qiladi?

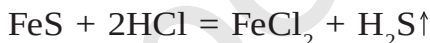
30-§.

OLTINGUGURTNING VODORODLI BIRIKMALARI

Vodorod sulfidning suvli eritmasi nima uchun kislota xossasini
namoyon qiladi?

Vodorod sulfidning: molekular formulasi: H_2S ;
tuzilish formulasi: $\text{H}-\text{S}-\text{H}$;
elektron formulasi: $\text{H}:\ddot{\text{S}}:\text{H}$.

Olinishi. Sulfid kislota tuzlariga, ya'ni sulfidlarga xlorid kislota ta'sir ettirib, vodorod sulfid olinadi:



Suyuqlantirilgan (200—350 °C da) oltingugurtga vodorod ta'sir ettirib ham vodorod sulfid olish mumkin:



Fizik xossalari. Vodorod sulfid rangsiz, o'tkir (palag'da bo'lgan tuxumni eslatuvchi) hidli, zaharli gaz. -82,30 °C da suyuqlanadi, -60,28 °C da qaynaydi. 1 l suvda 3,85 g yoki 2,536 l H_2S eriydi (1 hajm suvda 2,5 hajm).

Vodorod sulfid zaharli gaz! Uning havodagi konsentratsiyasi 0,1 % ni tashkil etishi insonlarda kuchli zaharlanishni keltirib chiqaradi. Vodorod sulfidni havodagi konsentratsiyasi 0,01 ml/l dan oshmasligi kerak.

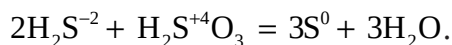
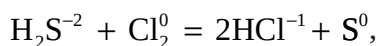
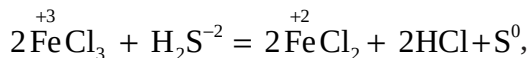
Vodorod sulfidning suvdagi eritmasi **sulfid kislota** deyiladi.

Kimyoviy xossalari. Vodorod sulfid yonuvchi gazdir. U kislorodda yonadi.

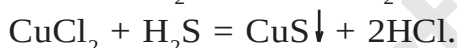
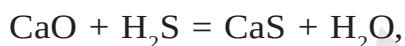
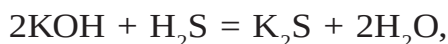
A) agar kislorod yetarli bo'lsa: $2\text{H}_2\text{S} + 3\text{O}_2 = 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$;

B) kislorod yetarli bo'lmasa: $2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 = 2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$.

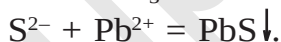
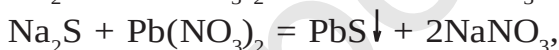
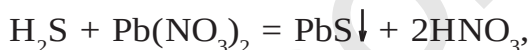
Vodorod sulfid va sulfid kislota kuchli qaytaruvchi moddalardir:



Sulfid kislota boshqa kislotalar singari kislotalar uchun umumiy kimyoviy reaksiyalarni ham beradi:



Vodorod sulfid, sulfid kislota va suvda eriydigan sulfidlar uchun reaktiv $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ dir.



Sulfid ioni tutgan eritmaga qo'rg'oshinning suvda eruvchi tuzi qo'shilsa, qora rangli cho'kma PbS hosil qiladi. Bu tajriba asosida sulfid ioni aniqlanadi.

BKM elementlari. Vodorod sulfid, sulfid kislota, sulfid ioni, sulfid ioni uchun xos reaksiyalar.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Vodorod sulfidning vodorod va havoga nisbatan zichligini aniqlang.
2. Maktabning kimyo laboratoriya xonasi havosi tarkibida vodorod sulfid borligini qanday tajribalar yordamida aniqlagan bo'lar edingiz?
3. Vodorod sulfidning to'liq va chala yonish reaksiyasi tenglamalarini yozing. Har bir reaksiyada oltingugurtning oksidlanish darajalari o'zgarishlarini aniqlang.

4. 80 g oltingugurtni oksidlash uchun n.sh.da o'lchangan qancha hajm havo kerak?
5. Mis sulfat eritmasidan vodorod sulfid gazi o'tkazilsa, qanday hodisa sodir bo'ladi? Reaksiya tenglamalarini yozing.

31-§.

OLTINGUGURTNING KISLORODLI BIRIKMALARI

Kislorodli birikmalarda oltingugurt musbat oksidlanish darajasi
namoyon qilishi qanday izohlanadi?

Oltingugurt oksidlari. Oltingugurtning amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ikki xil oksidi bor. Oltingugurt (IV)-oksid SO_2 va oltingugurt (VI)-oksid SO_3 .

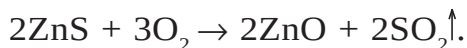
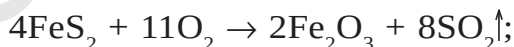
Oltingugurt (IV)-oksid SO_2 . Tabiatda vulqon gazlarida va tabiiy ko'mirning yonishidan hosil bo'lgan gazlar tarkibida uchraydi. SO_2 qutbli kovalent bog'li gaz bo'lib, laboratoriyada H_2SO_3 tuzlariga xlorid yoki H_2SO_4 ta'sir ettirib olinadi:



Mis qirindilariga konsentrlangan sulfat kislota ta'sir ettirilganda ham oltingugurt (IV)-oksid hosil bo'ladi:



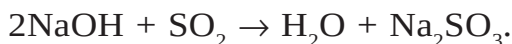
Sanoatda SO_2 metall sulfidlarini havoda kuydirib olinadi:



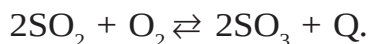
SO_2 — rangsiz, o'tkir hidli gaz bo'lib, $-10\text{ }^\circ\text{C}$ da suyuq, $-73\text{ }^\circ\text{C}$ da qattiq holga o'tadi, u kislotali oksid, suvda erib sulfit kislotani hosil qiladi (bir hajm suvda 36 hajm SO_2 eriydi):



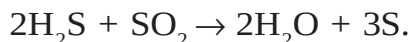
Asosli oksid va ishqorlar bilan ta'sirlashib, sulfitlar hosil qiladi:



Oltinugurt (IV)-oksid katalizator ishtirokida oksidlanib, oltinugurt (VI)-oksidini hosil qiladi:



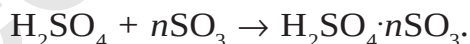
Vodorod sulfidni oksidlaydi. Natijada o'zi qaytariladi va S ni hosil qiladi:



Oltinugurt (IV)-oksid organik bo'yoqlarni rangsizlantiradi, mikroorganizmlarni o'ldiradi, quruq turshak tayyorlashda, ba'zi rezavor mevalarni yetiltirishda qo'llanadi. Suyuq SO_2 neftni tozalashda ishlatiladi. Oltinugurt (IV)-oksidi zaharli gaz bo'lib, uning havodagi konsentratsiyasi 0,03—0,05 mg/l dan ortishi turli xil kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Oltinugurt (VI)-oksid SO_3 . SO_3 — oltinugurtning yuqori oksidi bo'lib, 45 °C da qaynaydigan, 17 °C da oq kristall massaga aylanadigan rangsiz suyuqlik. Kislotali oksidlarga xos xususiyatlarni namoyon qiladi. Suv bilan oson reaksiyaga kirishib, sulfat kislota hosil qiladi: $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4 + Q$.

SO_3 ning o'zi ham konsentrlangan sulfat kislota yaxshi eriydi. Bunda oleum hosil bo'ladi: $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot n\text{SO}_3 \rightarrow \text{oleum}$.



Sanoatda SO_2 ni katalizator ishtirokida oksidlab SO_3 olinadi. Oltinugurt (VI)-oksid, asosan, sulfat kislota ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

BKM elementlari. Oltinugurt (IV)-oksid, oltinugurt (VI)-oksid, oleum.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Tarkibida 50 % oltinugurt va 50 % kislorod bo'lgan birikmaning havoga nisbatan zichligini aniqlang.

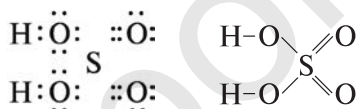
2. Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur kimyoviy reaksiyalarning tenglamalarini yozing: $S \rightarrow ZnS \rightarrow SO_2 \rightarrow S$.
3. Normal sharoitda o'lchangan 5,6 l oltingugurt (IV)-oksid olish uchun kerak bo'ladigan pirit miqdorini hisoblab toping.

32-§.

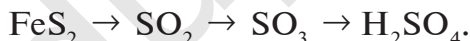
SULFAT KISLOTA

Konsentrlangan sulfat kislota qaysi metallarga ta'sir etmaydi?

Molekular formulasi H_2SO_4 . Uning elektron va tuzilish formulari quyidagicha (oltingugurtning 6 ta elektroni kislorod atomlari tomon siljigan):



Olinishi. Sulfat kislotani olish uchun quyidagi sxema asosida boradigan kimyoviy reaksiyalarni amalga oshirish kerak:

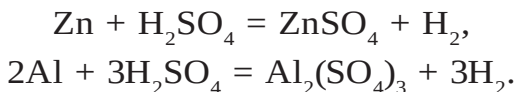


Fizik xossalari. Sulfat kislota rangsiz, hidsiz, og'ir moysimon suyuqlik. 96 % li konsentrlangan sulfat kislotaning zichligi $1,84 \text{ g/cm}^3$ ga teng. U suvda eritilganda juda ko'p issiqlik ajralib chiqadi. Shuning uchun sulfat kislotani suvda eritishda juda ehtiyot bo'lish kerak.

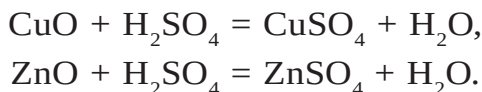
Sulfat kislotani suvga aralashtirib turgan holda quyish kerak. Aksincha, suvni sulfat kislotaga quyish mumkin emas!

Kimyoviy xossalari. Suyultirilgan sulfat kislota bilan konsentrlangan sulfat kislotaning kimyoviy xossalarida farq bor. Suyultirilgan sulfat kislota kislotalar uchun xos bo'lgan barcha xossalarni o'zida namoyon qiladi.

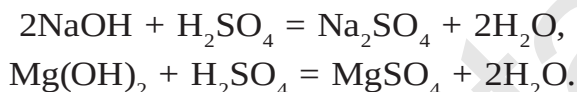
1. Metallarning faollik qatoridagi vodoroddan oldin turgan metallar bilan reaksiyaga kirishib tuz va vodorod hosil qiladi:



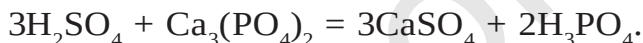
2. Asosli va amfoter oksidlar bilan reaksiyaga kirishib tuz va suv hosil qiladi:



3. Asoslar bilan reaksiyaga kirishib, tuz va suv hosil qiladi:

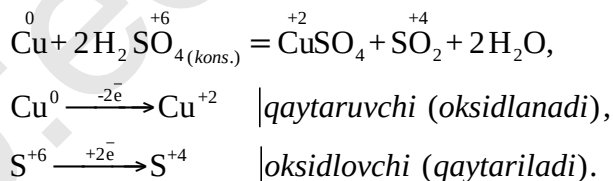


4. Kuchsiz va uchuvchan kislotalarning tuzlari bilan reaksiyaga kirishib, yangi tuz va yangi kislota hosil qiladi:

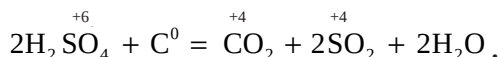


Konsentrlangan sulfat kislota juda kuchli oksidlovchi bo'lgani uchun, deyarli barcha metallar bilan reaksiyaga kirishadi. U kumush (Ag), oltin (Au) va platina (Pt) ga hamda konsentratsiyasi 100 % ga yaqin bo'lganda esa Fe ga ta'sir etmaydi.

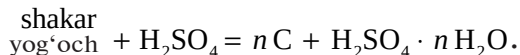
Sulfat kislota metallar bilan reaksiyaga kirishganda metallarning faolligiga, sulfat kislotalarning konsentratsiyasi va reaksiya sharoitiga qarab SO_2 , S yoki H_2S gazlarini ajratib chiqaradi:



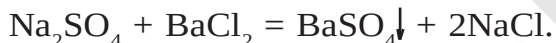
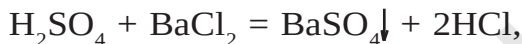
Konsentrlangan sulfat kislota qaynatilganda metallmaslar bilan ham reaksiyaga kirishadi:



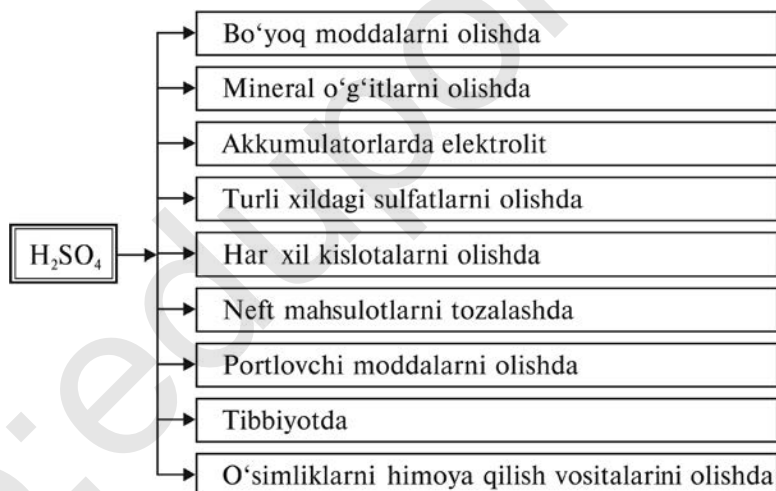
Konsentrlangan sulfat kislota shakar, qog'oz, yog'och va gazlalar tarkibidagi sellulozadan suvni tortib oladi va ularni ko'mirga aylantiradi:



Sulfat kislota va sulfatlarni aniqlash uchun bariyning eruvchan tuzi (bariy xlorid)ni ta'sir ettiramiz. Reaksiya natijasida suvda ham, nitrat kislota ham erimaydigan oq cho'kma tushadi:



Sulfatlar. Natriy sulfat – Na_2SO_4 . Suvsiz natriy sulfat shisha va soda ishlab chiqarishda, tibbiyot va veterinariyada turli dori-darmonlar tayyorlashda ishlatiladi. $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ — Glauber tuzi deyiladi.



Kalsiy sulfat — CaSO_4 . Tabiatda gips $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ko'rinishida uchraydi. Tabiiy gips 150—170 °C da qizdirilganda 3/4 qism suvni chiqarib yuboradi va alebastr $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ ga aylanadi.

Alebastr muhim qurilish xomashyosidir. Siz uni qurilish obyektlarida uchratgansiz. Gips tibbiyotda turli xildagi gipsli bog'lamlar qo'yish uchun ishlatiladi.

Mis (II) sulfat — CuSO_4 . Suv bilan mis kuporosi kristallgidratini $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ hosil qiladi. Mis kuporosi ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)

metallar sirtini mis qoplami bilan qoplashda, o‘simlik zararkunandalariga qarshi kurashda ishlatiladi.

Temir kuporosi — $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. To‘q-yashil rangli kristall, o‘simlik zararkunandalariga qarshi kurashda, turli bo‘yoqlar tayyorlashda ishlatiladi.

BKM elementlari. Konsentrlangan sulfat kislota eritmasini tayyorlash, sulfat ioni, sulfat ioniga xos reaksiyalar, gips, alebastr, mis va temir kuporosi.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Metallarga suyultirilgan sulfat kislota bilan konsentrlangan sulfat kislota ning ta’siri orasida qanday farq bor? Tegishli reaksiya tenglamalarini yozing.
2. Quyidagi jadval asosida mashqlarni bajaring.

	Cu	Zn	MgO	KOH	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$	CaCO_3
H_2SO_4 (suyul)	1	2	3	4	5	6	7
H_2SO_4 (kons)	8	9	10	11	12	13	14
H_2S	15	16	17	18	19	20	21

Masalan, 1, 2, 8, 9 holatlarda sodir bo‘ladigan kimyoviy jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing.

3. Berilgan ikkita probirkaning qaysi birida sulfat kislota va qaysi birida xlorid kislota bor ekanligini aniqlang.
4. 5,4 g alumiyni eritish uchun 20 % li sulfat kislota eritmasidan necha gramm kerak?

33-§.

KIMYOVIY REAKSIYALARNING TEZLIGI

Sodir bo‘layotgan kimyoviy reaksiyalarni tezlashtirish mumkinmi?

Kimyoviy reaksiyalar turlicha tezliklarda sodir bo‘ladi. Ayrim reaksiyalar juda tez: sekundning ulushlarida, ayrim reaksiyalar esa

bir necha kunda — juda sekin sodir bo‘ladi. Shunday reaksiyalar borki, ularning tugallanishi uchun hatto yillar kerak bo‘ladi.

Kimyoviy ishlab chiqarishda ayrim kimyoviy reaksiyalarni tezlashtirish kerak bo‘lsa, ayrimlarini sekinlashtirish kerak. Masalan, temir buyumlarning zanglash jarayonini sekinlashtirish zarur.



*Kimyoviy reaksiyada ishtirok etayotgan moddalarning konsentratsiyalarini vaqt birligi ichida o‘zgarishi **kimyoviy reaksiyaning tezligi** deyiladi.*

Masalan, kimyoviy reaksiyaga kirishayotgan moddaning dastlabki konsentratsiyasi 1 mol/l ga teng. Reaksiya 10 sekund davom etgandan so‘ng ushbu moddaning konsentratsiyasi $0,4 \text{ mol/l}$ ga teng ekanligi aniqlandi. Sodir bo‘lgan kimyoviy reaksiyaning tezligini aniqlash uchun quyidagi amallar bajariladi.

Kimyoviy reaksiyaning tezligi – ϑ . Reaksiya davomida moddaning konsentratsiyasi: ($1 \text{ mol/l} - 0,4 \text{ mol/l} = 0,6 \text{ mol/l}$) $0,6 \text{ mol/l}$ ga kamaygan. Reaksiya 10 sekund davom etgan.

$$\vartheta = \frac{c_1 - c_2}{t} = \frac{1 \text{ mol/l} - 0,4 \text{ mol/l}}{10 \text{ sek}} = \frac{0,6 \text{ mol/l}}{10 \text{ sek}} = 0,06 \text{ mol/l} \cdot \text{sek}.$$

Demak, ushbu reaksiyaning tezligi $0,06 \text{ mol/l} \cdot \text{sek}$ ekan.

Kimyoviy reaksiya tezligiga ta’sir etuvchi omillar.

1. *Kimyoviy reaksiya tezligi reaksiyada ishtirok etayotgan moddalar konsentratsiyalariga bog‘liq.*

Siz 7- sinf kimyo kursida kislorodning kimyoviy xossalarini o‘rganish davomida oltingugurtni havoda sekin yonishi, sof kislorodda esa ravshan alanga berib juda tez yonganligini bilib olgansiz. Oltingugurt toza kislorodda yonganda uning sirtiga kelib urilayotgan kislorod molekularining soni havodagiga nisbatan juda ko‘p bo‘ladi. Chunki, havoda kislorod hajm jihatdan 21 % ni tashkil qiladi. Kimyoviy reaksiyalarning tezligi reaksiyaga kirishayotgan moddalarning konsentratsiyalar ko‘paytmasiga teng.

Masalan, $mA + nB = C$ reaksiya uchun $\vartheta = k[A]^m \cdot [B]^n$.

Bunda [A] va [B] A hamda B moddalarning molyar konsentratsiyasi, k-proporsionallik koeffitsiyenti.

2. *Kimyoviy reaksiya tezligiga haroratning ta'siri.*

Harorat har 10 °C ga oshirilganda reaksiya tezligi 2 – 4 marta ortadi.

$$\vartheta_{t_2} = \vartheta_{t_1} \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}} \quad \text{Bu yerda: } \vartheta_{t_2} \text{ — reaksiyaning } t_2 \text{ dagi tezligi;}$$

ϑ_{t_1} — reaksiyaning t_1 dagi tezligi;

γ — kimyoviy reaksiya tezligining harorat koeffitsiyenti.

Masalan, reaksiya tezligining harorat koeffitsiyenti $\gamma = 2$ bo'lganda, muhitning harorati 40 °C ga ko'tarilsa, ushbu reaksiyaning tezligi 16 marta; 50 °C ga ko'tarilsa 32 marta, 70 °C ga ko'tarilsa 128 marta ortadi. Reaksiya tezligining bunday keskin ortishini molekulalarning harakati tezlashib to'qnashuvlar sonining ortishi va faol molekulalarning ko'payishi bilan tushuntirish mumkin. Shuningdek, kimyoviy reaksiyalarning tezligi reaksiyaga kirishayotgan moddalarning tabiatiga, qattiq moddalarning sirtiga, katalizatorga ham bog'liq bo'ladi (7- sinf "Kimyo" darsligidan katalizatorlar haqidagi tushunchani eslang).

3. *Kimyoviy reaksiya tezligi reaksiyaga kirishuvchi moddalar tabiatiga bog'liq.*

Kaliy, natriy, temir va mis metallariga suvning ta'sirini 7- sinfga o'rgangansiz.

A) $2K + 2H_2O = 2KOH + H_2$. Reaksiya juda tez sodir bo'ladi, hatto ajralib chiqayotgan vodorod yonib ketadi. Reaksiya yonish bilan ro'y beradi.

B) $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$. Reaksiya tez sodir bo'ladi, ammo kaliyning suv bilan reaksiyaga kirishishiga qaraganda sekinroq kechadi.

D) temirning suv bilan o'zaro reaksiyasi atmosfera kislorodi ishtirokida juda sekin va uzoq muddat davom etadi.

E) mis suv bilan reaksiyaga kirishmaydi.

4. *Qattiq moddalar uchun reaksiya tezligi reaksiyaga kirishayotgan moddalarning sirtiga to'g'ri proporsional.*

Temir bilan oltingugurtning birikish reaksiyasi misolida reaksiya tezligini reaksiyaga kirishuvchi moddalar sirtiga bog'liq ekanligini ko'rib chiqamiz. $\text{Fe} + \text{S} = \text{FeS}$ reaksiyada temir bo'laklari maydalangan sari reaksiya tez boradi. Maydalanganlik darajasi ortib, tolqon holatiga yetganda reaksiya susayib ketadi. Buning sababi modda zichlashib, molekullarning o'zaro to'qnashuvlar sonini kamaytiradi.

5. Katalizatorning ta'siri.

Vodorod peroksidning parchalanish reaksiyasini MnO_2 tezlashtiradi. SO_3 ni olishda vanadiy (V)-oksid katalizator sifatida jarayonni tezlashtiradi.



*Kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradigan, ammo o'zi o'zgarmay qoladigan moddalar **katalizatorlar** deyiladi.*

Ingibitorlar esa moddalarning kimyoviy reaksiyaga kirishish imkoniyatini susaytiradigan moddalardir.

BKM elementlari. Kimyoviy reaksiya tezligi, konsentratsiya, harorat, tezlikning harorat koeffitsiyenti, molekullar to'qnashuvi, katalizator, ingibitor.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

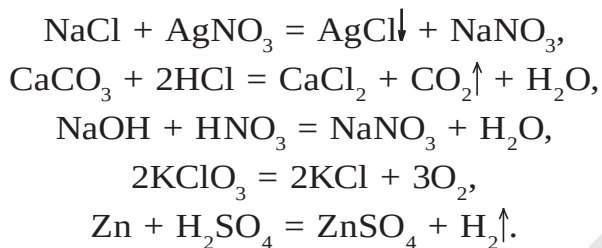
1. Harakatlanayotgan jismning o'rtacha tezligi deb nimaga aytiladi?
2. Kimyoviy reaksiyaning tezligi deb nimaga aytiladi?
3. Kimyoviy reaksiyaning tezligi qanday omillarga bog'liq?

34-§.

KIMYOVIY MUVOZANAT

Ohaktoshning parchalanish reaksiyasi nima uchun qaytmas reaksiya hisoblanadi?

Kimyoviy reaksiyalar qaytmas va qaytar reaksiyalarga bo'linadi. Qaytmas reaksiyalar faqat reaksiya mahsulotlarining hosil bo'lishi tomonga boradi. Masalan:



Qaytar reaksiyalarda esa kimyoviy jarayon qarama-qarshi tomonga sodir bo'ladi. Ya'ni, avval reaksiya mahsulotlari va ayni daqiqada reaksiya mahsulotlaridan dastlabki moddalar ham hosil bo'ladi. Masalan, SO_2 suv bilan reaksiyaga kirishib, sulfid kislota hosil qiladi:



Bu reaksiyada hosil bo'layotgan H_2SO_3 ning eritmadagi miqdori ortib borishi bilan teskari reaksiya ham sodir bo'la boshlaydi:



— Ayni bir sharoitda qarama-qarshi tomonga boradigan reaksiyalar **qaytar reaksiyalar** deyiladi.



— Chapdan o'ngga boradigan reaksiya **to'g'ri reaksiya**, o'ngdan chapga boradigan reaksiya **teskari reaksiya** deb ataladi.

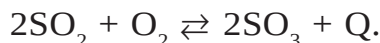
Qaytar kimyoviy reaksiyalarda dastlabki moddalar sarflanib, ularning eritmadagi konsentratsiyasi kamayib boradi, natijada to'g'ri reaksiyaning tezligi susayadi. Aksincha, reaksiya davomida hosil bo'layotgan mahsulotlarning konsentratsiyasi ortishi hisobiga teskari reaksiyaning tezligi ortadi.

— To'g'ri reaksiya tezligi bilan teskari reaksiya tezligi tenglashgan holat **kimyoviy muvozanat** deb ataladi. v_1 — to'g'ri reaksiya tezligi, v_2 — teskari reaksiya tezligi ($v_1 = v_2$).

Kimyoviy muvozanat paytida reaksiya mahsulotlaridan nechta molekula hosil bo'lsa, shuncha molekula ajralib turadi.

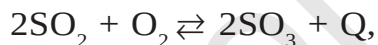
Bosim, harorat va moddalar konsentratsiyasi o'zgarishi bilan kimyoviy muvozanatni siljitish mumkin. Katalizator kimyoviy muvozanatni siljitmaydi. Balki muvozanatni tezroq qaror topishiga yordam beradi. Haroratning ko'tarilishi issiqlik yutilishi bilan sodir bo'ladigan reaksiyani tezlashtiradi.

SO_2 ni oksidlash reaksiyasi qaytar va ekzotermik reaksiyadir.



Bu reaksiyada haroratning ko'tarilishi teskari reaksiyani tezlashtiradi. Haroratning pasayishi to'g'ri reaksiyani tezlashtiradi.

Bosimni oshirilishi kimyoviy muvozanatni hajm kamayishiga olib keladigan reaksiya tomonga siljitadi.



$$\frac{2 \cdot 22,4l + 22,4l}{67,2l} \quad \frac{2 \cdot 22,4l}{44,8l}.$$

Reaksiya tenglamasi asosidagi hisoblashlardan ko'rinib turibdiki, to'g'ri reaksiyada hajm kamayadi. Demak, bosim oshirilishi to'g'ri reaksiyani tezlashtiradi. Kimyoviy muvozanatda turgan reaksiyadagi moddalardan birining konsentratsiyasi ortsa, shu modda sarflanadigan tomonga muvozanat siljiydi. Masalan, kimyoviy muvozanatda turgan $\text{CO}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{CO}$ reaksiyon muhitdagi CO_2 ning konsentratsiyasi orttirilsa muvozanat to'g'ri reaksiya tomonga siljiydi, CO ning konsentratsiyasi ortsa, muvozanat teskari tomonga siljiydi.

BKM elementlari. Qaytar, to'g'ri va teskari reaksiya, kimyoviy muvozanat, muvozanatning siljishi, muvozanatni siljitish uchun ta'sir etuvchi omillar.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Qaytmas reaksiyalar deb qanday reaksiyalarga aytiladi?
2. Qaytar reaksiyalar deb qanday reaksiyalarga aytiladi?

3. Kimyoviy muvozanat nima va uni siljitish yo'llarini sanab o'ting.
4. $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2 + Q$; $\text{CO}_2 + \text{C} \rightleftharpoons 2\text{CO} - Q$ reaksiyalarda harorat pasaytirilsa, muvozanat qaysi tomonga siljiydi?

35-§.

SANOATDA SULFAT KISLOTA ISHLAB CHIQARISH

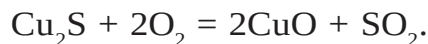
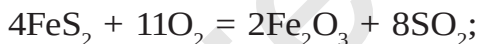
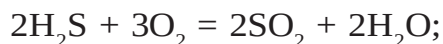
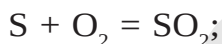
Sulfat kislota ishlab chiqarishda qanday katalizatorlardan foydalaniladi?

Kimyo sanoati uchun juda muhim bo'lgan anorganik birikmalardan biri sulfat kislotaadir. Sanoatda sulfat kislota ishlab chiqarish uchun xomashyolar: sof oltingugurt — S, temir kolchedan (pirit) — FeS_2 , rangli metallarning sulfidlari — CuS , ZnS , PbS , vodorod sulfid — H_2S .

Sanoatda xomashyodan sulfat kislota ishlab chiqarishga qadar bo'lgan jarayonlar bir necha bosqichga bo'linadi.

1. Oltingugurt (IV)-oksidni olish. 2. Oltingugurt (IV)-oksidni tozalash. 3. Oltingugurt (IV)-oksidini oksidlash. Oltingugurt (VI)-oksidni olish.

1. Oltingugurt (IV)-oksidni olish. Mavjud xomashyolardan oltingugurt (IV)-oksid olish uchun quyidagi kimyoviy reaksiyalarni amalga oshirish kerak:



Sanoatda H_2SO_4 ishlab chiqarish uchun piritdan foydalaniladi. Piritni kuydirish (oksidlash) reaksiyasini sanoatda yuqori unum bilan amalga oshirish uchun quyidagi amallarni bajarish kerak:

- 1) havo o'rniga toza kislorod yuborilgan holda reaksiyani amalga oshirish. Havo o'rniga sof kisloroddan foydalanilsa, reaksiyaga kirishuvchi moddalardan biri — kislorodning konsentratsiyasi ortadi, reaksiya tezlashadi;
- 2) pirit bo'laklarini maydalash kerak. Bunda piritni kislorod bilan to'qnashuvlar sirti kattalashadi, natijada reaksiya tezlashadi. Ammo piritni haddan tashqari maydalanib ketishi

reaksiyani sekinlashtiradi. Chunki pirit zichlashib qoladi. Kislorod piritning zichlashgan qatlami oralariga kira olmaydi. Qarshi oqim prinsipidan foydalanilganda piritni juda maydalangan kukunlaridan ham foydalanish yaxshi natija beradi.

Kolchedanni kuydirish (FeS_2 ni oksidlash) pechiga kukun holdagi pirit yuqoridan pastga sochiladi, pastdan esa havo haydaladi. Piritning mayda zarrachalari bilan havoning aralashmasi **qaynovchi qatlam** deyiladi. Bunday sharoitda piritni oksidlash uchun juda oz muddat kifoya.

2. SO_2 ni tozalash. Oltingugurt (VI)-oksidning olinishi katalitik jarayon bo'lib, vanadiy (V)-oksid – V_2O_5 katalizator sifatida ishlatiladi.

SO_2 ga qo'shilgan chang va har xil qo'shimchalar katalizatorni zararlaydi, ya'ni katalizatorning katalitik xossasini susaytiradi. Shuning uchun pirit kuydirilganda ajralib chiqayotgan SO_2 avval tozalanib, so'ngra kontakt apparatiga yuboriladi. Kuydirish pechidan chiqayotgan SO_2 siklon va elektrofiltir deb ataluvchi qurilmalarda tozalanadi. So'ngra suv bug'laridan tozalash uchun quritish minorasida quritiladi. Buning uchun konsentrlangan H_2SO_4 dan foydalaniladi (20- rasm).

3. Oltingugurt (IV)-oksidini oksidlash. Oltingugurt (VI)-oksidini olish. Oltingugurt (IV)-oksidini oltingugurt (VI)-oksidga aylantirish uchun katalizator ishtirokida oksidlanadi.



Reaksiya ekzotermik reaksiya bo'lib, 400 °C da 99,2 % oltinugurt (VI)-oksid hosil bo'ladi. Harorat ko'tarilgan sari mahsulot kamayib boradi, masalan, 600 °C da 73 % ni tashkil qiladi.

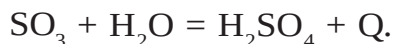
Reaksiyada ajralib chiqayotgan issiqlik, issiq almashtirgichlarda SO_2 ni isitish uchun sarflanadi.

Oltingugurt (IV)-oksidini oksidlashda maqbul sharoit uchun qaytar reaksiyalarda muvozanatni o'ng tomonga siljitish omillarini tanlash zarur.

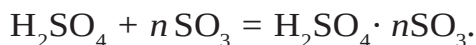
1. Harorat. SO_3 ning hosil bo'lish unumini oshirish uchun reaksiyani 600°C dan asta-sekinlik bilan $400\text{—}450^\circ\text{C}$ ga tushirish kerak bo'ladi.
2. Katalizator. Temir, platina va vanadiy oksidlari katalizator bo'lishi mumkin. Katalizatorga qo'yilgan talablar quyidagilardir: a) arzon bo'lishi; b) katalitik donorlarga chidamli bo'lishi; d) uzoq muddatga yetishi. Hozirgi kunda katalizator sifatida vanadiy (V)-oksidi ishlatiladi.
3. Kontakt apparatiga kiritilayotgan oltingugurt (IV)-oksidi suv bug'i va har xil changlardan tozalangan hamda katalizatorni zararlaydigan qo'shimchalardan holi bo'lishi kerak.

Chang, har xil aralashmalar, shuningdek, suv bug'idan tozalangan SO_2 va havo issiq almashtirgichga, u yerdan kontakt apparatiga o'tadi. Shu tariqa issiq almashtirgichdan o'tayotgan aralashma yetarli darajadagi issiqlikni olib kontakt apparatida oksidlanadi. Kontakt apparatida hosil bo'lib, issiq almashtirgichda sovigan oltingugurt (VI)-oksidi yuttirish minorasiga o'tadi.

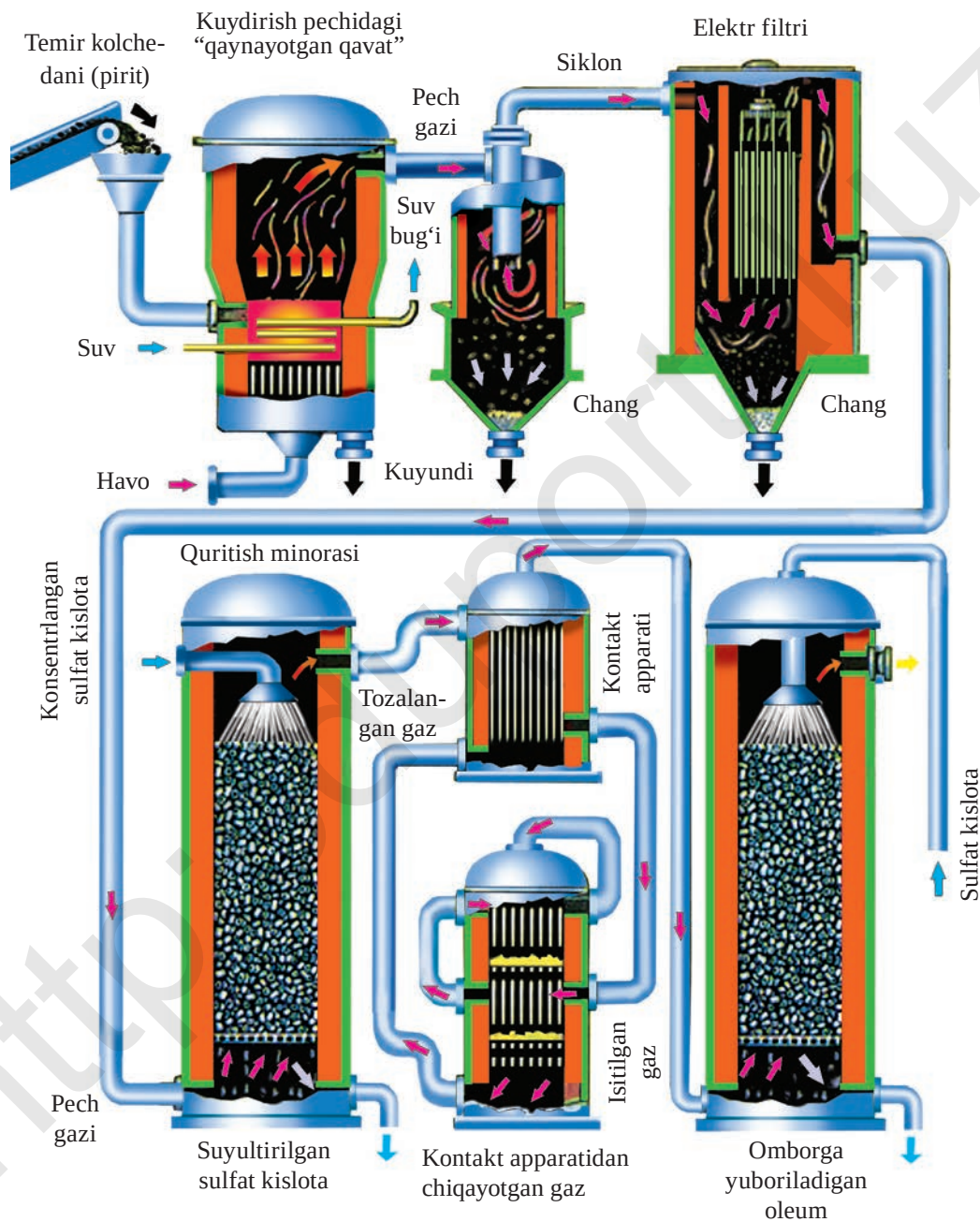
Oltingugurt (VI)-oksidi gidratlash, ya'ni sulfat kislota olish: Yuttirish minorasida oltingugurt (VI)-oksidi bilan sulfat kislota olinadi. Buning uchun SO_3 ni suv bilan reaksiyaga kiritish kerak. Ammo yuttirish minorasida SO_3 suv bilan reaksiyaga kirishib, H_2SO_4 ning juda mayda tomchilarini hosil qiladi va minora tuman bilan qoplanadi. Bu sulfat kislotali tuman juda qiyin kondensatlanadi. Shuning uchun yuttirish minorasida SO_3 98 % li sulfat kislota yordamida yuttiriladi. Dastlab konsentrlangan H_2SO_4 tarkibidagi suv SO_3 ni gidratlaydi:



So'ngra suvsiz $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{SO}_3$ ni biriktirib oladi va oleum deb ataluvchi birikmani hosil qiladi.



Sanoatda H_2SO_4 ishlab chiqarish uzluksiz jarayondir (20- rasm).



20- rasm. Sanoatda sulfat kislota ishlab chiqarish.

BKM elementlari. Xomashyo, piritni kuydirish, qaynovchi qatlam, kontakt apparati, issiq almashtirgich, oleum.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Qaysi moddalar sulfat kislota ishlab chiqarish uchun xomashyo bo'la oladi?
2. Sanoatda sulfat kislota ishlab chiqarish jarayoni qanday bosqichlardan iborat?
3. Piritni kuydirish sanoatda qanday amalga oshiriladi?
4. Oltingugurt (IV)-oksidining oksidlash jarayoni unumdorligini oshirish uchun qanday omillarni qo'llash talab etiladi?
5. Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirishga imkon beruvchi kimyoviy reaksiyalarning tenglamalarini yozing:



2- AMALIY ISH

“Oltingugurt” mavzusi bo'yicha tajribaviy masalalar yechish

1. Berilgan modda sulfat kislota ekanligini tajriba yo'li bilan isbotlang.
2. Suyultirilgan hamda konsentrlangan sulfat kislota rux metalliga ta'siri turlicha ekanligini isbotlang (Tajribalarni bajarishda ehtiyot bo'ling!). Tajribalarda sodir bo'lgan reaksiyalarning tenglamalarini yozing.
3. Raqamlangan uchta probirkada kalsiy xlorid, natriy sulfid va kaliy sulfat tuzlari berilgan. Qaysi probirkada qanday tuz borligini tajribalar qilib ko'rib aniqlang.
4. Aluminiy xlorid tuzini aluminiy sulfat tuzidan olish mumkinmi? Zarur reaksiya tenglamalarini yozing va tajriba yo'li bilan isbotlang.



NAMUNAVIY MISOL, MASALA VA MASHQLAR

► **1- MISOL.** Reaksiyaning tezlik koeffitsiyenti 3 ga teng bo'lganda harorat 50 °C dan 70 °C ga ko'tarilsa, reaksiya tezligi necha marta orta-

di. Ushbu reaksiya dastlabki haroratda 2 minut 15 sekundda tugaydigan bo'lsa, keyingi haroratda qancha vaqtda tugaydi?

Yechish. 1. Reaksiya tezligi necha marta (+50 °C dan 70 °C ga o'tganda) ortishini Vant-Goff qoidasiga muvofiq topamiz:

$$v = \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}} = 3^{\frac{70 - 50}{10}} = 3^2 = 9.$$

Kimyoviy reaksiya tezligi 9 marta ortadi.

2. Reaksiya t_1 da, ya'ni dastlabki haroratda 2 minut 15 sekundda (135 sekund) da tugaydi. t_2 da esa bu vaqtdan 9 marta tez tugallanadi.

$$\vartheta|_{t_2} = \frac{135}{9} = 15 \text{ s.}$$

Javob: 15 s da.

2- MISOL. Nitrat kislota ishlab chiqarish jarayonida azot (II)-oksidini oksidlab azot (IV)-oksid olinadi. Ushbu jarayonni tezlatish uchun bosimni uch marta oshirilgan. Natijada kimyoviy reaksiya tezligi necha marta ortgan?

Yechish. 1) kimyoviy reaksiya tenglamasi:



2) reaksiyaning dastlabki tezligi:

$$\vartheta_1 = K[\text{NO}]^2 \cdot [\text{O}_2].$$

Bosim uch marta oshirilganda, kimyoviy reaksiyada ishtirok etayotgan moddalarning konsentratsiyasi mos ravishda uch marta ortadi.

$$\vartheta_2 = K3[\text{NO}]^2 \cdot 3[\text{O}_2] = 3^2 \cdot 3 = 27.$$

Javob: reaksiya tezligi 27 marta ortadi.

3- MISOL. Quyidagi kimyoviy jarayonda muvozanat qaror topgan paytdagi har bir moddani konsentratsiyasi $[\text{CO}] = 0,004 \text{ mol/l}$, $[\text{H}_2\text{O}] = 0,064 \text{ mol/l}$, $[\text{CO}_2] = 0,016 \text{ mol/l}$ va $[\text{H}_2] = 0,016 \text{ mol/l}$ bo'lgan: $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$.

Kimyoviy reaksiyaning muvozanat konstantasini hisoblang.

Yechish. $K = \frac{[\text{CO}_2] \cdot [\text{H}_2]}{[\text{CO}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}$ formuladan foydalanib, masalani yechamiz.

$$K = \frac{0,016 \cdot 0,016}{0,004 \cdot 0,064} = 1$$

Javob: muvozanat konstantasi 1 ga teng.

► **4- MISOL.** Temperatura 30 °C dan 80 °C ga ko'tarilganda reaksiya tezligi 1024 marta ortgan bo'lsa, ushbu reaksiyaning temperatura koeffitsiyentini aniqlang.

► **Yechish.** Ushbu reaksiyaning temperatura koeffitsiyentini topish uchun quyidagi formuladan foydalanamiz.

$$\vartheta = \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}};$$

Bunda: ϑ – kimyoviy reaksiya tezligi – 1024;

t_1 – dastlabki harorat – 30 °C;

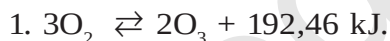
t_2 – oxirgi harorat – 80 °C;

γ – temperatura koeffitsiyenti - ?

$$1024 = x^{\frac{80-30}{10}}; 1024 = x^5.$$

Javob: $\gamma = 4$; $x = 4$.

► **5- MISOL.** Muvozanatda turgan quyidagi kimyoviy reaksiyalarga temperaturani ko'tarilishi, bosimni kamayishi qanday ta'sir ko'rsatadi?



► **Yechish.** Le-Shatelye qonuniga asoslanib, har bir reaksiyaning muvozanati haqida fikr yuritamiz.

- 1) kimyoviy muvozanatda turgan sistemaning temperaturasini ortishi, endotermik reaksiyalarda jarayonni o'ng tomonga, temperaturaning pasayishi esa ekzotermik reaksiyalarda jarayonni o'ng tomonga yoki aksincha ta'sir ko'rsatadi.

Haroratning ko'tarilishi: 1 va 2- reaksiyalarni chapga, 3- reaksiyani o'ng tomonga siljitadi.

- 2) gaz moddalar orasidagi reaksiyalarda bosimning ortishi muvozanatni kam sondagi molekulalar hosil bo'lish tomonga yoki aksin-

cha bosimni kamayishi ko'p sondagi molekulalar hosil bo'lish tomoniga siljitadi. Bosimning kamayishi:

1 va 2- reaksiyalarda muvozanatni chap tomonga siljitadi. 3- reaksiyaga esa ta'sir etmaydi.

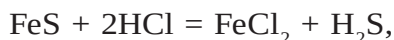
► **6- MISOL.** Tarkibida 90 % FeS bo'lgan 3 tonna texnik temir sulfid-dan n.sh.da o'lchangan qancha hajm H_2S olish mumkin?

► **Yechish.** 1) 3 tonna texnik temir sulfid-dagi sof FeS ning massasini topish.

$$m/FeS/ = 3 \cdot 0,9 = 2,7 \text{ t}$$

2) 2,7 t FeS dan n.sh.da o'lchangan qancha H_2S hosil bo'ladi?

$$2700 \text{ kg} \quad x \text{ m}^3$$



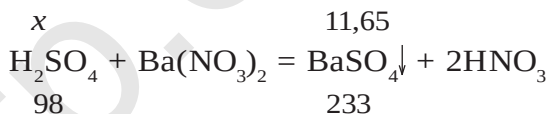
$$88 \text{ kg} \quad 22,4 \text{ m}^3$$

$$\frac{2700}{88} = \frac{x}{22,4}; \quad x = \frac{2700 \cdot 22,4}{88} = 687,27 \text{ m}^3.$$

Javob: 687,27 m^3 H_2S hosil bo'ladi.

► **7- MISOL.** Sulfat kislotaning 100 g eritmasiga ortiqcha miqdorda bariy nitrat eritmasi quyildi. Natijada 11,65 g cho'kma hosil bo'ldi. Reaksiya uchun olingan kislota eritmasidagi sulfat kislotani massa ulushini aniqlang.

► **Yechish.** 1) sodir bo'lgan kimyoviy reaksiyaning tenglamasini yozamiz.



$$\frac{x}{98} = \frac{11,65}{233}; \quad x = \frac{98 \cdot 11,65}{233} = 4,9g$$

2) reaksiya uchun olingan 200 g sulfat kislota eritmasida 4,9 g H_2SO_4 bor.

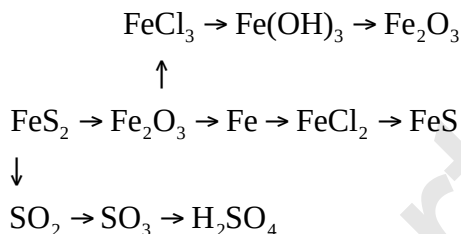
$$m/eritma/ = 200 \text{ g}; \quad m/eruvchi/ = 4,9 \text{ g}.$$

$$\omega = \frac{4,9}{200} = 0,0245 \text{ yoki } C \% = 2,45 \%. \text{ **Javob: } \omega = 0,0245; 2,45 \%. \text{}**$$

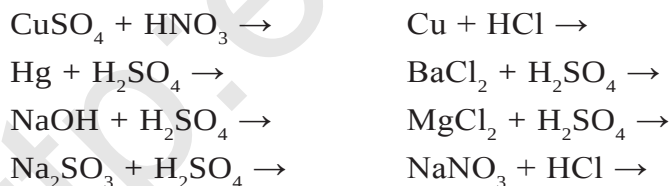


MUSTAQIL YECHISH UCHUN MASALA VA MASHQLAR

1. Quyidagi sxema bo'yicha sodir bo'ladigan o'zgarishlarning reaksiya tenglamalarini yozing:



2. Tarkibida 60 % temir (II)-sulfid bo'lgan 180 g FeS va Fe₂O₃ aralashmasiga mo'l miqdorda xlorid kislota ta'sir ettirildi. Natijada necha litr (n.sh.da) vodorod sulfid hosil bo'ladi? Bu miqdor vodorod sulfiddan qancha sulfat kislota hosil qilishi mumkin?
3. 16 g oltingugurtni oksidlash uchun qancha hajm havo (n.sh.da) kerak? Hajmiy jihatdan havoning 21 % ini kislorod tashkil qiladi?
4. Mis kuporosidagi kristallizatsiya suvining massa ulushini hisoblang.
5. Quyida ko'rsatilgan reaksiya tenglamalarning qaysilari amalda sodir bo'ladi:



Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan reaksiyalarning molekular, ionli va qisqa ionli tenglamalarni yozing.

6. 3,4 kg vodorod sulfidni to'liq yondirish uchun qancha hajm kislorod kerak?
7. 4,5 g alyuminiy bilan to'liq reaksiyaga kirishadigan sulfat kislotani 20 % eritmasining massasini hisoblang.



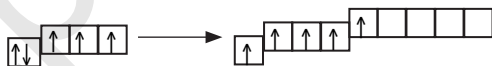
VI BOB

AZOT GURUHCHASI

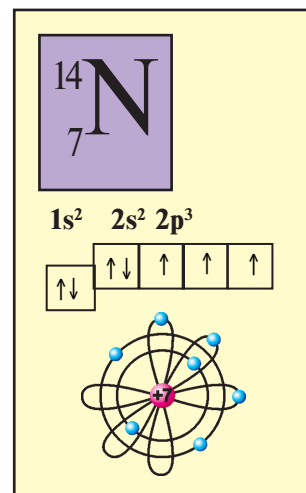
Azot, fosfor, mishyak, surma va vismut kimyoviy elementlar sistemasining bitta bosh guruhchada joylanishiga sabab nima?

Azot guruhchasi elementlarining umumiy tavsifi. Kimyoviy elementlar davriy sistemasining V guruhi bosh guruhchasi elementlari azot N, fosfor P, mishyak As, surma Sb va vismut Bi lar-dir. Bu elementlarning tashqi energetik qavatida elektronlar soni 5 ta bo'lib, energetik qavatchalarda quyidagicha joylashgan — $s^2 p^3$. Bu elementlarning barchasi tashqi energetik qavatini tugallashi uchun 3 ta elektron yetishmaydi. Shunga ko'ra bu elementlar 3 ta elektron biriktirib olib, manfiy uch (-3) oksidlanish darajasini namoyon qiladi.

Tashqi energetik qavatda joylashgan elektronlar qo'zg'algan holatida (azotdan tashqari) $s^1 p^3 d^1$ ko'rinishda bo'ladi:



Elektronlari qo'zg'algan holatda o'ziga nisbatan elektromanfiy elementlarga ana shu juftlashmagan 5 ta elektronni berib, $+5$ oksidlanish darajasini namoyon qila oladi. Azot atomining tashqi elektron qavatida d-orbital yo'q, shuning uchun tashqi qavatdagi elektronlar



21- rasm. Azot atomi-ning tuzilishi.

$\uparrow\downarrow \uparrow \uparrow \uparrow$ holatida bo‘ladi (21- rasm). Buni elektron konfiguratsiyasi $s^2 p^3$ tarzida ifodalanadi. Azot atomining tashqi elektron qavatining bunday tuzilishi alohida tipdagi bog‘lanishli birikmalar hosil qilish imkoniyatini yaratadi (21- jadval).

21- jadval.

Azot guruhchasi elementlarining xossalari

Tartib raqami	Element nomi	Belgisi	Nisbiy atom massasi	Energetik qavatlar soni	Tashqi qavatdagi elektron soni	Elektronlarning energetik qavat va qavatchalarda joylashuvi	Oksidlanish darajasi
7	Azot	N	14	2	5	$1s^2 2s^2 2p^3$	-3,0,1,2,3,4,5
15	Fosfor	P	31	3	5	$2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$	-3,0,3,5
33	Mishyak	As	75	4	5	$3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$	-3,0,3,5
51	Surma	Sb	122	5	5	$4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^3$	-3,0,3,4,5
83	Vismut	Bi	209	6	5	$5s^2 5p^6 5p^{10} 6s^2 6p^3$	-3,0,3,5

36-§.

AZOT

Havo tarkibining asosiy qismini azot va kislorod tashkil etsa-da, nima uchun ular o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi?

Azot molekulasining tuzilishi. Azot molekulasini uning ikkita atomining qutbsiz kovalent bog‘lanishidan hosil bo‘ladi.

Molekular formulasi: N_2 . *Tuzilish formulasi:* $N \equiv N$.

Elektron formulasi: $:N :: N:$

Tabiatda uchrashi:

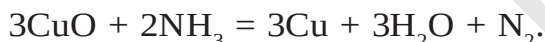
Azot tabiatda erkin holda ham, birikmalar tarzida ham uchraydi.

Erkin holda havoning asosiy qismini tashkil etadi. Havoda hajm jihatdan 78 %, og‘irlik jihatdan 75,5 % azot bo‘ladi.

Birikmalar holida esa $NaNO_3$ ko‘rinishda Chilida uchraydi. Shu-

ning uchun ham NaNO_3 ni **Chili selitrasi** deyiladi. Azot tuproqda ham turli nitratlar holida uchraydi. Tirik organizmlar tarkibiga kiruvchi, hayot uchun eng muhim bo'lgan moddalar, ya'ni oqsillar ham azotning tabiiy birikmalaridir.

Olinishi. Laboratoriya sharoitida toza azot qizdirilgan mis (II)-oksidi ustidan ammiak gazini o'tkazib olinadi:



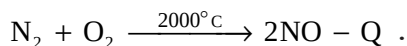
Sanoatda azot olish uchun asosiy xomashyo havo hisoblanadi.

Havo suyuq holatga o'tkaziladi. Buning uchun havo qattiq sovutiladi. Suyuq havo sekin asta bug'latiladi. Bunda birinchi bo'lib havo tarkibidagi azot uchib chiqadi. Buning sababi azotning qaynash harorati – 196 °C, kislorodniki esa – 183 °C. Suyuq havo tarkibidan azot chiqib bo'lgandan so'ng, kislorod qoladi. Demak, bu texnologik jarayonda azot hamda kislorod olinadi.

Fizik xossalari. Azot rangsiz, hidsiz, mazasiz gaz bo'lib, suvda juda oz eriydi. 1 hajm suvda 0,0154 hajm azot eriydi. Azotning suyuqlanish harorati – 210 °C, qaynash harorati – 196 °C.

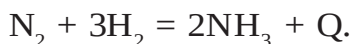
Kimyoviy xossalari. Azot molekulasida atomlar o'zaro umumiy uch juft elektron hisobiga kovalent qutbsiz bog'langan. Shuning uchun azot kimyoviy jihatdan inert (nofaol) moddadir.

Yuqori haroratda, masalan, elektr yoyi hosil bo'lishidagi haroratda azot kislorod bilan reaksiyaga kirishib azot (II)-oksid hosil qiladi:

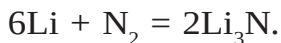


Momaqaldiroq (chaqmoq) paytida hosil bo'ladigan elektr razryadlari ta'sirida ham atmosferadagi azot oksidlanib, azot (II)-oksidi hosil qiladi.

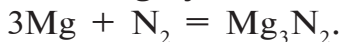
Azot katalizator ishtirokida yuqori bosim va harorat ta'sirida vodorod bilan reaksiyaga kirishadi:



Litiy odatdagi sharoitda azot bilan reaksiyaga kirishadi:



Boshqa har qanday metallar bilan odatdagi sharoitda reaksiyaga kirishmaydi. Qizdirilganda magniy bilan reaksiyaga kirishadi:



Metallarning azot bilan hosil qilgan birikmalari **nitridlar** deb ataladi. Masalan: Li_3N — litiy nitrid, Mg_3N_2 — magniy nitrid.

BKM elementlari. Azot, fosfor, mishyak, surma, vismut, havodan azot olish, azot kimyoviy jihatdan nafaol, nitridlar.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. V guruh asosiy guruhcha elementlarining atom tuzilishidagi asosiy o'xshashlik nimada?
2. Azotning tabiatda uchrashi haqida nimalarni bilasiz?
3. Azotning zichligini va uning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.
4. Azotning kimyoviy xossalariidagi o'ziga xoslik nimada deb o'ylaysiz?
5. Sanoatda azot qanday usullar bilan olinadi?

37-§.

AZOTNING VODORODLI BIRIKMALARI

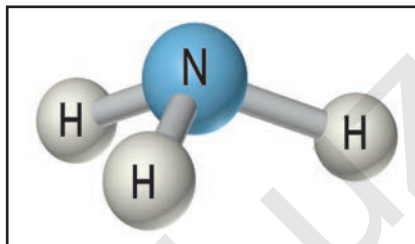
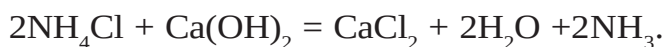
Ammiakning suvli eritmasi asos xossasiga ega bo'lishini qanday izohlaysiz?

Molekulasining tuzilishi. Azot vodorod bilan bir necha xil moddalarni hosil qiladi. Azotning vodorodli birikmalari ichida eng muhimi va amaliy ahamiyatga ega bo'lgani ammiakdir. Uning molekular formulasi NH_3 ; tuzilish formulasi $\begin{array}{c} \text{H}-\text{N}-\text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$; elektron formulasi $\begin{array}{c} \text{H}:\ddot{\text{N}}:\text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$ ko'rinishda bo'ladi. Azot vodorodga nisbatan elektro-manfiy element bo'lganligi uchun ammiak molekulasida qutblidir (22- rasm).

Olinishi. 1. Laboratoriya sharoitida ammiak ammoniy tuzlariga ishqor ta'sir ettirib olinadi:



Shuningdek, uni ammoniy xlorid tuziga so'ndirilgan ohakni aralashtirib qizdirish yo'li bilan ham olish mumkin (23- rasm):



22- rasm. Ammiak molekulasining tuzilishi.

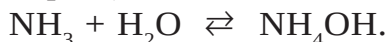
Sanoatda olinishi. Sanoatda ammiak atmosfera havosidan ajratib olingan azot va suvni elektroliz qilib olingan vodorodni katalizator, bosim va harorat ta'sirida reaksiyaga kirishtirib olinadi: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3 + \text{Q}$.

Azot bilan vodorod aralashmasi odatdagi sharoitda reaksiyaga kirishmaydi. Azotning vodorod bilan o'zaro ta'sirlashuvi reaksiyasi qaytar reaksiyadir. Reaksiyani o'ng tomonga (NH_3 hosil bo'lish tomonga) siljitish uchun:

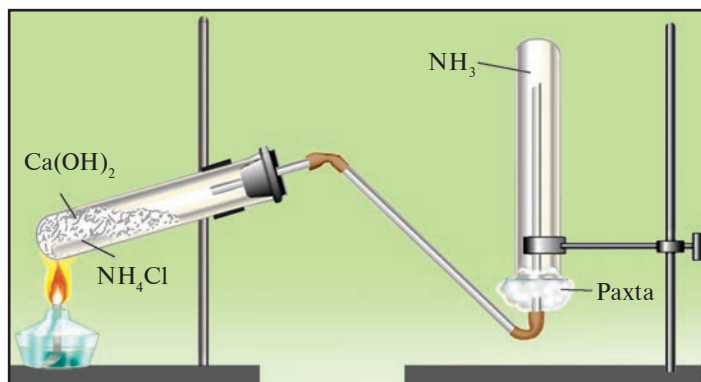
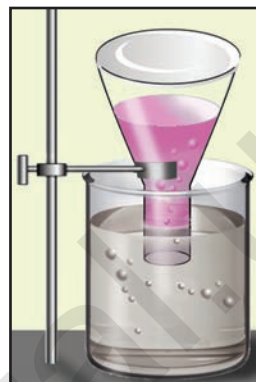
1. Bosimni orttirish zarur.
2. Haroratni pasaytirish kerak. Ammo past haroratda ammiak hosil bo'lish reaksiyasining unumi pasayib ketadi.
3. Katalizatorlardan foydalanish zarur. Bu reaksiya uchun katalizator — Al_2O_3 , K_2O va temir aralashmasi.

Fizik xossalari. NH_3 rangsiz, o'tkir hidli, havodan 1,7 marta yengil gazdir. 1 hajm suvda 700 hajm ammiak eriydi. Demak, NH_3 suvda juda yaxshi eriydi (24- rasm).

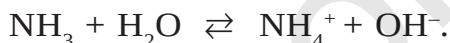
Kimyoviy xossalari. Ammiakning suvda erishi natijasida ammoniy gidroksid (nashatir spirti) hosil bo'ladi:



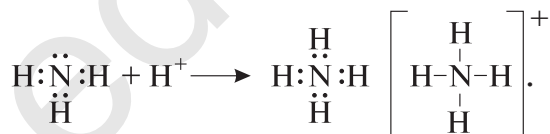
Bu reaksiyada ammiak suv molekulasidagi H^+ ion (proton) ni biriktirib olib, ammoniy ion NH_4^+ ni hosil qiladi, H^+ ionini yo'qotgan suv gidroksid ioniga OH^- aylanadi. Natijada eritma ishqoriy muhitga ega bo'ladi.

23- rasm. Laboratoriyada NH_3 olish.

24- rasm. Ammiakning suvda erishi.



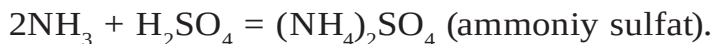
Ammoniy ionining hosil bo'lishi donor-akseptor bog'lanish mexanizmi asosida sodir bo'ladi. Ammiak molekulasida xususiy elektron jufti bor. Vodorod ionida esa bo'sh orbital mavjud. Ammiak molekulasida vodorod ioni bilan to'qnashganda azotning xususiy elektron jufti vodorod bilan azot atomlari uchun umumiy bo'lib qoladi:



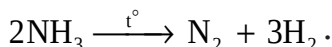
Ammoniy ionida azot 4 valentli bo'lib qoladi. Oksidlanish darajasi esa o'zgarmaydi, ya'ni -3 ga teng.

Ammiak kislotalar bilan ham reaksiyaga kirishib tuz hosil qiladi. Bu reaksiyalar ham donor-akseptor mexanizmi bo'yicha amalga oshadi. Kislotalar molekulasidan ajralib chiqqan vodorod ionlari ammiak molekulasidagi xususiy elektron jufti hisobiga kovalent bog' hosil qilib ammoniy ioniga aylanadi.

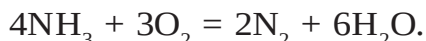




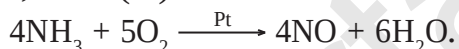
Ammiak yuqori haroratda azot va vodorodga ajraladi.



Ammiak kislorodda yonadi, natijada azot va suv hosil qiladi (25- rasm).



Agar ammiakning yonishi reaksiyasi platina katalizatori ishtirokida amalga oshirilsa, azot (II)-oksidi hosil bo'ladi (26- rasm):



Ammoniy tuzlari. Ammoniy ioni bilan kislota qoldiqlaridan hosil bo'lgan murakkab moddalar **ammoniy tuzlari** deyiladi.



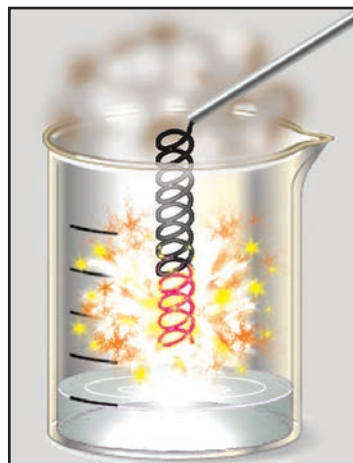
Ammoniy tuzlarining barchasi suvda yaxshi eriydigan moddalardir. Ularning o'ziga xos xossalari quyidagilardir:

1. Qattiq qizdirilganda parchalanadi:

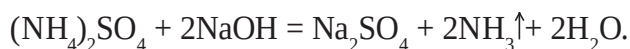


25- rasm. Ammiakning kislorodda yonishi.

26- rasm. Ammiakning katalizator ishtirokida yonishi.

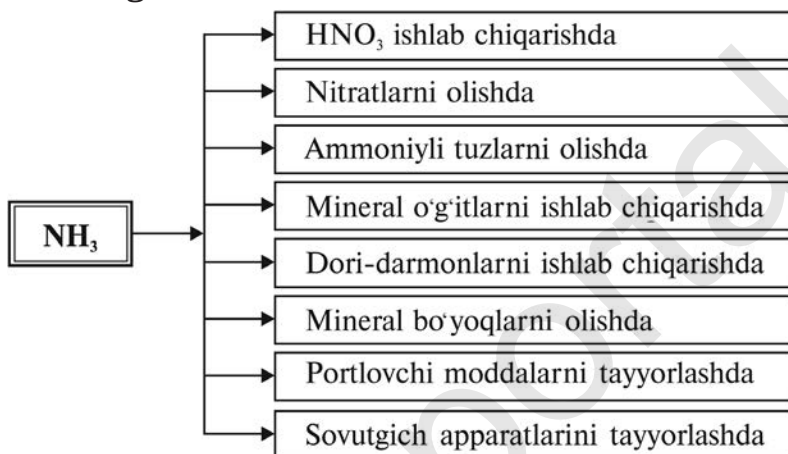


2. Ishqorlar ta'sir ettirilganda ammiak ajralib chiqadi:



Bu reaksiya ammoniy tuzlari uchun o'ziga xos reaksiyadir.

Ammiakning ishlatilishi.



BKM elementlari. Ammiak, ammiakning tuzilishi va elektron formulalari, laboratoriyada olinishi, ammoniy ion, ammoniy ionining tuzilishi, ammoniy tuzlari va ammoniy ion uchun sifat reaksiyasi.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Ammiak va ammiak asosida olinadigan birikmalarni ishlatish soha-larini ko'rganmisiz? Qanday maqsadlarda ishlatiladi?
2. Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur reaksiya tengla-malarini yozing:



3. 5,6 l ammiak katalizator ishtirokida oksidlanishi uchun n.sh.da o'l-changan qancha hajm kislorod kerak va natijada qancha hajm qanday gaz hosil bo'ladi?

38-§.

AZOTNING KISLORODLI BIRIKMALARI

Nima uchun azot (II)-oksidi befarq, azot (IV)-oksidi kislotali oksid hisoblanadi?

Azot odatdagi sharoitda kislorod bilan reaksiyaga kirishmaydi, uning bilvosita yo'llar bilan olingan bir necha xil oksidlari mavjud.

Azot (I)-oksidi — N_2O ,

Azot (IV)-oksidi — NO_2 ,

Azot (II)-oksidi — NO ,

Azot qo'sh oksidi — N_2O_4 ,

Azot (III)-oksidi — N_2O_3 ,

Azot (V)-oksidi — N_2O_5 .

Azot (II)-oksidi — NO . Azot (II)-oksidi rangsiz, hidsiz gaz bo'lib, suvda juda oz eriydi. 1 hajm suvda $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ da 0,7 hajm NO eriydi. Suyuqlanish harorati $-163,6\text{ }^{\circ}\text{C}$, qaynash harorati $-154,8\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Azot (II)-oksidi elektr razryadlari va chaqmoq bo'lgan vaqtlarda hosil bo'ladi. Shuning uchun bahor oylarida yog'adigan yomg'ir suvi tarkibida azot birikmalari oz bo'lsa-da, uchraydi.



Azot (II)-oksidi befarq oksid, u tuz hosil qilmaydi. Sanoatda NO ni olish uchun ammiak katalitik oksidlanadi. Laboratoriyada NO ni olish uchun esa misga suyultirilgan nitrat kislota ta'sir ettiriladi:



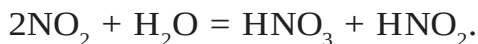
Azot (II)-oksidi havo tarkibidagi kislorod bilan odatdagi sharoitda reaksiyaga kirishib NO_2 ni hosil qiladi.



Azot (IV)-oksidi — NO_2 . Azot (IV)-oksidi qizg'ish-qo'ng'ir rangli, o'tkir hidli zaharli, bo'g'uvchi gaz. U suvda yaxshi eriydi. $21,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ da qaynaydi, $-9,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ da rangsiz kristall holatda qotadi. NO_2 laboratoriyada misga konsentrlangan nitrat kislota ta'sir ettirib olinadi:



Sanoatda azot (IV)-oksidi olish uchun azot (II)-oksidi oksidlanadi. NO_2 kislotali oksid. U suvda erib nitrat va nitrit kislotalarini hosil qiladi:



BKM elementlari. Azot oksidlari, azot (II)-oksidi, azot (IV)-oksidi, tuz hosil qilmaydigan birikmalar.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

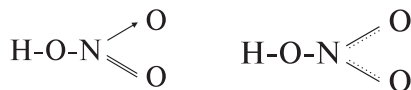
1. $\text{N}_2 + \text{O}_2 = 2\text{NO} - Q$ reaksiyasi muvozanatini o'ng tomonga siljitish uchun bosim va haroratning ta'siri qanday bo'lishini tushuntiring.
2. N_2O_5 dagi azotning valentligi va oksidlanish darajasini aniqlang.
3. Azot (IV)-oksidning vodorodga va havoga nisbatan zichligini aniqlang.

NITRAT KISLOTA

39-§.

Nitrat kislotadan zar suvi qanday hosil qilinadi?

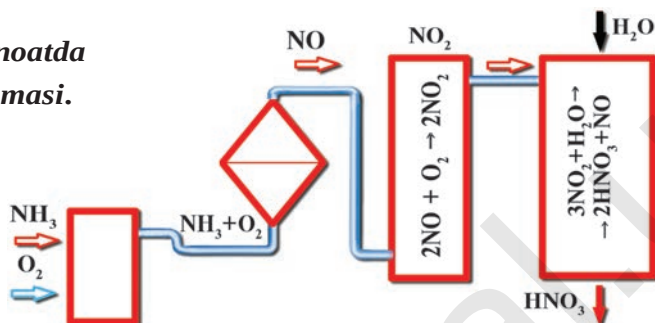
Molekular formulasi — HNO_3 . Azot atomining ikkinchi energetik qavatida (tashqi energetik qavati) d-energetik qavatcha yo'q. $2s^2$ energetik qavatchadagi juft elektron qo'zg'ala olmaydi. Azot beshinchi guruhda joylashgan element bo'lsa-da, V valentli bo'la olmaydi. Azotning yuqori valentligi IV. Shuning uchun HNO_3 ning tuzilish formulasini quyidagicha yozish mumkin:



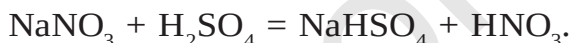
Demak, nitrat kislotada azot IV valentli, oksidlanish darajasi esa +5 ga teng bo'ladi.

Olinishi. XX asr boshlariga qadar nitrat kislota konsentrlangan

27- rasm. Sanoatda HNO_3 olish sxemasi.



sulfat kislotani chili selitrasiga (NaNO_3) ta'sir ettirib olingan. Hozirda bu usuldan laboratoriyada nitrat kislota olish uchun foydalaniladi:



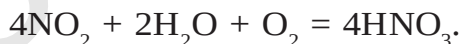
Sanoatda nitrat kislota olish uchun ammiakdan foydalaniladi (27- rasm). 1. Ammiakni katalizator (Cr_2O_3 yoki MnO_2) ishtirokida oksidlash.



2. Azot (II)-oksidni oksidlab azot (IV)-oksid olish.

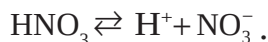


3. Azot (IV)-oksidni kislorod ishtirokida suvga yuttirish.



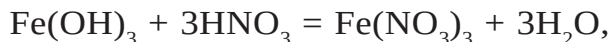
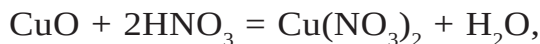
Fizik xossalari. Toza nitrat kislota rangsiz, o'tkir hidli suyuqlik, zichligi $1,5 \text{ g/cm}^3$. -41°C da kristallanadi. Suvda yaxshi eriydi.

Kimyoviy xossalari. Nitrat kislota bir negizli kuchli kislota. Suyultirilgan eritmalarda to'liq dissotsiatsiyalangan bo'ladi:

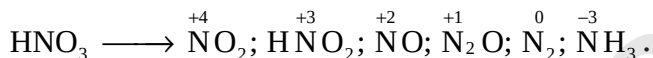


Nitrat kislota beqaror. Yorug'lik va issiqlik ta'sirida parchalanib turadi. $4\text{HNO}_3 = 4\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.

Nitrat kislota ham boshqa kislotalar kabi kislotalarga xos bo'lgan umumiy reaksiyalarni beradi:

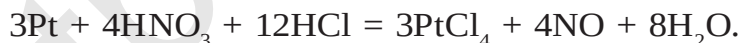
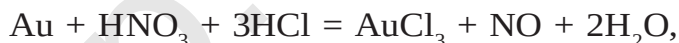


Nitrat kislotalarning metallarga ta'siri boshqa kislotalardan farq qiladi. Kislotalarning konsentratsiyasi va metallning faolligiga qarab nitrat kislota quyidagicha qaytariladi:



1. Passiv metallar, konsentrlangan nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishib, (a va b) NO_2 gazini, suyultirilgan nitrat kislota (d) NO ni, juda suyultirilgan kislota esa NH_3 yoki NH_4NO_3 ni hosil qiladi.
2. Nitrat kislota metallar bilan kislotalarning konsentratsiyasi va haroratga ko'ra turlicha reaksiyaga kirishadi:
 - a) $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 (\text{kons.}) = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O},$
 - b) $\text{Pb} + 4\text{HNO}_3 (\text{kons.}) = \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O},$
 - d) $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 (\text{suyul.}) = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O},$
 - e) $4\text{Fe} + 10\text{HNO}_3 (\text{juda suyul.}) = 4\text{Fe}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}.$

1 *mol* nitrat kislota bilan 3 *mol* xlorid kislota aralashmasi “zar suvi” deyiladi. Zar suvi juda kuchli oksidlovchi, u hatto juda passiv metallar — oltin va platinani ham erita oladi:

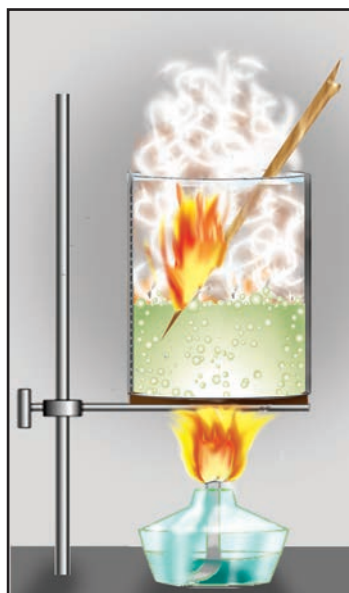


Yog'och qipig'i, skipidar (organik modda)lar nitrat kislotalda alangalanib, yonib ketadi (28- rasm).

Konsentrlangan nitrat kislota bilan ishlashda ehtiyot bo'lish kerak!

NITRAT KISLOTA TUZLARI

Nitrat kislota tuzlari **nitratlar** deb ataladi. Nitratlar asosan metallarga, metallarning oksidlariga, ishqoriy metallarning va

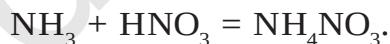
**Ishlatilishi:**

HNO₃

- Mineral o'g'itlarni ishlab chiqarilganda
- Turli bo'yoqlarni tayyorlashda
- Portlovchi moddalarni tayyorlashda
- Sun'iy tolalarni ishlab chiqarishda
- Kinoplyonkalarni ishlab chiqarishda
- Dori-darmonlarni tayyorlashda
- Har-xil nitratlarni ishlab chiqarishda
- "Zar suvi" ni tayyorlashda

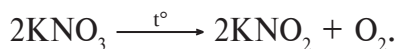
28-rasm. Yog'ochning konsentrlangan nitrat kislotada yonishi.

ishqoriy yer-metallarning karbonatli tuzlariga nitrat kislotaga ta'sir ettirib olinadi. Ammoniy nitrat esa ammiakga nitrat kislotaga ta'sir ettirib olinadi:

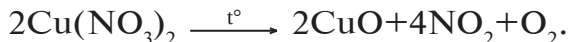


Barcha nitratlarda suvda yaxshi eriydi.

Nitratlarda qizdirilganda albatta parchalanadi. Metallarning faollik qatorida magniydan chapda joylashgan metallarning nitratlari nitrit va kislorod hosil qilib parchalanadi:

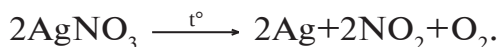


Metallarning faollik qatorida magniy bilan mis oralig'ida joylashgan metallar nitratlari metall oksidi, azot (IV)-oksidi va kislorod hosil qilib parchalanadi:

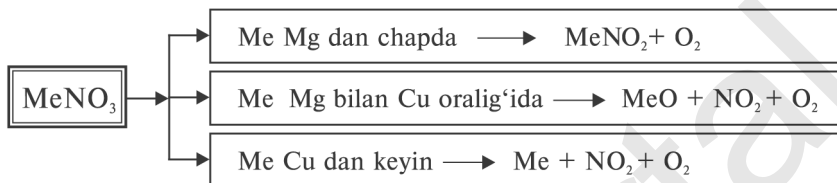


Metallarning faollik qatorida misdan keyin joylashgan metal-

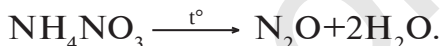
larning nitratlari parchalanganda metall, azot (IV)-oksid va kislorod hosil qiladi:



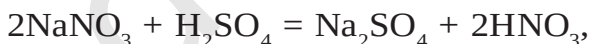
Nitratlarning parchalanishini quyidagi sxema bilan ifodalash mumkin.



Ammoniy nitrat parchalanganda azot (I)-oksid hosil bo'ladi:



Nitrat kislota tuzlarini aniqlash uchun uning tarkibida nitrat ioni NO₃⁻ borligini bilish kerak. Buning uchun nitrat tuzi konsentrlangan sulfat kislota bilan qo'shib qizdiriladi va mis qo'shiladi. Reaksiya natijasida qo'ng'ir gaz — NO₂ hosil bo'lishi tekshirilayotgan tuz nitrat ekanligini bildiradi:



Nitratlardan asosan qishloq xo'jaligida o'simliklardan yuqori hosil olish uchun mineral o'g'it sifatida foydalaniladi.

BKM elementlari. HNO₃ molekulasining tuzilishi, nitratlar, nitratlarning parchalanishi, nitratlarni aniqlash.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Laboratoriya sharoitida nitrat kislota qanday olinadi?
2. Cu(NO₃)₂ tuzini qanday yo'llar bilan hosil qilish mumkin? Zarur reaksiya tenglamalarini yozing.

3. Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur reaksiyalar-ning tenglamalarini yozing:



4. 3,2 g mis nitrat kislotada eritilganda n.sh.da o'lchangan necha litr azot (II)-oksid hosil bo'ladi?

3- AMALIY ISH

“Ammiak olish va u bilan tajribalar o'tkazish”

1. 23- rasmdagidek asbob tayyorlang.
2. **Ammiak hosil qilish.** Buning uchun teng hajmda ammoniy xlorid (NH_4Cl) kristall va so'ndirilgan ohak kukunidan olib, chinni xovonchada yaxshilab aralashtiring. Hosil bo'lgan aralashmadan probirkaning 1/3 qismigacha soling va ohistalik bilan qizdiring (23-rasm).
3. **Ammiakni yig'ish.** Ajralib chiqayotgan gaz (ammiak)ni 23- rasmda ko'rsatilganiday gaz o'tkazgich nay orqali og'zi pastga qarab o'rnatilgan probirkaga yig'ib oling.
4. Probirkada ammiak gazi to'lganligiga ishonch hosil qilgach (buning uchun ohista hidlab ko'rish kerak — ammiak o'tkir hidli gaz), probirkaning og'zini tiqin bilan berkitib, suvli idishga tushiring va tiqinni oling. Probirkaga suv to'ladi. Chunki ammiak suvda juda yaxshi eriydi. Suv bilan to'lgan probirkani suvli idishdan oling. Probirkadagi ammiakning suvli eritmasi ekanligini tajriba yo'li bilan isbotlang:
 - a) ammiakning suvli eritmasidan ikkinchi probirkaga ozgina quy-ing va unga qizil lakmus qog'oz tushiring;
 - b) boshqa bir probirkadagi ammiakning suvdagi eritmasiga bir necha tomchi fenolftalein tomizing.

Topshiriq. Yuqoridagi reja asosida bajarilgan tajribalarning tafsilotlarini daftaringizga yozing. Sodir bo'lgan reaksiyaning tenglamalarini yozing. Olingan gaz va eritma qanday moddalar ekanligini isbotlang.

5. Ammiakning kislorodda yonishi uchun 25- rasmdagidek asbob yig'ing. Ammiak olish uchun zarur aralashma tayyorlang va uni

probirkaga soling. Gaz o'tkazgich nay o'rnatilgan tiqinni probirka og'ziga mahkamlang.

Gaz o'tkazgich nayning ikkinchi uchini kislorodli silindrga tushiring. Aralashmani ohista qizdiring. Ammiak hosil bo'lib, kislorodli idishga o'tganda yonish hodisasi kuzatiladi. Ammiak katalizatorsiz yonganda qanday moddalar hosil bo'ladi? Reaksiya tenglamalarini yozing. Oksidlovchi va qaytaruvchilarni aniqlang.

6. **Ammiakning kislotalar bilan o'zaro ta'siri.** Oldingi tajribalarda ammiak yig'ish uchun tayyorlangan asbob yordamida ammiak yig'ib oling.

Gaz o'tkazgich naydan chiqayotgan gaz (ammiak)ga e'tibor bering. Gaz o'tkazgich nayning uchini nitrat, xlorid va sulfat kislotalardan 1 ml dan quyilgan probirkalarga tushiring. Gaz o'tkazgich nayning uchi kislota eritmasi sirtidan 5—6 mm balandlikda turishi kerak. Nima uchun?

Probirkalardagi kislota eritmalari neytrallanib tuz hosil bo'lganligini qanday isbotlash mumkin?

Xlorid kislotali probirkada oq tutun hosil bo'lishi sababini tushuntiring.



NAMUNAVIY MISOL, MASALA VA MASHQLAR

1- MISOL. $156,8 \text{ m}^3$ ammiak nitrat kislotaning 1 t 44,982 % li eritmasidan o'tkazilganda qancha ammoniy nitrat hosil bo'ladi va qanday modda to'liq sarflanadi?

Yechish. 1) $156,8 \text{ m}^3$ (156800 l) ammiakdagi modda miqdorini topish:

$$\eta(\text{NH}_3) = \frac{156800}{22,4} = 7000 \text{ mol}.$$

2) 1 t 44,982 % li eritmadagi nitrat kislota massasi va modda miqdorini topish. $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$.

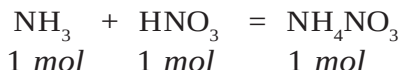
100 kg eritmada — 44,982 % HNO_3 bor,

1000 kg eritmada — x % HNO_3 bor.

$$x = \frac{1000 \cdot 44,982}{100} = 449,82 \text{ kg } 449820 \text{ g}$$

$$n(\text{HNO}_3) = \frac{449820}{63} = 7140 \text{ mol}$$

3) NH_3 bilan HNO_3 ning o'zaro ta'sirlashuvidan NH_4NO_3 hosil bo'ladi:



Reaksiya tenglamasidan ko'rinib turibdiki, 1 mol NH_3 1 mol HNO_3 bilan reaksiyaga kirishib, 1 mol NH_4NO_3 hosil bo'ladi.

Masala shartidan ko'rinib turibdiki, 1 mol ammiak bilan 1 mol nitrat kislota reaksiyaga kirishib, 1 mol ammoniy nitrat hosil qiladi. 7000 mol NH_3 bilan esa 7000 mol nitrat kislota reaksiyaga kirishadi ($7140 - 7000 = 140 \text{ mol}$). 140 mol HNO_3 ortib qoladi va 7000 mol NH_4NO_3 hosil bo'ladi.

4) 7000 mol NH_4NO_3 ning massasini topish:

$$m(\text{NH}_4\text{NO}_3) = 7000 \cdot 80 = 560000 \text{ g} = 560 \text{ kg} = 0,56 \text{ t}$$

5) ortib qolgan HNO_3 ning massasini topish:

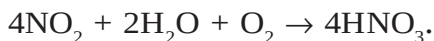
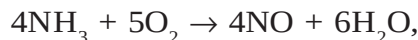
$$m(\text{HNO}_3) = 140 \cdot 63 = 8820 \text{ g} = 8,82 \text{ kg} = 0,00882 \text{ t}.$$

Javob: 560 kg (0,56 t) ammoniy nitrat hosil bo'ladi va 8,82 kg (0,00882 t) nitrat kislota ortib qoladi.

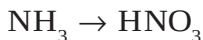
► **2- MISOL.** Ishlab chiqarishda 2,8 % ammiak isrof bo'lishini hisobga olib, 5 t 60 % li nitrat kislota tayyorlash uchun qancha tonna ammiak kerakligini toping.

► **Yechish.** 1) 5 t 60 % li nitrat kislota ning massasini hisoblab topish.
 $m(\text{HNO}_3) = 5 \text{ t} \cdot 0,6 = 3 \text{ t}.$

2) 3 t nitrat kislota olish uchun nazariy hisoblaganda qancha ammiak zarur ekanligini topish. Ammiakdan HNO_3 quyidagi reaksiyalar natijasida olinadi:



Har uchala reaksiyani sxema ko'rinishida yozib olamiz:



63 t HNO_3 olish uchun 17 t NH_3 kerak,

3 t HNO_3 olish uchun x t NH_3 kerak,

$$x = \frac{3 \cdot 17}{63} = 0,81 \text{ t } \text{NH}_3 \text{ kerak}$$

3) sarflanayotgan NH_3 ning 2,8 % isrof bo'lishini hisobga olsak-chi? Unda qancha NH_3 olish kerak? Hisob-kitoblardan ma'lum bo'ldiki, HNO_3 olish uchun 97,2 % ammiak sarflanar ekan.

100 t ammiakning 97,2 tonnasi HNO_3 olishga sarflanadi,

x t ammiakning 0,81 tonnasi HNO_3 olishga sarflanadi.

$$x = \frac{0,81 \cdot 100}{97,2} = 0,833 \text{ t.}$$

Javob: 0,833 t ammiak kerak.

3- MISOL. Tarkibida 56,47 % kislorod, 16,47 % azot va 27,06 % natriy bo'lgan tuz And tog' tizmalarida tabiiy holatda uchraydi. Uning kimyoviy formulasini aniqlang. 340 g shunday tuz qizdirilganda n.sh.da o'lchangan qancha hajm, qanday gaz hosil bo'ladi?

Yechish. 1) masala shartida ko'rsatilgan tuzning sifat tarkibi: Na, O va N dan iborat.

Miqdor tarkibi esa: 27,06:16,47:56,47.

Tuz tarkibiga kiruvchi kimyoviy elementlarni massa nisbatlari aniq. Undagi atomlar nisbatini topish.

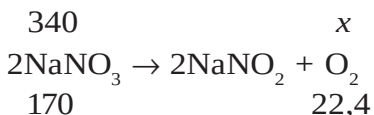
$$\text{Na}_x\text{N}_y\text{O}_z = \frac{27,06}{23} : \frac{16,47}{14} : \frac{56,47}{16} = 1,1765 : 1,1765 : 3,5293.$$

Modda tarkibiga kiruvchi kimyoviy elementlar butun son nisbatlarida bo'lishini nazarda tutib olingan natijalarni butun songa aylantirib olamiz. Buning uchun eng kichik nisbatni 1 deb olamiz.

$$\frac{1,1765}{1,1765} : \frac{1,1765}{1,1765} : \frac{3,5293}{1,1765} = 1:1:3.$$

Demak, modda tarkibida bitta natriy, bitta azot va uchta kislorod bo'ladi: NaNO_3 – natriy nitrat.

2) 340 g natriy nitrat tuzi qizdirilganda qancha n.sh.da o'lchangan gaz hosil bo'ladi?



$$\frac{340}{170} = \frac{x}{22,4}; \quad x = \frac{340 \cdot 22,4}{170} = 44,8 \text{ l.}$$

3) NaNO_3 tuzi tabiiy holatda Janubiy Amerikada And tog' tizmalarida uchraydi va u mineral o'g'it sifatida ishlatiladi.

Javob: NaNO_3 , 44,8 l O_2 .



MUSTAQIL YECHISH UCHUN MASALA VA MASHQLAR

1. Azotning vodorodga va havoga nisbatan zichligini aniqlang.
2. Kalsiy sianamid $\text{Ca}(\text{CN})_2$ qimmatli mineral o'g'itdir. Uning tarkibidagi azotning massa ulushini hisoblang.
3. Xomashyo sifatida faqat havo va suv, hamda istalgan jihozlar yordamida biron xil mineral o'g'it hosil qilish mumkinmi? Zarur reaksiya tenglamalarini yozing.
4. 34 kg suyuq ammiak gaz holatiga o'tkazilganda n.sh.da o'lchangan qancha hajmni egallaydi?
5. 5,6 litr (n.sh.da o'lchangan) azot (II)-oksid yetarli miqdordagi kislorod bilan reaksiyaga kirishib, qanday moddani hosil qiladi? Hosil bo'lgan moddani modda miqdorini, n.sh.da o'lchangan hajmini va molekular sonini hisoblang.

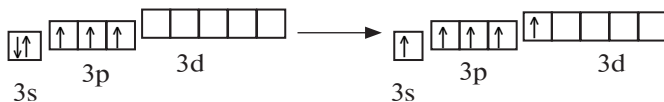
FOSFOR

40-§.

Oq va qizil fosfor bir-biridan qanday farqlanadi?

Fosfor ham azot singari kimyoviy elementlar davriy sistema-sining beshinchi guruhi bosh guruhchasida joylashgan. Tashqi energetik qavatidagi valent elektronlari $3s^2 3p^3 3d^0$ energetik

qavatchalarda joylashgan va qo‘zg‘algan holatda quyidagicha, ya‘ni $3s^1 3p^3 3d^1$ 5 ta toq elektronlarni hosil qila oladi:



Demak, fosfor asosan 3 va 5 valentli birikmalarni hosil qiladi.

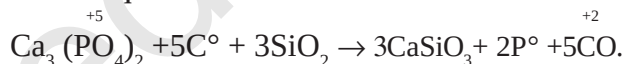
Fosfor -3 , 0 , $+3$, $+5$ oksidlanish darajalarini namoyon qiladi.

Tabiatda, asosan, $+5$ oksidlanish darajasidagi fosfor birikmalari uchraydi.

Tabiatda fosfor. Fosfor kimyoviy jihatdan faol bo‘lganligi sababli tabiatda faqat birikmalar tarzida uchraydi.

Fosforit va apatitlar fosforning tabiiy birikmalari. Uning kimyoviy tarkibi $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. Fosfor tirik organizmlar tarkibida ko‘plab uchraydi va hayot faoliyatida juda muhim omil sanaladi. Oqsillar va nuklein kislotalar fosforli organik birikmalardir. Odam va hayvonlar suyaklarining anorganik tarkibiy qismini, asosan, $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ tashkil etadi.

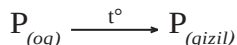
Olinishi. Fosfor fosforit yoki apatitdan olinadi. Elektr pechlarida havosiz muhitda fosforit yoki apatit kremniy (IV)-oksidi hamda koks ishtirokida qizdiriladi:



Reaksiya natijasida olingan fosfor bug‘lari maxsus kamerada suv ostida kondensatlanadi. Yig‘ilgan fosforning tarkibi P_4 ko‘rinishidagi oq fosfordir. Oq fosfor qorong‘uda shu‘lalanadi.

Fizik xossalari. Fosfor erkin holda bir necha allotropik shakl o‘zgarishlarni hosil qiladi. Masalan, oq va qizil fosfor (22- jadval). Oq va qizil fosfor tarkibidagi fosfor atomlarining birikish tartibiga ko‘ra bir-biridan farq qiladi.

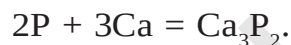
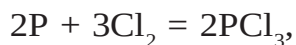
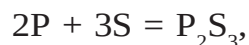
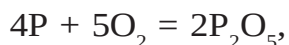
Oq fosfor yorug‘lik va harorat ta‘sirida qizil fosforga aylanadi:



Qizil fosfor esa havosiz joyda oq fosforning bug‘larini hosil qiladi. Bug‘lar kondensatlanib, oq fosforga aylanadi.

Kimyoviy xossalari. Oq fosfor kimyoviy jihatdan faoldir.

Kislorod, galogenlar, oltingugurt va ayrim metallar bilan bevosita birika oladi:

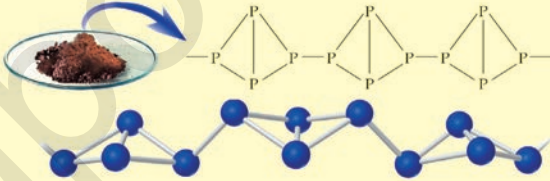


Vodorod bilan reaksiyaga kirishib fosfin PH_3 ni hosil qiladi. Fosfin ammiakka o'xshasa-da, beqaror birikmadir:

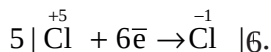
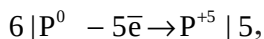
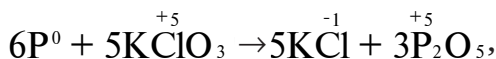


Oq va qizil fosforning fizik xossalari

22- jadval.

Moddalarning tavsifi	Fosforning xossalari	
	Oq fosfor	Qizil fosfor
Tuzilishi		
Agregat holati	Kristall	Kukunsimon
Rangi	Rangsiz	To'q qizil
Hidi	Sarimsoq hidli	Hidsiz
Suvda erishi	Erimaydi	Erimaydi
CS ₂ da erishi	Yaxshi eriydi	Erimaydi
Zichligi, g/cm ³	1,8	2
Suyuqlanish t°	44	Suyuqlanmay turib oq fosforga aylanadi
Shu'lalanishi	Qorong'ida shu'lalanadi	Shu'lalanmaydi
Organizmga ta'siri	Zaharli	Zaharsiz
Kristall panjarasi	Molekulali	Atomli

Ishlatilishi. Qizil fosfor gugurt ishlab chiqarishda asosiy xom-ashyodir. Gugurt cho'pining uchida qizil fosfor, gugurt qutisi yonboshida surtilgan Bertole tuzi bilan ozgina ishqalangandayoq, reaksiyaga kirishadi, ya'ni gugurti tezda yondirib yuboradi:



BKM elementlari. Oq fosfor, qizil fosfor, apatit, fosforit, ftorapatit, gugurt ishlab chiqarish xomashyolari.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

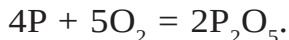
1. Fosforning davriy jadvaldagi o'rnini va atom tuzilishini tushuntiring.
2. Fosforning qanday allotropik shakl o'zgarishlarini bilasiz?
3. Tabiiy birikmalardan qanday qilib fosfor olish mumkin?
4. Fosforning tabiiy birikmalari O'zbekistonning qaysi hududlarida uchraydi?
5. Fosfor xalq xo'jaligida qanday maqsadlarda ishlatiladi?

41-§.

FOSFORNING KISLORODLI BIRIKMALARI

Ortofosfat kislota necha bosqichda dissotsiatsiylanadi?

Fosforning yonishida kislorod yetarli miqdorda ishtirok etganda P_4O_{10} tarkibli fosfor (V)-oksidi hosil bo'ladi. Fosfor (V)-oksidini soddaroq qilib — P_2O_5 ko'rinishida yozamiz:



Fosfor (V)-oksidi oq rangli, gigroskopik (suvni shimib oluvchi) modda bo'lib, suvda yaxshi eriydi.

P_2O_5 ning suvda erishidan oddiy sharoitda:



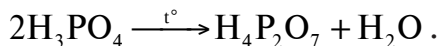
P_2O_5 ni suvli eritmasini qizdirish bilan ortofosfat kislota olish mumkin:



Yoki birinchi reaksiyada hosil bo'lgan metafosfat kislota harorat ta'sirida suv bilan reaksiyaga kirishib, ortofosfat kislota hosil qiladi:



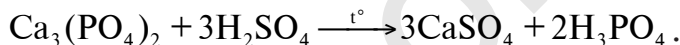
Ortofosfat kislota ohista qizdirilsa, pirofosfat kislota hosil bo'ladi:



Qizdirish davom ettirilsa, P_2O_5 gacha parchalanadi.

HPO_3 , $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ larni hosil qilish muhim ahamiyatga ega.

Ortofosfat (fosfat) kislota laboratoriyada kalsiy ortofosfatga konsentrlangan sulfat kislota ta'sir ettirib qizdirish yo'li bilan olinadi:



Fosforni yetarli miqdordagi kislorodda yondirib, hosil bo'lgan P_2O_5 ga qizdirib turib suv ta'sir ettirish yo'li bilan ham ortofosfat kislota olish mumkin: $\text{P} \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$.

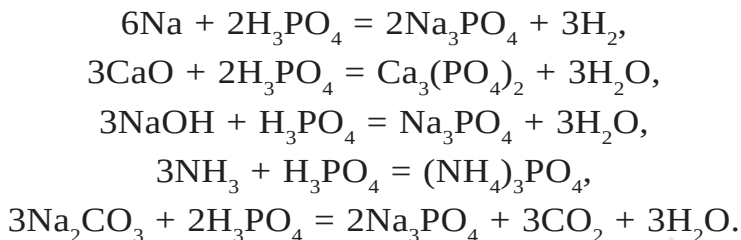
Ortofosfat kislota – H_3PO_4 . Ortofosfat kislota rangsiz kristall modda bo'lib, suvda juda yaxshi eriydi. $42,3^\circ\text{C}$ da suyuqlanadi. Fosfat kislota uch negizli kislota bo'lganligi sababli uch bosqichda dissotsiatsiyalanadi.



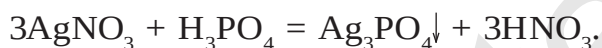
Fosfat kislota dissotsiatsiyalanganda uch xil ion hosil qilganligi uchun uch qator tuzlarni hosil bo'ladi:



Ortofosfat kislota, kislotalar uchun xos bo'lgan barcha umumiy reaksiyalarni beradi.



Kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishib, o'ziga xos sariq cho'kma hosil qiladi:



Ag_3PO_4 — sariq rangli cho'kma. Bu reaksiya fosfat ionini uchun reaktiv hisoblanadi.

ORTOFOSFAT KISLOTA TUZLARI

Siz oldingi mavzuda ortofosfat kislotani uch bosqichda dissiatsiyanib, uch xil ionni va shunga mos holda uch qator tuzlarni hosil qilishini bilib olgansiz. Metallni M bilan belgilab ortofosfat kislotasi tuzlarini quyidagicha yozishimiz mumkin (23- jadval).

Ortofosfat kislotasi tuzlari

23- jadval.

Ortofosfat kislotasi tuzlari	Metall bir valentli	Metall ikki valentli	Metall uch valentli
Ortofosfatlar	M_3PO_4	$\text{M}_3(\text{PO}_4)_2$	MPO_4
Digidrofosfatlar	MH_2PO_4	$\text{M}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	$\text{M}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$
Gidrofosfatlar	M_2HPO_4	MHPO_4	$\text{M}_2(\text{HPO}_4)_3$

Metall o'rnida ammoniy ionini ham bo'lishi mumkin:

$(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ — ammoniy ortofosfat,

$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ — ammoniy gidrofosfat,

$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ — ammoniy digidrofosfat.

Digidrofosfatlar suvda eriydi, qolgan fosfatlar esa suvda erimaydi.

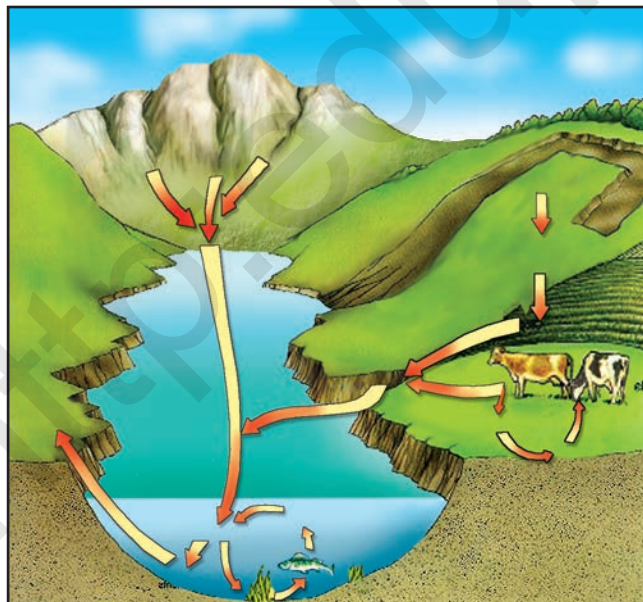
Ishqoriy metallarning fosfatlari bilan ammoniy fosfitlar suvda eriydi. Kalsiy fosfat suvda erimaydi, ammo kuchli kislotalarda eriydi.



Fosfor va uning birikmalarining biologik ahamiyati. Mashhur akademik olim A.Yu.Fersman fosforning ahamiyatini yuqori baholab, uni *“Hayot va tafakkur elementi”* deb atagan. Darhaqiqat, fosfor azot, uglerod, vodorod elementlari singari tirik organizmlarning asosini tashkil etadi.

Odam va hayvonlar suyak to‘qimalarining anorganik tarkibiy qismini $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ tashkil etadi. U suyak mustahkamligini va qattiqligini ta‘minlaydi. Tirik organizmdagi energiya almashinuvi fosfor birikmasi — adenozintrifosfat (ATF) tomonidan amalga oshiriladi.

Odamda bir kunlik fosfor sarfi taxminan 1600 mg ni tashkil etadi. Odamlar fosfarga bo‘lgan ehtiyojini o‘simliklar, chorva va parranda mahsulotlaridan oladi. O‘simliklar esa fosforni tuproqdagi



– Inson organizmida o‘r-tacha 1,5 kg fosfor bo‘ladi. Suyakda – $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$. Tish emalida – $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$.
– Inson bir kunda 1–1,6 g fosfor sarflaydi. – Inson organizmida asosan energiya tashuvchi bo‘lgan ATF tarkibida ham fosfor bo‘ladi. – Fosforning tabiatda aylanishida atmosfera ishtirok etmaydi. Asosan: tog‘ jinslari-o‘simliklar-hayvonlar-insoniyat orasida aylanadi.

29- rasm. Fosforning tabiatda aylanishi.

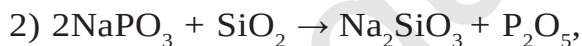
fosforli mineral o'g'itlardan qabul qiladi. Fosforning tabiatda aylanishini quyidagicha tasavvur qilish mumkin (29- rasm).

Fosforni kashf qilinish tarixi.

VI—XVI asrlarda, alximiklar “falsafa toshi” hosil qilish va u orqali arzon metallardan oltin hamda yoshartiruvchi eleksirni olish uchun juda ko'p tajribalar o'tkazar edilar. Germaniyaning Gamburg shahrida yashagan savdogar Xening Brendt ham alximiya bilan shug'ullanadi va boyib ketish maqsadida “falsafa toshi”ni hosil qilish va u orqali oltin olish ustida qator tajribalar o'tkazadi. Uning tajribalaridan birida idish tubida o'zidan nur taratuvchi oq rangli qattiq modda hosil bo'ladi. X.Brendt buni ko'rib maqsadiga erishganday bo'ladi va bu tajribani hamda olgan moddasini boshqalardan sir tutadi.

1669- yilda X.Brendt fosforni kashf etgan bo'lsa-da, ammo uning fosfor olish usuli haqidagi ma'lumot ma'lum emas.

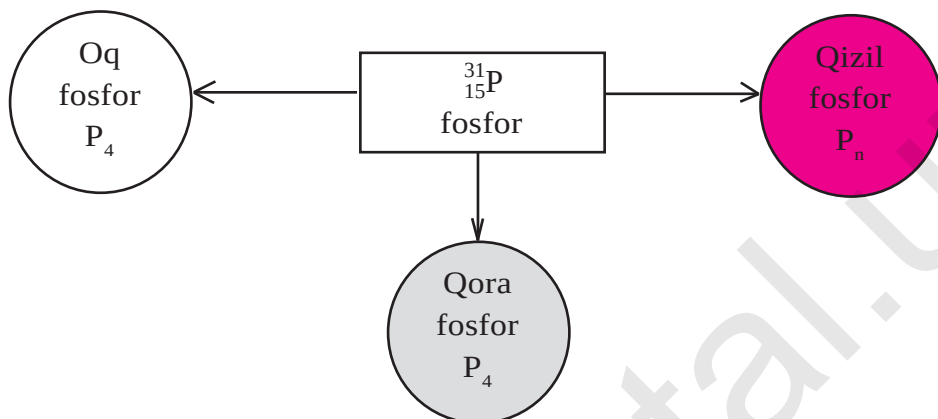
1676- yilda I.Kunkel oq fosforni quyidagi usul bilan olganligi ma'lum.



Hosil bo'lgan P_4 — oq fosfor.

1680- yilda R.Boyl ham, deyarli, yuqoridagi usul bilan oq fosforni sintez qiladi. 1847- yilda A.Shretter oq fosforni havosiz joyda 300 °C da qizdirib qizil fosforni sintez qiladi. Qizil fosfor oq fosfordan farqli ravishda zaharli emas va nur taratmaydigan qizil rangli modda edi.

1934- yilda P.Bridjmen fosforni uchinchi allotropiyasi qora fosforni oladi.



BKM elementlari. Metafosfat kislota, ortofosfat kislota, pirofosfat kislota, bosqichli dissotsiatsiya, digidrofosfat ioni, gidrofosfat ioni, fosfat ioni, fosfatlar, gidrofosfatlar, digidrofosfatlar, kumush fosfat.

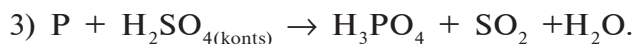
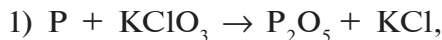


SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Fosforning qanday kislorodli birikmalarini bilasiz? Fosfor (V)-oksidi xossalarini ta'riflang.
2. Ortofosfat kislota laboratoriya sharoitida qanday olinadi? Tegishli reaksiya tenglamalarini yozing.
3. 19,6 g ortofosfat kislota olish uchun qancha kalsiy ortofosfat va sulfat kislota kerak?
4. 18,2 g kalsiy fosfiddan olingan fosfinning to'la yonishidan hosil bo'lgan fosfor (V)-oksiddan qancha ortofosfat kislota olish mumkin?
5. Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan reaksiya tenglamalarini yozing:



6. Quydagi kimyoviy reaksiyalarning tenglamalarini oksidlanish-qaytarilish bo'yicha tenglang. Qaysi modda oksidlovchi va qaysi biri qaytaruvchi?



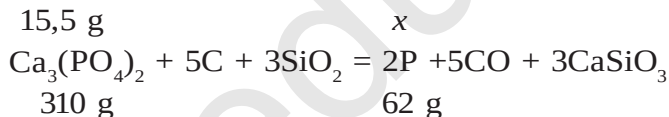
7. Kimyoviy reaksiyalarda fosfor oksidlovchi bo'ladimi? Misollar keltiring. Reaksiya tenglamalarini yozing.
8. Tarkibida 93 % $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ bo'lgan 100 g fosforitdan qancha fosfat kislotaga olish mumkin? Bu miqdor kislotadan necha g 40 % li eritma tayyorlash mumkin?



MUSTAQIL YECHISH UCHUN MASALA VA MASHQLAR

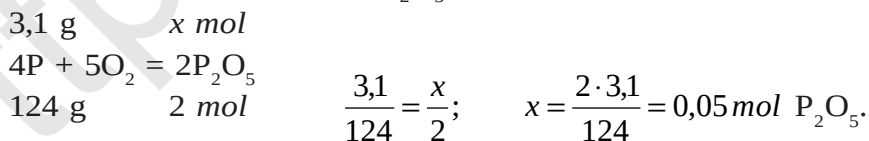
1- MISOL. 15,5 gramm kalsiy fosfatdan olingan fosfor havoda oksidlandi. Olingan mahsulot 200 ml. 1,5 M li kaliy gidroksid eritmasida eritildi. Natijada qanday va qancha modda hosil bo'lgan?

Yechish. 1) 15,5 g $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ dan qancha fosfor olingan?



$$\frac{15,5 \text{ g}}{310 \text{ g}} = \frac{x}{62}; \quad x = \frac{62 \cdot 15,5}{310} = 3,1 \text{ g P};$$

2) 3,1 g fosfordan qancha P_2O_5 – hosil bo'lgan?

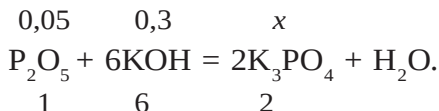


3) 200 ml 1,5 M li eritmada necha mol KOH bor?

$$\begin{cases} 1,5 \text{ M li } 1000 \text{ ml eritmada } 1,5 \text{ mol KOH bor,} \\ 1,5 \text{ M li } 200 \text{ ml eritmada } x \text{ mol KOH bor.} \end{cases}$$

$$x = \frac{200 \cdot 1,5}{1000} = 0,3 \text{ mol KOH bor.}$$

4) 0,05 mol P_2O_5 0,3 mol KOH tutgan eritmada eritildi. Bu jarayonda qanday va qancha tuz hosil bo'ladi?



Reaksiya uchun olingan P_2O_5 va KOH lar K_3PO_4 tuzini hosil qilish uchun ekvivalent nisbatlarda olingan. Hisoblashni qaysi moddadan foydalanib bajarsak ham bo'laveradi.

$$\frac{0,05}{1} = \frac{x}{2}; \quad x = \frac{2 \cdot 0,05}{1} = 0,1 \text{ mol.}$$

Javob: K_3PO_4 tuzidan 0,1 mol hosil bo'lgan.

4- AMALIY ISH

“Azot” guruhchasi elementlari mavzusiga oid tajribaviy masalalar yechish

1. Ammoniy xlorid kristallari bilan so'ndirilmagan ohak kukuni aralashmasini tayyorlang. Probirkaning 1/3 qismiga qadar aralashmadan soling va ohista qizdiring. Qanday modda hosil bo'ladi? Olingan gazni ammiak ekanligini isbotlang.
2. Quyidagi moddalardan mis (II) nitrat tuzini hosil qiling:
 CuO , $Cu(OH)_2$, $(CuOH)_2CO_3$ va HNO_3 .
3. Ammoniyli o'g'itlarni ohakli (ishqoriy) tuproqqa solish mumkin emas. Buni tajriba qilib ko'rish yo'li bilan isbotlang. Sodir bo'lgan reaksiyalarning tenglamalarini yozing.
4. Raqamlangan uchta probirkaning birida Na_2SO_4 , ikkinchisida NH_4NO_3 , uchinchisida NaCl tuzlari berilgan. Qaysi probirkada qanday tuz borligini tajriba yo'li bilan isbotlang.
5. Probirkalarning birida ortofosfat, ikkinchisida sulfat, uchinchisida xlorid kislota bor. Qaysi probirkada qanday kislota borligini tajriba yo'li bilan isbotlang.

42-§.

MINERAL O'G'ITLAR

Sinf xonangizdagi gullarni oziqlantirish uchun mineral o'g'itlardan foydalanganmisiz? Qanday natijalar kuzatilgan?

MINERAL O'G'ITLARNING QISHLOQ XO'JALIGIDAGI
AHAMIYATI

Qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olishda mahalliy o'g'itlar bilan bir qatorda mineral o'g'itlarning ahamiyati ham juda katta. O'simliklarning normal hayot kechirishi uchun uglerod, vodorod, kislorod, azot, fosfor, kaliy, kalsiy, magniy, temir kabi elementlar zarur. Ayniqsa, ushbu elementlardan azot, fosfor va kaliyning ahamiyati juda muhimdir.

O'simliklarning kimyoviy tarkibi tahlil qilinganda ularda kimyoviy elementlar davriy sistemasidagi 70 ga yaqin element mavjud ekanligi aniqlangan. Ularning ayrimlari o'simliklarning normal o'sishi uchun ko'proq, ayrimlari esa ozroq miqdorda kerak bo'ladi.

O'simliklar uchun ko'proq miqdorda zarur bo'ladigan elementlar **makroelementlar**, ozroq miqdorda kerak bo'ladigan elementlar esa **mikroelementlar** deb ataladi:

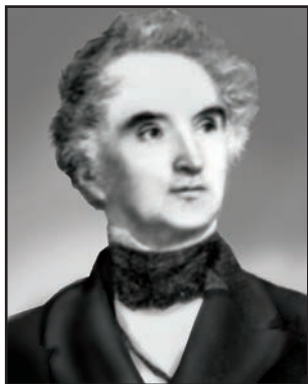
Makroelementlar — C, O, H, N, P, S, Mg, K, Ca;

Mikroelementlar — Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Co.

Azot, fosfor va kaliy elementlari o'simliklar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ko'p miqdorda kerak bo'ladi. Shuning uchun bu elementlarni o'simliklar o'zlashtira oladigan moddalar ko'rinishda ko'proq ishlab chiqarish zarur.

O'simliklarda azot yetishmaganda uning o'sishi kechikadi. Barglari och-yashil bo'lib qoladi, hatto sarg'ayib ketadi. Fotosintez jarayoni buziladi. Bu o'simliklarning hosildorligini keskin kamaytirib yuboradi.

Fosfor o'simliklar hayotida zarur bo'lgan oksidlanish-qaytarilish jarayonlarida ishtirok etuvchi moddalar tarkibiga kirib, o'simlikning o'sishi va rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega.



Yu.Libix (1803—1873)

Nemis olimi. Agrokimyo faniga asos solgan, o'simliklarning mineral oziqlanish nazariyasini taklif etgan, tuproqqa mineral o'g'itlar solish yo'li bilan madaniy o'simliklar hosildorligini oshirishga doir tavsiyanomalar bergan.

Kaliy o'simliklarda sodir bo'ladigan fotosintez jarayonini tezlashtiradi. Uglevodlarning to'planishini jadallashtiradi. Masalan, qandlavlagida shakarni, kartoshkada kraxmalni, g'o'zada paxta tolasi — sellulozani va hokazo. Eng

muhimi o'simlik poyasini mustahkamlaydi.

Temir o'simlikda azot, fosfor va kaliyning o'zlashtirilishini tezlashtiradi. Mis, rux va marganeslar o'simlikda sodir bo'ladigan oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini tezlashtiradi. O'simliklar makro va mikroelementlarni ionlar tarzida o'zlashtiradi. Tuproq eritmasida ionlarga (NH_4^+ , NO_3^- , H_2PO_4^- , K^+) ajraladigan moddalar **mineral o'g'itlar** deyiladi.

Qishloq xo'jaligi o'simliklaridan yuqori hosil olish uchun mineral o'g'itlardan to'g'ri foydalanish kerak. Mineral o'g'itni o'simlikka qachon, qanday, qancha miqdorda berish kerakligini albatta bilish zarur. Agar o'simlikka keragidan ortiqcha o'g'it beril-

O'zbekiston FA akademigi, O'zbekistonda o'g'itlar kimyosi va texnologiyasi ustida juda katta ilmiy ishlar qilgan. Fosforitlarni nitrat kislota bilan ishlab, yangi kompleks o'g'itlar olishga muvaffaq bo'lgan. O'zbekistonda fosforli, kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarish uchun xomashyo manbalarini o'rgangan. Qoraqat fosfatlari asosida superfosfatlar olish texnologiyasini ishlab chiqqan. Kam zaharli defoliantlar ishlab chiqarish ustida qator tadqiqotlar olib borgan. M.N. Nabiyev Beruniy nomidagi Davlat mukofoti laureati.



M. N. Nabiyev
(1915—1995)

sa, uning ortiqcha miqdori o'simlik organizmida to'planib qoladi. Bunday o'simliklardan olingan mahsulotlar iste'mol uchun umuman yaroqsiz hisoblanadi.

Mineral o'g'itlarni tarkibidagi ozuqa elementlari (N , K_2O , P_2O_5) ning mavjudligiga qarab oddiy yoki kompleks o'g'itlarga bo'lish mumkin (24- jadval).

Oddiy o'g'itlar tarkibida faqat bitta ozuqa elementi bo'ladi ($NaNO_3$, KCl , NH_4NO_3 , $Ca(H_2PO_4)_2$ va boshqalar) kompleks o'g'it tarkibida ikki yoki uch xil ozuqa elementi uchraydi (KNO_3 , $NH_4H_2PO_4$ va boshqalar).

“Agro” yononcha so'z bo'lib, “dala” degan ma'noni anglatadi. Agrokimyo — dala kimyosi demakdir.

1840- yilda nemis kimyogari Yu.Libix “Kimyoning dehqonchilikka tadbiqu” kitobida o'simliklarning oziqlanishi uchun N , P , K elementlarini tutgan tuzlar va shuningdek, boshqa elementlar tutgan moddalar zarur ekanligini tushuntirib bergan.

Agrokimyogarlar tuproqning kimyoviy tarkibini o'rganuvchi mutaxassislardir. Tuproq — murakkab tarkibli, doimo o'zgarib turuvchi tuzilma.

MINERAL O'G'ITLARNING SINFLANISHI

24- jadval.

Mineral o'g'itlar

O'g'it nomi	Kimyoviy tarkibi	Ozuqa miqdori, %	Agregat holati
Azotli o'g'itlar (ozuqa elementi N)			
Natriy nitrat (natriyli selitra)	$NaNO_3$	15—16	Oq, kulrang, gigroskopik modda. Suvda yaxshi eriydi
Kaliy nitrat (kaliyli selitra)	KNO_3	12—13	Oq, kristall modda. Suvda yaxshi eriydi
Ammoniy nitrat (ammiakli selitra)	NH_4NO_3	30—35	Oq rangli kristall. Juda gigroskopik modda

24- jadvalning davomi.

O'g'it nomi	Kimyoviy tarkibi	Ozuqa miqdori, %	Agregat holati
Ammoniy sulfat	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	20—21	Kulrang yoki och-yashil rangli kukun. Gigroskopik modda
Karbamid (mochevina)	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	46	Oq rangli donador. Gigroskopik modda
Fosforli o'g'itlar (ozuqa elementi P_2O_5)			
Oddiy superfosfat	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \cdot \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	20	Kulrang, mayda donador kukun
Qo'sh superfosfat	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	40	Kulrang, mayda donador kukun
Kaliyli o'g'itlar (ozuqa elementi K_2O)			
Kaliy xlorid	KCl	52—60 %	Oq mayda kristall modda
Murakkab o'g'itlar			
Ammoniy digidrofosfat	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	N va P_2O_5	Oq kristall modda
Ammoniy gidrofosfat	$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	N va P_2O_5	Oq kristall modda (Aralashmalari tufayli kulrang bo'ladi).

BKM elementlari. Makroelementlar, mikroelementlar, mineral o'g'itlar, azotli, fosforli, kaliyli mineral o'g'itlar, kompleks o'g'itlar, ozuqa elementi.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. O'simliklarning kimyoviy tarkibi haqida nimalarni bilasiz?
2. O'simliklarni normal hayot kechirishida ayrim makroelementlar qanday ahamiyatga ega?
3. Mineral o'g'itlarning sinflanishi haqida gapirib bering.
4. Mineral o'g'itlarga qo'yilgan qanday talablarni bilasiz?
5. Azotning massa ulushi quyidagi qaysi birikmalarda ko'p?
 NH_3 , NH_4OH , NH_4NO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.

43-§.

ENG MUHIM ASOSIY MINERAL O'G'ITLAR

Qo'sh superfosfat nima uchun konsentrlangan fosforli
mineral o'g'it hisoblanadi?

Azotli mineral o'g'itlar. O'simliklar azotni bog'langan holda o'zlashtiradi. Organik qoldiqlarning tuproqda chirishidan hosil bo'lgan azotli birikmalar, havo azotining bakteriyalar tomonidan o'zlashtirilib olinishidan, momoqaldiroq paytida havo azotining oksidlanishi tuproqdagi azot zaxirasini to'ldirib turadi. Lekin qishloq xo'jalik ekinlari yig'ishtirilganda ko'p miqdorda tuproqdan azot "chiqib" ketadi. Azot yetishmovchiligi o'simlikning rivojlanishi va hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun tuproqqa azot tutuvchi bir qator o'g'itlar solib turiladi. NaNO_3 — natriyli selitra, KNO_3 — kaliyli selitra, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ — kalsiyli selitra, NH_4NO_3 — ammoniyli selitra, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NH_4Cl , $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ — mochevina, suyuq ammiak va ammiakli suv shunday foydali o'g'itlardir.

Nitratlarning tabiiy zaxiralari juda oz, uning eng katta tabiiy birikmasi natriy nitrat holida Janubiy Amerikada joylashgan Chili davlatida uchraydi. Azotli o'g'itlarning asosiy qismi kimyo zavodlarida ishlab chiqariladi. Masalan, "O'z kimyosanoat" DAKga qarashli "Maksam—Chirchiq", "Navoiyazot", "Farg'onaazot", "Samarqandkimyo", "Dehqonobodkaliylio'g'itlar" kabi kimyo zavodlarida qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori hosil olish uchun ishlatiladigan mineral o'g'itlar, jumladan, nitratlar ishlab chiqarilmoqda. Azotli o'g'itlar tarkibidagi ozuqa elementi shu o'g'it tarkibidagi azotning massa ulushi bilan aniqlanadi.

► **MISOL.** Natriyli selitra tarkibidagi ozuqa elementining miqdorini aniqlang.

► **Yechish.** 1. Natriy nitratning formulasini yozib, uning molekular massasini hisoblaymiz:

$$M/\text{NaNO}_3/ = 23 + 14 + 48 = 85 \text{ g/mol}.$$

2. Azotning foiz miqdorini hisoblaymiz.

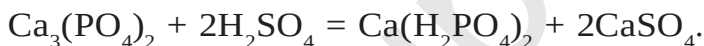
$$W\%(N) = \frac{14}{85} \cdot 100\% = 16,4 \%. \text{ **Javob:}** 16,4 \% N \text{ ozuqa elementi bor.}$$

Endilikda havo azotini maxsus azot bog'lovchi bakteriyalar va o'simliklar yordamida azotli o'g'itlarga aylantirish dunyo olimlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardandir.

Fosforli o'g'itlar. Quyida qishloq xo'jaligida ko'proq ishlatiladigan fosforli o'g'itlar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

1. Fosforit talqoni $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. Fosforning tabiiy birikmasi fosforitning boyitilgan kukunidir. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ suvda juda oz eriydi. Shuning uchun kislotali muhitdagi tuproqlarga solinadi. Bu o'g'it eng arzon fosforli mineral o'g'it bo'lganligi uchun bo'z va torfli tuproqlarda o'sadigan o'simliklarga solinadi.

2. Oddiy superfosfat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Apatit yoki fosforitga sulfat kislota ta'sir ettirish yo'li bilan olinadi:



Bu mineral o'g'it suvda eriydi, shuning uchun ham har qanday muhitdagi tuproqlarda o'sadigan o'simliklar uchun qo'llash mumkin. Oddiy superfosfatni o'zingiz ham tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Buning uchun bir necha bo'lak hayvon suyagini olib organik moddalari kuyib ketgunicha kuydiring. Kuygan, tozalangan suyakni bolg'a bilan mayda bo'laklarga bo'ling va bu bo'laklarni xovonchada kukunga aylanguncha maydalang.

50 g suyak kukuniga 3 — 5 g bo'r tolqonini aralashtiring. Aralashmani kimyoviy stakanga solib ustiga 20 g 70 % li sulfat kislotani asta-sekin qo'shing.

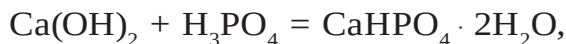
Aralashmani shisha tayoqcha bilan aralashtirib turing. Sodir bo'lgan kimyoviy jarayon natijasida aralashma isib ketadi. Aralashma soviganda hosil bo'lgan kukun oddiy superfosfat, ya'ni CaSO_4 aralashgan $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ dir. Oddiy superfosfat nam ta'sirida qotib qolmasligi uchun hozirgi kunda granulalangan, ya'ni donador holda ishlab chiqarilmoqda. Oddiy superfosfatda 14—20 % P_2O_5 bo'ladi.

3. Qo'sh superfosfat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Bu o'g'it konsentrlangan fosforli mineral o'g'it hisoblanadi. Suvda yaxshi eriydi:



Qo'sh superfosfatda P_2O_5 ning miqdori 40—50 % ga yetadi.

4. Pretsipitat $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Pretsipitat ham konsentrlangan mineral o'g'it bo'lib, suvda oz eriydi:



Peritsipitatda P_2O_5 ning miqdori 30—35 % ni tashkil qiladi.

5. Suyak talqoni. Hayvon suyaklarini qayta ishlab, maydalangan holda fosforli mineral o'g'it sifatida foydalaniladi. Suyak talqonining tarkibi $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, suvda erimaydi. Kislotali muhitdagi tuproqlarga solish yaxshi natija beradi.

6. Ammofos — $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ va $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ lar aralashmasi. Bu o'g'it kompleks o'g'itlar jumlasiga kirib, tarkibida azot va fosfor tutadi. Suvda yaxshi eriydi. Fosforli mineral o'g'itlar ichida eng ko'p ishlatiladi. Fosforli o'g'itlar tarkibidagi ozuqa elementi P_2O_5 ko'rinishda hisoblanadi.

► **MISOL.** Fosforli o'g'itlar turlaridan birining tarkibida 40 % $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ bo'ladi. 1 t ozuqa elementi P_2O_5 bu o'g'itning qancha miqdorida bo'ladi?

► **Yechish.** 1) 1 t ozuqa elementi qancha $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ da bo'ladi:

$$\underset{234t}{\overset{x}{\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2}} \rightarrow \underset{142t}{\overset{1t}{\text{P}_2\text{O}_5}} \quad \frac{x}{234} = \frac{1}{142} \text{ dan } x = \frac{234 \cdot 1}{142} = 1,647 \text{ t}.$$

2) 1,647 t $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ qancha fosforli o'g'itda bo'ladi?

Fosforli mineral o'g'it tarkibida 40 % $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ borligini hisobga olgan holda hisoblashni davom ettiramiz:

$$t/\text{fosforli o'g'it} = \frac{1,647}{0,4} = 4,117 \text{ t} \quad (40 \% = 0,4 \text{ qism}) \quad \textbf{Javob: } 4,117 \text{ t}.$$

Kaliyli o'g'itlar. Kaliy elementi o'simliklarning hosildorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun kaliyning KCl, KNO_3 kabi birikmalari qishloq xo'jaligida mineral o'g'it sifatida ishlatiladi. K_2O — kaliyli o'g'it tarkibidagi ozuqa elementi.

1. Tozalanmagan kaliyli o'g'itlar.

Silvinit — $\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$.

Kainit — $\text{MgSO}_4 \cdot \text{KCl} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.

Silvinit va kainit tolqon holatigacha maydalanib mineral o'g'it sifatida foydalaniladi. Bu o'g'itlarni ishlatishda o'simlik uchun zararli bo'lgan xlor ioni ham ajrab chiqishini hisobga olish zarur. Shuning uchun bu o'g'itlardan meyardan ortiqcha foydalanish tavsiya etilmaydi.

2. Konsentrlangan kaliyli o'g'itlar.

Bu o'g'itlar kaliyning tabiiy birikmalarini qayta ishlash yo'li bilan ozuqa elementlariga boyitilgan bo'ladi. Kaliy xloridli o'g'it tarkibida 52—60 % K_2O — ozuqa elementi bo'ladi. Kaliy xlorid mineral o'g'itini olish uchun silvinit, avval maydalanib, so'ngra boyitiladi. Buning uchun KCl va NaCl ning eruvchanligi turlicha ekanligidan foydalaniladi. Kaliy nitrat — KNO_3 o'g'iti tarkibida K_2O dan tashqari 12—13 % azot ham bo'ladi.

3. Yog'och (o'simliklar) kuli.

O'simliklarning yonishi natijasida qolgan qoldiq, ya'ni kulda asosan K_2CO_3 (potash) bo'ladi. Kaliyli o'g'itlar tarkibidagi ozuqa elementi K_2O ko'rinishida hisoblanadi.

► **Misol.** Tarkibida 75 % kaliy xlorid bo'lgan 1 t kaliyli o'g'itdagi ozuqa modda miqdorini hisoblab toping.

► **Yechish.** 1) Kaliyli o'g'it tarkibidagi KCl ning massasini topamiz.

$$m(\text{KCl}) = 1000 \text{ kg} \cdot 0,75 = 750 \text{ kg}.$$

2) Kaliyli o'g'itlardagi ozuqa elementi K_2O ekanligini bilgan holda, 750 kg KCl dagi K_2O ni aniqlaymiz.

$$\begin{array}{c} 750 \\ 2\text{KCl} \rightarrow \text{K}_2\text{O} \\ 149 \qquad 94 \end{array} \quad \frac{750}{149} = \frac{x}{94} \text{ dan } x = \frac{750 \cdot 94}{149} = 473,3 \text{ kg.} \quad \textbf{Javob: } 473,3 \text{ kg.}$$

BKM elementlari. Natriyli selitra, kaliyli selitra, ammiakli selitra, mochevina, fosforit tolqoni, oddiy superfosfat, qo'sh superfosfat, pretsipitat, suyak tolqoni, ammofos, kaliy xlorid, silvinit, kainit, yog'och kuli.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Mineral o'g'itlar nima uchun kerak?
2. Kaliyli, azotli va fosforli o'g'itlarga misollar keltiring.
3. Mamlakatimizda qayerda va qanday mineral o'g'itlar ishlab chiqariladi?
4. Mavzudagi 24- jadvalni o'rganing va fikrlaringizni bayon qiling. O'zingiz yashab turgan joylarda o'simlik o'stiruvchi maxsus xo'jaliklarda o'g'it normalari haqida ma'lumot tayyorlang.
5. Farg'onadagi "Farg'onaazot" mineral o'g'itlar ishlab chiqarish korxonasida ammiakli selitra ishlab chiqariladi. 40 tonna shunday o'g'it ishlab chiqarish uchun qancha nitrat kislota va n.sh.da o'lchangan qancha hajm ammiak kerak?

44-§.

BIOGEN ELEMENTLAR VA ULARNING TIRIK ORGANIZMLARDAGI AHAMIYATI

Mikroelementlarning yetishmasligi tirik organizmlarda qanday kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin?

Yer po'stlog'ining 98 foizi asosan 8 ta element: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mn hisobiga tashkil topgan. Evolutsiya jarayonida ularning barchasi tirik materiya tarkibiga kirgan bo'lsa-da, uglerod asosiy hayot elementi bo'lib qolgan.

O'simliklarning 99,1 % to'qimalarini O, C, H, Na, K, Ca, Si elementlari tashkil etgan.

Inson tanasining 99,4 foizini H, O, C, N, Ca tashkil etadi. Ularning barchasi **makrobiogen elementlar** deb ataladi.

Tirik organizmda 0,01 % dan kam miqdorda uchraydigan

10 ta element: Fe, Mn, Co, Cu, Mo, Zn, F, Br, I, B **mikrobiogen elementlar** deb ataladi. Ular hayot uchun o'ta zarur hisoblanadi. Mikrobiogen elementlar **mikroelementlar** deb ham atalib, ular qand moddalari, kraxmal, oqsillar, turli nuklein kislotalar, vitaminlar, fermentlarning hosil bo'lishiga yordam qiladi. O'simliklarning unumsiz yerlarda yaxshi o'sishini, hosildorlikning ko'payishini, qurg'oqchilik va sovuq sharoitlarga moslashishini, turli kasalliklarga chidamliligini ta'minlaydi. Tarkibida temir saqllovchi "ferrostimulator"lar I.R.Asqarov va Sh. M.Qirgizov tomonidan ixtiro qilingan bo'lib, o'simliklarning o'sishiga ijobiy ta'sir etuvchi biologik faol moddalar sifatida amaliyotga tadbiiq etilgan.

Marganes, mis, molibden va bor fotosintez jarayonining, borishiga, o'simliklarning o'sishi va urug'larining yetilishida muhim ahamiyatga ega. Ular yana tashqi muhitning zararli ta'sirlariga (tuproqda namlikning yetishmasligi, haroratning ortib ketishi yoki pasayib ketishi) chidamlilikni oshiradi, bir qator bakteriya va zamburug' kasalliklariga (kanop bakteriozi, lavlagi o'zagining chirishi, donli o'simliklardagi kulrang dog'lar) nisbatan barqarorligini ta'minlaydi.

Borning no'xat, loviya, beda, qandlavlagi, kanop, poliz ekinlari va rezavor mevalar hosildorligini oshirishda ahamiyti ko'plab tajribalarda isbotlangan.

Kalsiy odam organizmida muhim ahamiyatga ega bo'lgan biogen element bo'lib, organizmdagi barcha kalsiyning 99 foizi suyakda, taxminan 1 foizi esa qon va limfada uchraydi. Kalsiy yetishmasligi bir qator kasalliklarni keltirib chiqaradi. Tabobatda kalsiy xlorid, kalsiy glukonat asosida tayyorlangan dorivor moddalar keng qo'llaniladi. "Askalsiy" oziq-ovqat qo'shilmasidan suyak, qon, o'sma va boshqa xastaliklar bilan og'rigan bemorlar organizmining himoya quvvatini oshirishda samarali foydalanilmoqda.

Mis — quritilgan botqoq yerlar, qumloq va mis deyarli uchramaydigan yerlarda don hosildorligini ko'paytirishda,

Mo — dukkaklilar va yem-hashak ekinlari samaradorligini oshirish, Mn — qandlavlagi, bug'doy yetishtirishda, Zn — makkajo'xoridan yuqori hosil olishda katta samara beradi. Co va I — hayvonlardan yuqori va sifatli mahsulot olishda muhim omil hisoblanadi.

Marganes — tirik organizmlarda siydik hosil bo'lishida asosiy elementdir. U, shuningdek, C — vitaminining hosil bo'lishida ham katta ahamiyatga ega. Marganes rezavor mevalar va g'alladoshlar hosildorligini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, qulupnayning hosildorligi gektariga 3 sentnergacha, bug'doyning hosildorligi esa 3—4 sentnergacha ortadi. Paxta chigiti ekishdan avval marganes tuzlari bilan namlansa, hosildorlik gektariga 2 sentnergacha ortadi. G'oya, tamaki, qandlavlagining o'sishini tezlashtiradi.

Kobalt — gemoglobin sintezida katta ahamiyatga ega, DNK va aminokislotalar almashinuvida muhim element hisoblanadi. Co uzum hosildorligini oshirish bilan birga mevasi tarkibida qand moddalarining ko'payishiga yordam beradi. Co — Mn, Zn, B, Cu mineral o'g'itlar bilan qo'shib ishlatilganda g'ozaning rivojlanishi tezlashadi va hosildorlikni gektariga 3—4 sentnerga oshiradi.

Mis — teri pigmentatsiyasida, Fe ning o'zlashtirilishida katta rol o'ynaydi.

Rux — organizmda CO_2 hosil bo'lishi va oqsillarni o'zlashtirilishida muhim ahamiyatga ega. Rux yetishmasligi oqibatida g'alladoshlar, sabzavotlar va makkajo'xori kasalliklarga tez chalinnadi. Poyasining uchlari oqarib, o'simlik zaiflashadi, natijada hosildorlik keskin kamayib ketadi. Sitrus mevalarda jiddiy kasallikni, ya'ni barglari oqarib o'simlikning qurib qolishiga sabab bo'ladi. Shaftoli, o'rik va yong'oq daraxtlari uchun ham ruxning ahamiyati katta.

Molibden — azotning o'zlashtirilishida va organizmdagi oksidlanish-qaytarilish jarayonlarida o'z o'rniga ega. Molibdenli mikroo'g'itlar qandlavlagi hosildorligini 20 % ga, zig'irning hosildorligini 25 % ga oshiradi.

Lampochka ishlab chiqaruvchi korxonalarning chiqindisi qimmatbaho molibdenli mikroo'g'it hisoblanadi. Bu chiqindi mineral o'g'itlar bilan tegishli miqdorda qo'shib ishlatilganda kuzgi bug'doy hosildorligi 37 % ga, paxta hosildorligi esa gektariga 7 sentnergacha oshadi.

Ftor — tirik organizmlar suyak to'qimalarining hosil bo'lishi va o'sishida juda zarur elementlardan biri hisoblanadi. Tishlar ularda ftor miqdori kamayganda nuray boshlaydi.

Brom — oliy nerv faoliyatining normal kechishi uchun javob beruvchi elementlardan biri.

Yod — organizmlarning normal o'sishi, jinsiy yetilishi uchun zarur element. Keyingi yillarda mikroelementlar qatoriga Li, Al, Ti, V, Cr, Ni, Se, Sr, As, Cd, Sn, Ba, W kabi yangi elementlar kirib keldi. Ularning tirik organizmlar hayotidagi zaruriy roli va o'rni haqida ma'lumotlar dunyo olimlari tomonidan sinchiklab o'rganilmoqda.

Oltin, platina, molibden, volfram kabi qimmatbaho metallarni chiqindilardan ajratib olish texnologiyasi professor X.T.Sharipov tomonidan ishlab chiqilgan va metallurgiya sanoatida amaliyotga joriy etilgan. Hozirgi kunda biosfera turli birikmalar bilan tobora ifloslanib borayotgan paytda metallar va metallmaslar — mikroelementlar konlarining tabiiy konsentratsiyalari o'zgarib, qayta taqsimlanayotganligi tirik tabiatga ta'sir etuvchi omillardan biri ekanligini chuqur anglashimiz zarur.

500 000 dan ortiq turdagi o'simliklardan 300 ga yaqini va milliondan ortiq hayvon turlaridan 200 ga yaqinida mikroelementlarga bo'lgan ehtiyoj sezilayotganligi endi aniqlangan. Bu yetishmovchilik bartaraf etilmagan holda butun bir turning yo'qolib ketayotganligini, tabiatdagi muvozanat buzilayotganligini kuzatish mumkin. Shuning uchun dunyo olimlari mikroelementlar va ularning tirik organizmlar hayotidagi roli ustida tinimsiz izlanishlar olib bormoqdalar va dastlabki ijobiy natijalarga erishmoqdalar.



SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

1. Mikrobiogen elementlar iborasini qanday tushunasiz?
2. Mikroelementlar faqat o'simlik olami uchungina muhim ahamiyatga ega deb o'ylash to'g'rimi?
3. Mikroelementlarning qanday foydali xususiyatlarini ko'rsatib bera olasiz?
4. Siz yashab turgan joyda mikroelement yetishmovchiligi orqali zararlangan tirik organizmlar bormi? Bu yetishmovchilikni bartaraf etish uchun nima qilish kerak?

5- AMALIY ISH

Mineral o'g'itlarni aniqlash

25- jadvaldan foydalanib, zarur tajribalarni o'tkazgan holda sizga berilgan mineral o'g'it namunalarini aniqlang.

1- variant. Uchta probirkada quyidagi mineral o'g'itlar berilgan: kaliy nitrat, ammoniy nitrat, superfosfat. Qaysi probirkada qanday mineral o'g'it bor ekanligini aniqlang.

2- variant. Sizga berilgan o'g'itning kaliy xlorid ekanligini aniqlang.

3- variant. Sizga berilgan o'g'itning ammoniy xlorid ekanligini toping.

4- variant. Sizga berilgan mineral o'g'itning nomini aniqlang. Bu o'g'it haqida nimalarni bilasiz? (Sizga o'qituvchi istalgan bitta mineral o'g'itdan 4—5 gramm miqdorda namuna berishi mumkin.)



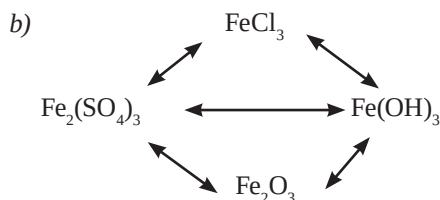
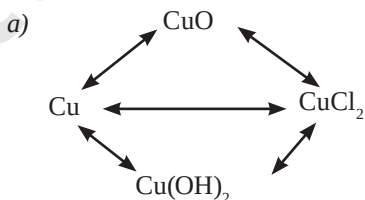
MUSTAQIL YECHISH UCHUN MASALA VA MASHQLAR

1. Kaliy sulfid olish mumkin bo'lgan reaksiya tenglamasini yozing.
2. Kaliy, oltingugurt, kislorod va vodoroddan foydalanib, uchta o'rta tuz, uchta kislota va uchta nordon tuz hosil qilish reaksiya tenglamalarini yozing.

3. Oddiy moddalardan foydalanib, kalsiy fosfat tuzini olish mumkinmi? Agar olish mumkin bo'lsa, tegishli reaksiya tenglamalarini yozing.
4. Bir tomchi suv ($V = 0,03 \text{ ml}$) dagi molekular sonini hisoblang.
5. Tarkibida 16 g mis (II)-sulfat bo'lgan eritmaga 4,8 g temir qipig'i solindi. Bunda qancha mis ajralib chiqadi?
6. $0,04 \text{ mol}$ natriy oksidi tarkibida nechta natriy atomlari bo'ladi?
7. N.sh.da o'lchangan $0,448 \text{ l}$ gaz $0,88 \text{ g}$ keladi. Bu qaysi gaz ekanini aniqlang.
8. Geliyning zichligi (n.sh.da) $0,178 \text{ g/l}$. Shu ma'lumotlardan foydalanib, 2 mol geliyning massasini aniqlang.
9. Noma'lum gazning $1,5 \cdot 10^{22}$ ta molekulasini $0,05 \text{ g}$ massaga ega. Bu qaysi gaz?
10. Tarkibida 25 % ozon va qandaydir noma'lum gazdan iborat aralashmaning geliyga nisbatan zichligi 9 ga teng. Ozonga qanday gaz aralashganligini aniqlang.
11. Quyidagi jadval asosida tegishli raqamlar o'rnida qanday moddalar hosil bo'ladi?

Moddalar	Na	Zn	S	CuO	SO ₃	Al(OH) ₃	HNO ₃	KOH
H ₂ O	1				2			
HCl	3	4		5		6		7
KOH					8	9	10	
O ₂	11	12	13					
H ₂	14		15	16				

12. Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirishga imkon beradigan reaksiya tenglamalarini yozing.



Ba'zi mineral o'g'itlarning umumiy tavsifi

25- jadval.

O'g'itning nomi	Tashqi ko'rinishi	Suvda erishi	Sulfat kislotada va mis bilan o'zaro ta'siri	Bariy xlorid eritmasi va sirka kislotada bilan o'zaro ta'siri	Ishqor eritmasi bilan (qizdirilganda) o'zaro ta'siri	Kumush (I)- nitrat eritmasi bilan o'zaro ta'siri	Alangani bo'yashi
Ammoniy nitrat	Oq kristall massa	Yaxshi	Qo'ng'ir gaz ajraladi	—	Ammiak hidi keladi	—	Alanga sariq rangga kiradi (aralashmalar borligidan)
Ammoniy xlorid	Oq kristall massa	Yaxshi	Qo'ng'ir gaz ajraladi	—	Ammiak hidi keladi	Oq cho'kma tushadi	Alanga sariq rangga kiradi (aralashmalar borligidan)
Kaliy nitrat	Mayda och-kulrang kristallar	Yaxshi	Qo'ng'ir gaz ajralmaydi	—	Ammiak hidi sezilmaydi	Biroz loyqalanish bo'ladi	Ko'k shisha orqali qaralganda alanganing binafsha tusga kirishi kuzatiladi
Ammoniy sulfat	Yirik rangsiz kristallar	Yaxshi	Qo'ng'ir gaz ajralmaydi	Sirka kislotada erimaydigan oq cho'kma tushadi	Ammiak ajraladi	Ozroq cho'kma tushadi (aralashmalar borligidan)	Alanga sariq rangga kiradi (aralashmalar borligidan)
Superfosfat	Och-kulrang kukun yoki donachalar	Yomon eriydi	Qo'ng'ir gaz ajralmaydi	Qisman sirka kislotada eriydigan oq cho'kma tushadi	Ammiak hidi sezilmaydi	Sariq cho'kma tushadi	Alanga sariq rangga kiradi. Ko'k shisha orqali qaralganda binafsha rangni payqash mumkin
Silvinit	Tuzda pushti kristallar bor	Yaxshi	Qo'ng'ir gaz ajralmaydi	—	Ammiak hidi sezilmaydi	Oq cho'kma tushadi	Alanga sariq rangga kiradi. Alangaga ko'k shisha orqali qaralganda binafsha rangni payqash mumkin
Kaliy xlorid	Rangsiz kristallar	Yaxshi	Qo'ng'ir gaz ajralmaydi	—	Ammiak hidi sezilmaydi	Oq cho'kma tushadi	Alanga sariq rangga kiradi. Alangaga ko'k shisha orqali qaralganda binafsha rangni payqash mumkin



LABORATORIYA MASHG'ULOTLARI

1- LABORATORIYA ISHI

Rux gidroksidning olinishi, unga kislota va ishqor eritmalarining ta'siri

1. Probirkaga 5 % li o'yuvchi natriy eritmasidan 1—2 ml quyung.
2. Eritma ustiga rux xlorid tuzi eritmasidan mo'l miqdorda soling.
3. Hosil bo'lgan cho'kmani ikkita probirkaga bo'lib oling.
4. Probirkalarning biriga xlorid kislota ikkinchisiga o'yuvchi natriy eritmasidan quyung. Probirkalarni chayqating.

Topshiriq

1. O'tkazilgan tajribaning har bir bosqichida sodir bo'lgan o'zgarishning sababini tushuntiring.
2. Mis (II)-xlorid eritmasi bilan ham yuqoridagiga o'xshash tajribalarni takrorlang.
3. Barcha tajribalarda sodir bo'lgan kimyoviy jarayonlarning reaksiya tenglamalarini daftaringizga yozing.
4. Rux gidroksid bilan mis (II)-gidroksidning xossalarini solishtiring.

2- LABORATORIYA ISHI

Turli kimyoviy bog'lanishli moddalarning (kaliy xlorid, oltingugurt, yod) kristall panjaralari namunalarini tayyorlash

1. Kaliy xlorid qanday kimyoviy bog'lanishli modda? Ion bog'lanishli moddalarga misollar keltiring.
2. Kaliy va xlor ionlarining koordinatsion soni oltiga tengligini va qarama-qarshi ionlar bir-biri bilan birika olishini bilgan holda kaliy xlorid kristallarini shar sterjenli modelini tayyorlang. Rasmini daftaringizga chizib oling.
3. Kristall oltingugurtda 8 ta oltingugurt atomi bir-biri bilan doira yoki

kreslo shaklida birikishini bilgan holda shar sterjenli modelini tayyorlang. Rasmini daftaringizga chizib oling.

3- LABORATORIYA ISHI

Xlorid kislota, galogenidlar va yod uchun sifat reaksiyalari

1. Quyidagi jadvalni daftaringizga ko'chirib oling.

Reagent	HCl	NaCl	NaBr	NaI
AgNO ₃ eritmasi	1	2	3	4

2. To'rtta probirka oling. Ularning birinchisiga HCl, ikkinchisiga NaCl, uchinchisiga NaBr va to'rtinchisiga NaI tuzlarining eritmalaridan 1—2 ml dan quyting.
3. Eritmalar quyilgan probirkalarga navbatma-navbat AgNO₃ eritmasidan 0,5 ml (3—4 tomchidan) quyting.
4. Sodir bo'lgan o'zgarishlarni kuzating. Reaksiya tenglamalarini yozing. Natijalarni jadvalga yozing.
5. Probirkaga kraxmal kleysteridan 3—4 tomchi quyting. Uning ustiga yodning spirtidagi eritmasidan 1 tomchi tomizing. Sodir bo'lgan o'zgarishni kuzating.
6. Kartoshka va non bo'laklariga yodning spirtidagi eritmasidan 1—2 tomchi tomizing. Sodir bo'lgan o'zgarishlarni kuzating. Kuzatish natijalariga asoslanib o'z fikringizni bildiring.

4- LABORATORIYA ISHI

Tuproq eritmasi tarkibida xloridlarning borligini aniqlash

1. Maktab tajriba maydonidan olingan tuproq namunasini suvga solib yaxshilab aralashtiring. Hosil bo'lgan loyqa "eritmani" filtrlang.
2. Filtrdan o'tgan eritmada xlor ioni borligini tekshiring.